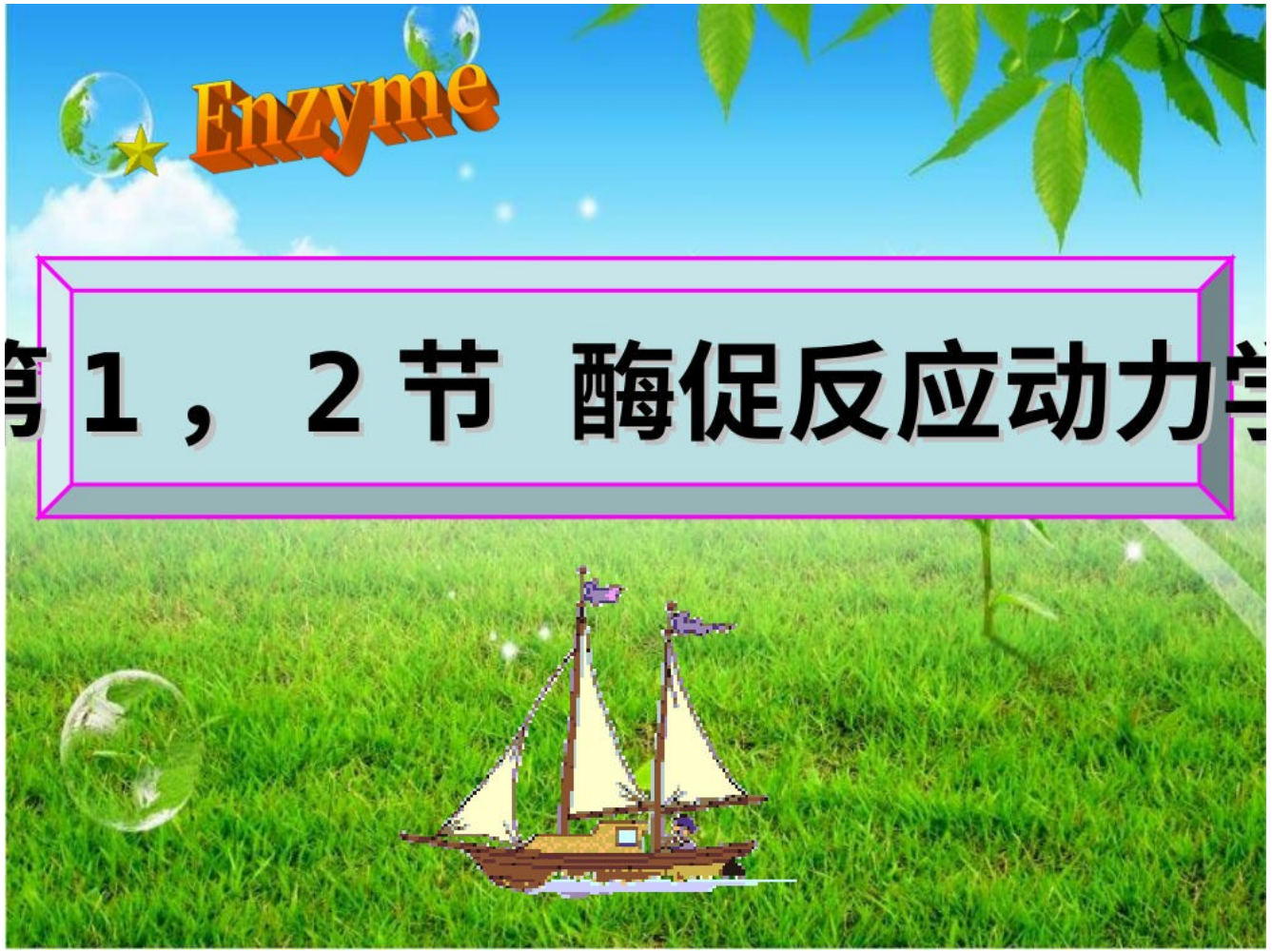
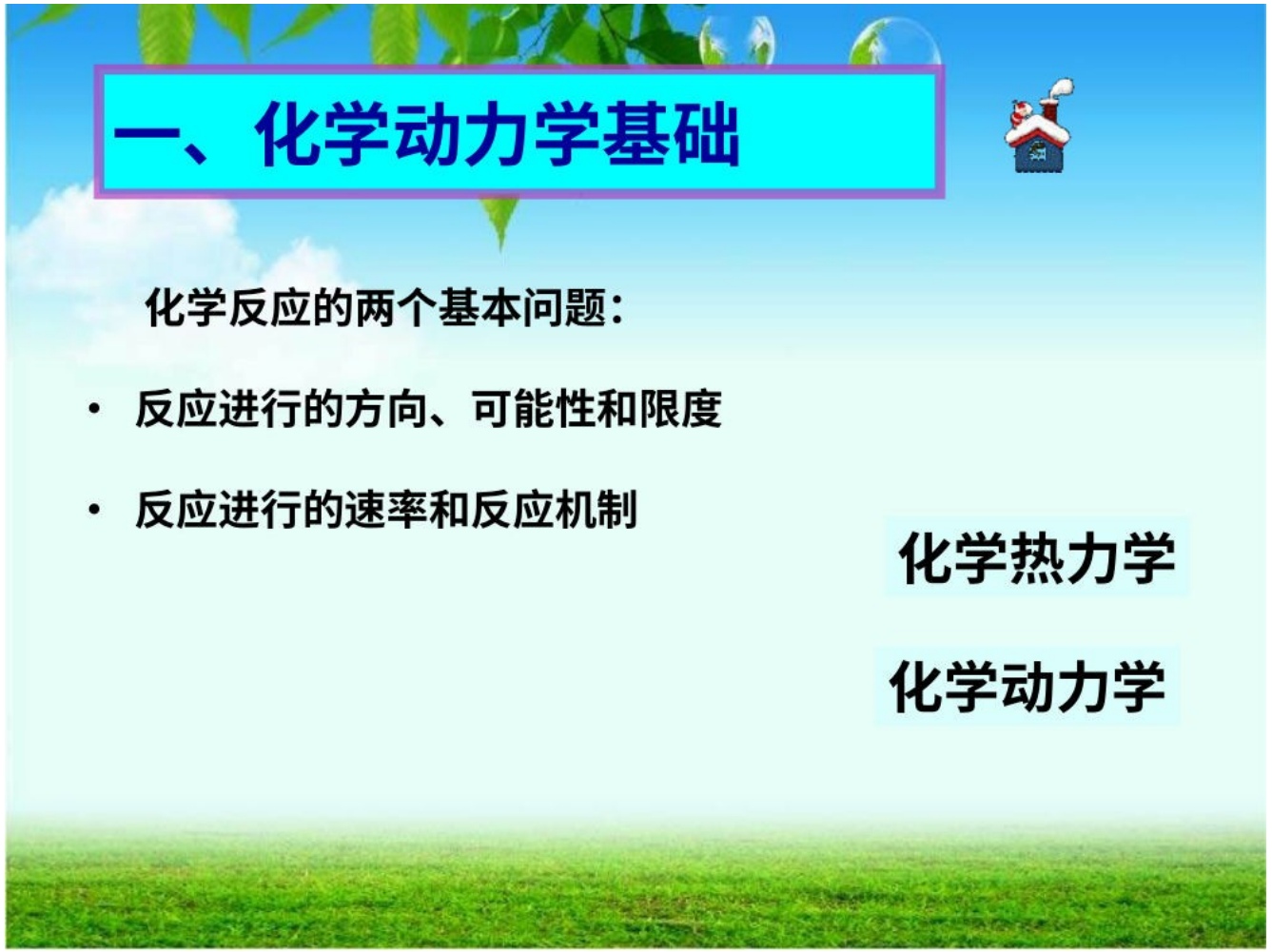
# 第 7 章 酶动力学导览




来源：老师 PPT （酶动力学）
酶动力学研究酶促反应速率及底物浓度、抑制剂、温度、 pH 等因素的影响。主线：反应级数→米氏方程→ Km/Vmax→ 作图→抑制→其他因素。
【要点】
- 研究速率及影响因素。
- 米氏方程是核心。
- 抑制 / 温度 /pH 后续。

# 化学反应的两个基本问题



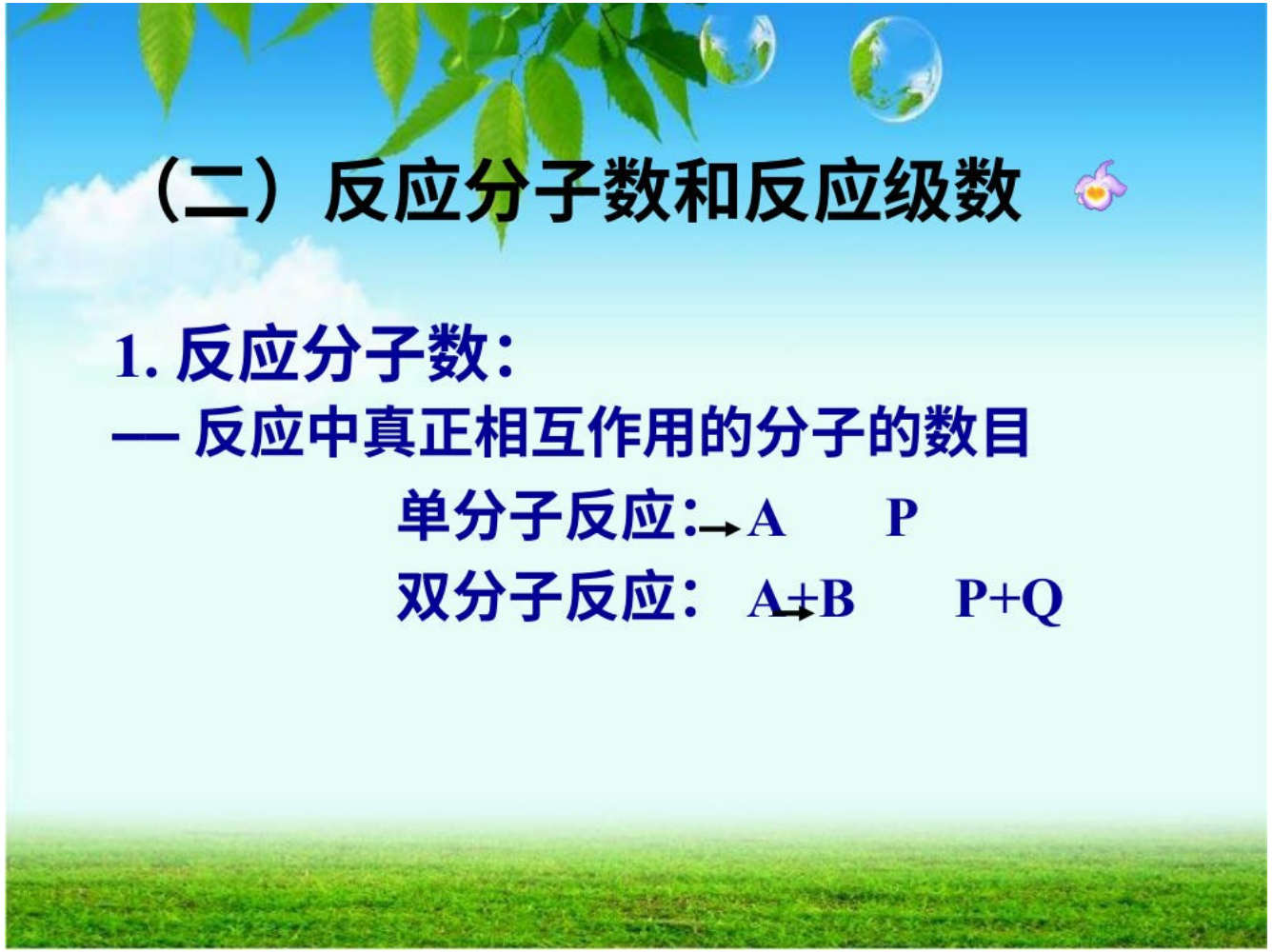

来源：老师 PPT （酶动力学）
化学反应有两个基本问题：方向 / 可能性 / 限度（热力学）和速率 / 机制（动力学）。酶动力学属于后者，关注反应有多快。
【要点】
- 热力学：方向 / 限度。
- 动力学：速率 / 机制。
- 酶动力学属动力学。

# 反应速率的测定



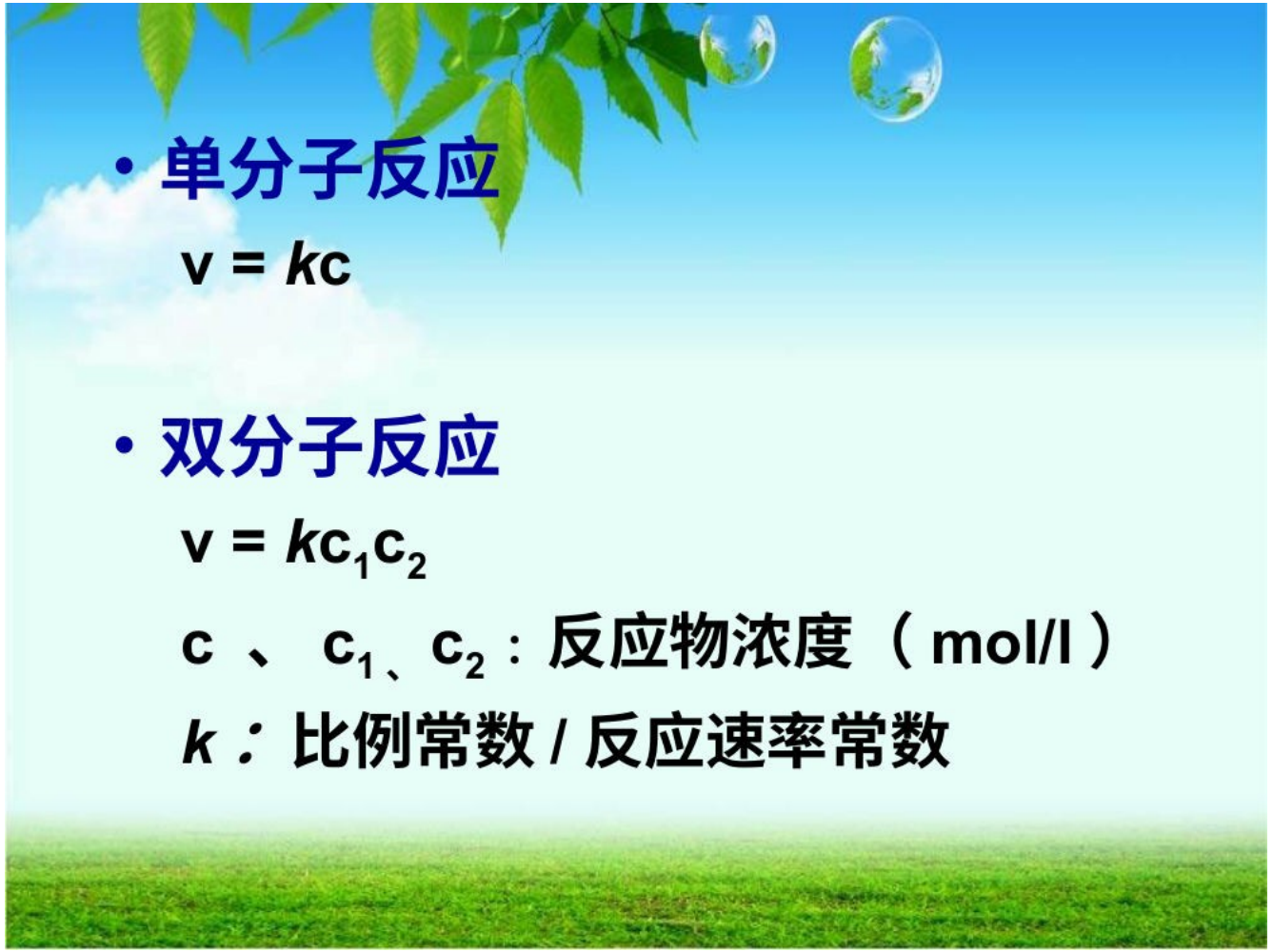

来源：老师 PPT （酶动力学）
反应速率 = 单位时间反应物浓度减少或产物浓度增加，单位 mol/(L・s) 。测初速度时取底物消耗 <5% 的线性阶段。
【要点】
- v=Δ 浓度 /Δt 。
- 初速度取线性段。
- 底物消耗 <5% 。

# 反应分子数与反应级数



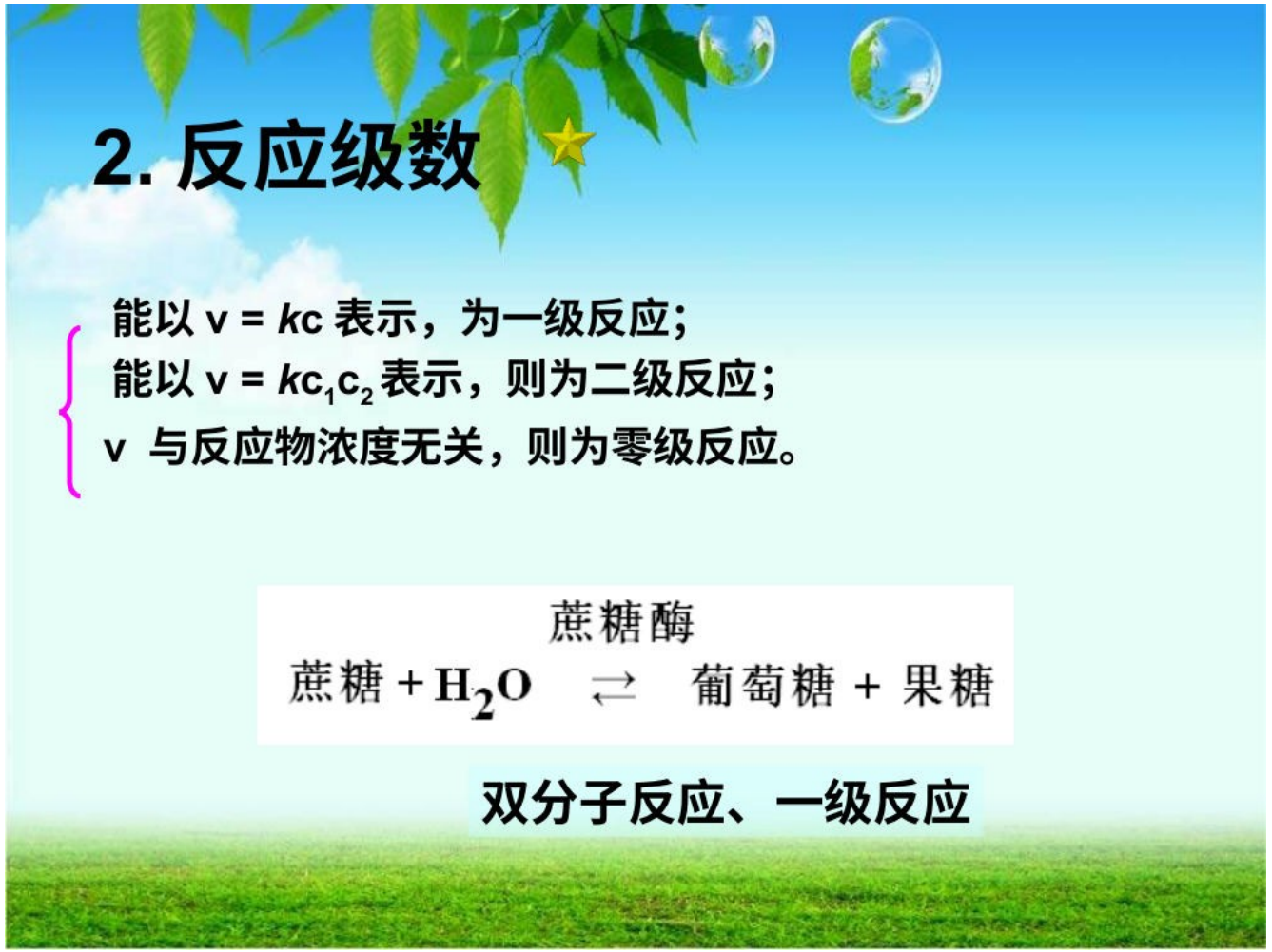

来源：老师 PPT （酶动力学）
反应分子数是真正参与反应的分子数；反应级数是速率方程中浓度项指数之和。两者不同：分子数看机理，级数看实验速率方程。
【要点】
- 分子数 = 参与分子数。
- 级数 = 速率方程指数和。
- 分子数≠级数。

# 单分子与双分子反应




来源：老师 PPT （酶动力学）
单分子反应 v=kc （一级）；双分子反应 v=kc1c2 （二级，若两浓度同变）。分子数看机理，级数看速率方程。
【要点】
- 单分子 v=kc 。
- 双分子 v=kc1c2 。
- 分子数≠级数。

# 反应级数判定



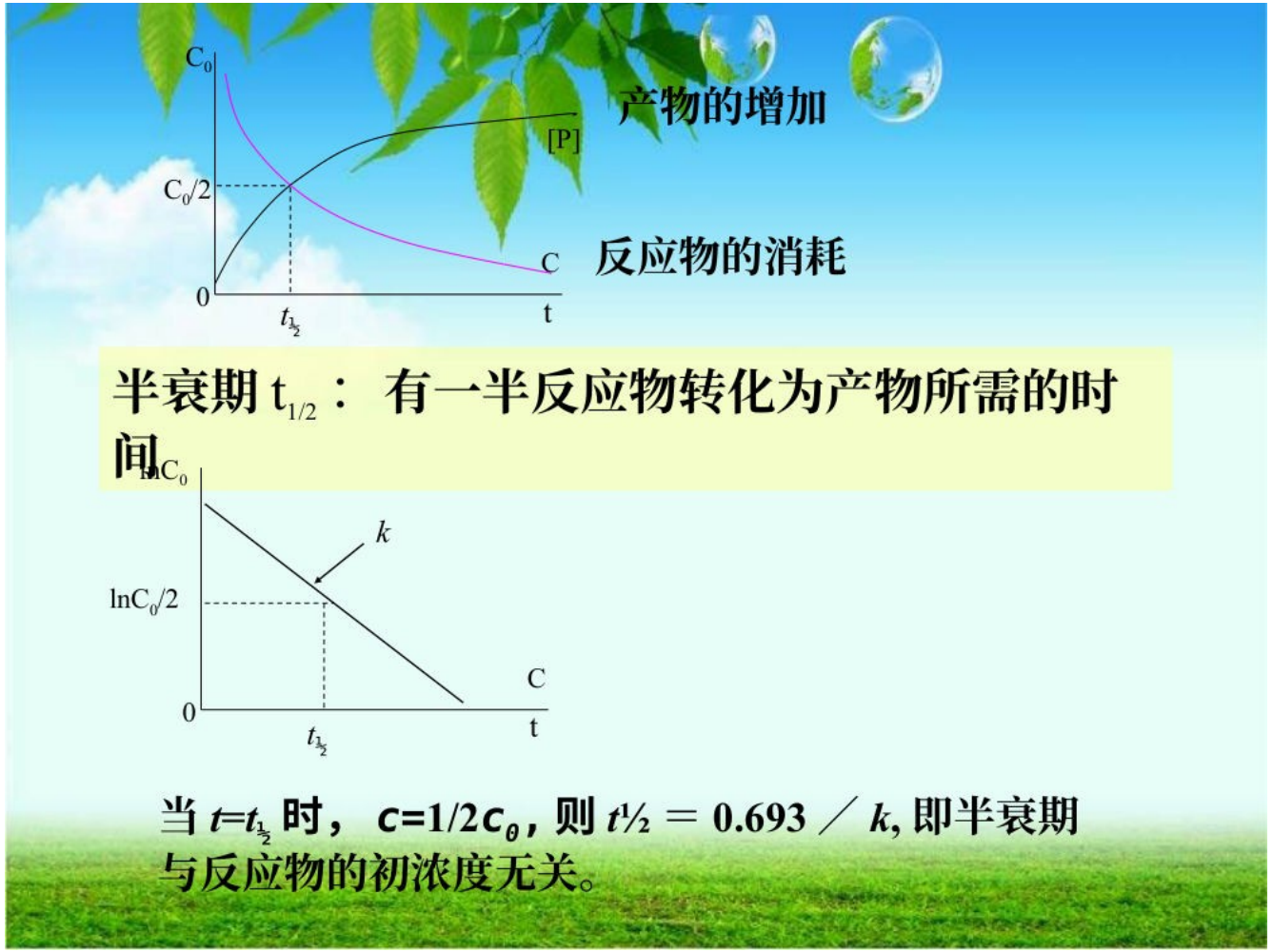

来源：老师 PPT （酶动力学）
按速率方程判断： v=kc 为一级； v=kc1c2 为二级； v 与浓度无关为零级。级数由实验速率方程决定。
【要点】
- 一级 v=kc 。
- 二级 v=kc1c2 。
- 零级 v=k 。

# 各级反应特征



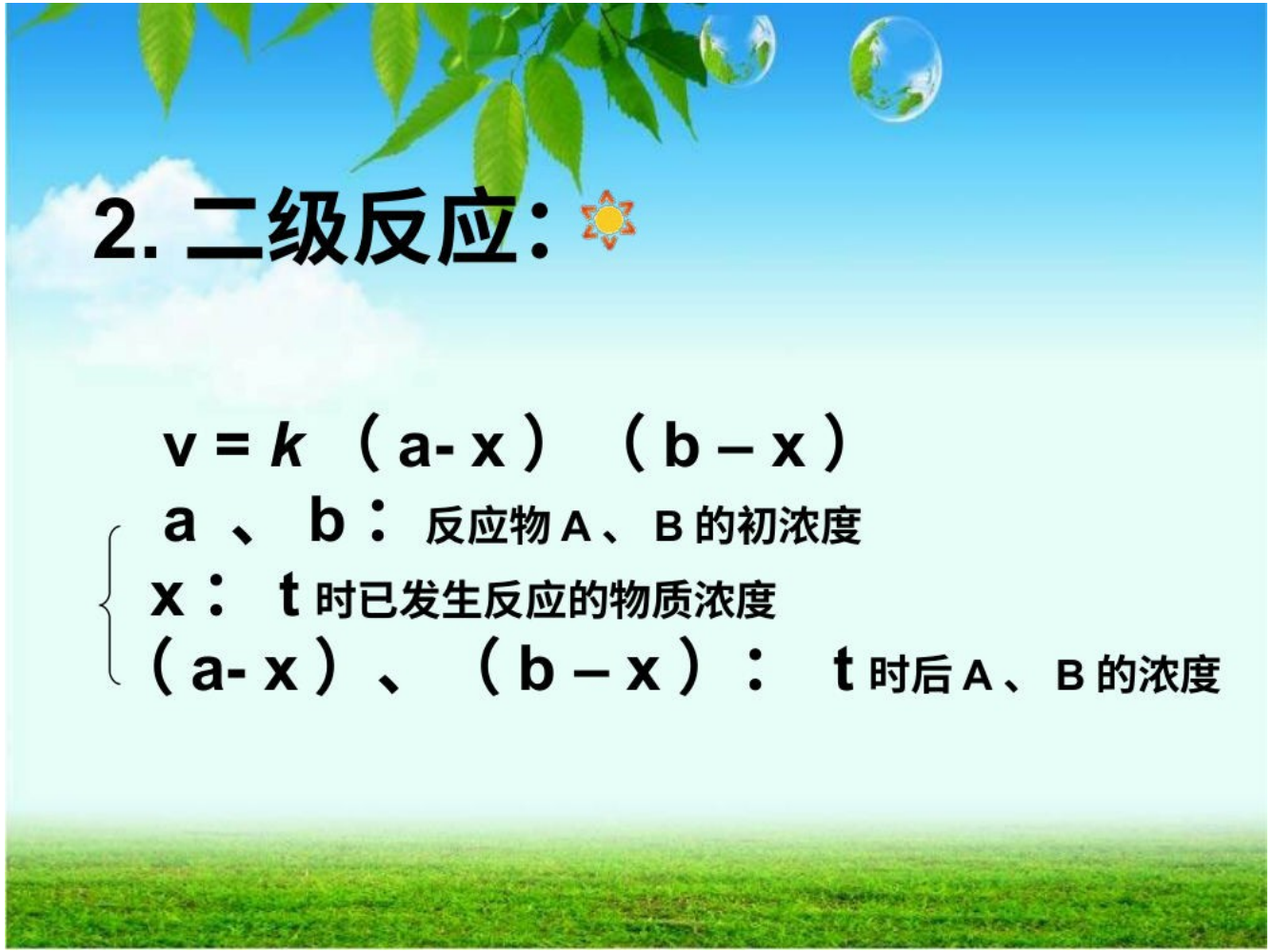

来源：老师 PPT （酶动力学）
一级： t1/2 恒定；二级： t1/2∝1/c0 ；零级： t1/2∝c0 。用半衰期随初浓度变化可判断级数。
【要点】
- 一级 t1/2 恒定。
- 二级∝ 1/c0 。
- 零级∝ c0 。

# 一级反应



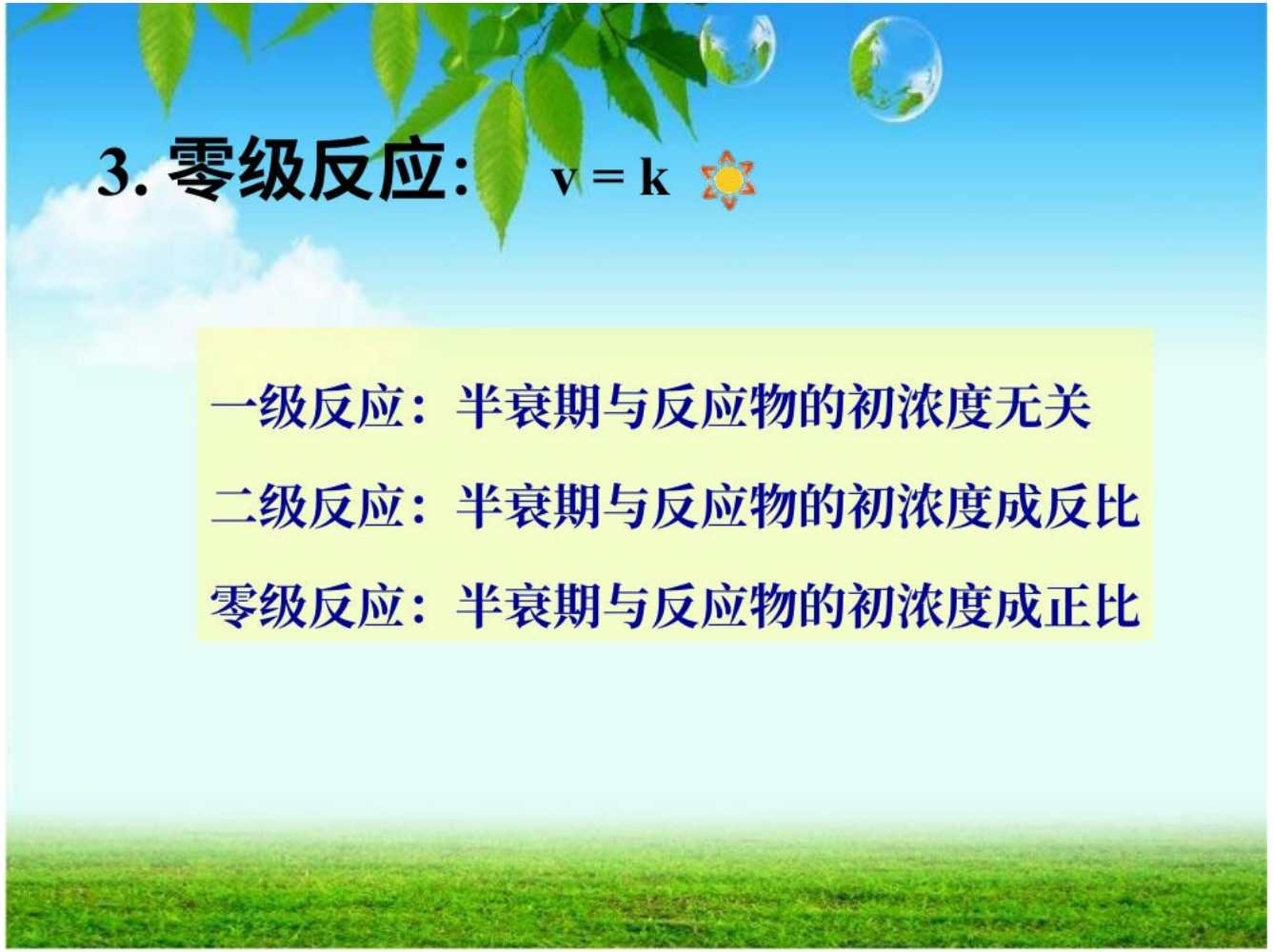

来源：老师 PPT （酶动力学）
一级反应 v=k[S] ，半衰期 t1/2=0.693/k ，与初浓度无关； ln[S] 对 t 为直线。
【要点】
- v=k[S] 。
- t1/2=0.693/k 。
- 半衰期与初浓度无关。

# 二级反应



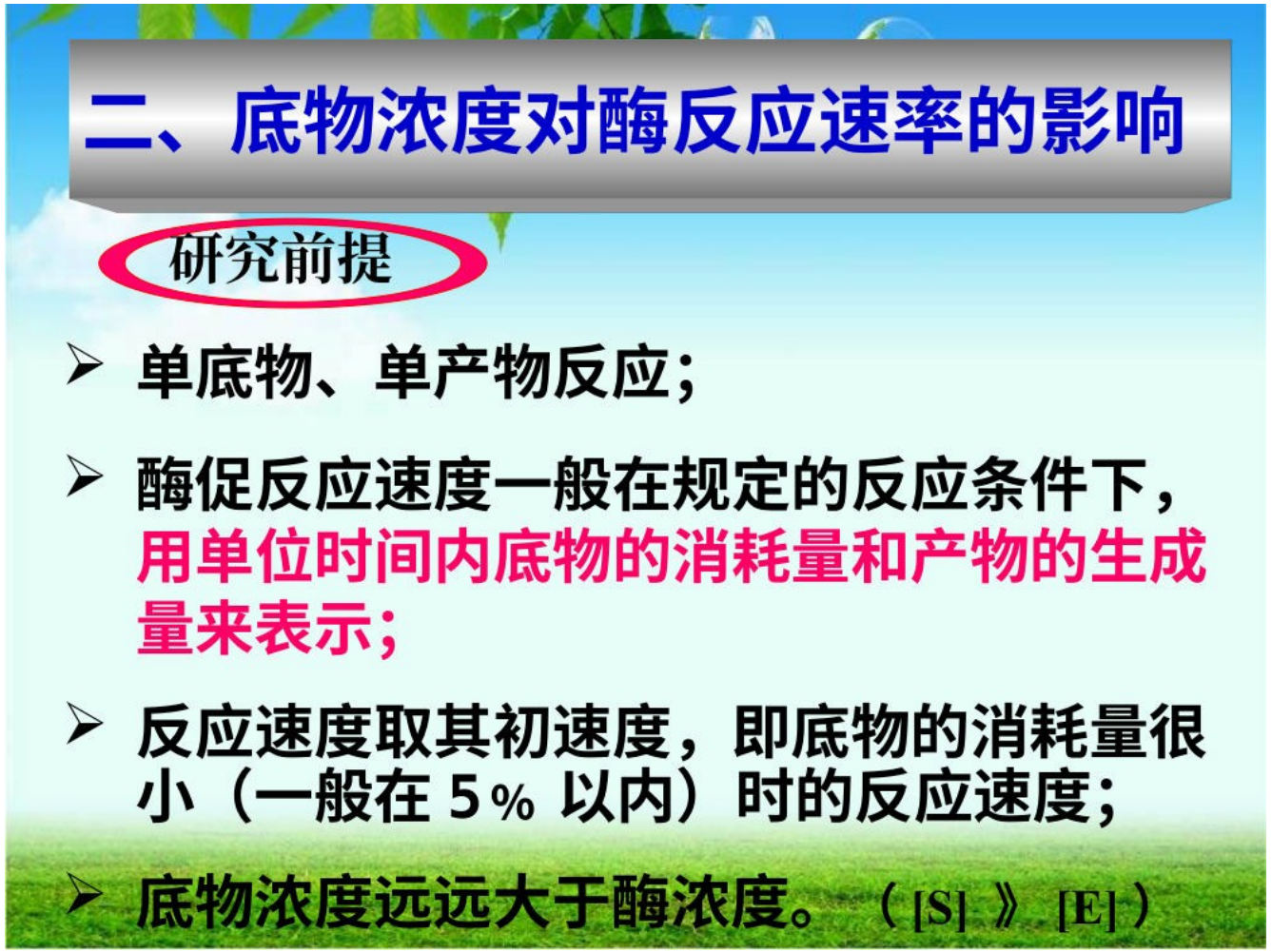

来源：老师 PPT （酶动力学）
二级反应 v=k[S]^2 （或 [A][B] ），半衰期 t1/2=1/(k[S]0) ，与初浓度成反比； 1/[S] 对 t 为直线。
【要点】
- v=k[S]^2 。
- t1/2∝1/[S]0 。
- 1/[S]–t 直线。

# 零级反应




来源：老师 PPT （酶动力学）
零级反应 v=k ，与底物浓度无关； [S] 对 t 为直线，半衰期 t1/2=[S]0/(2k) ，与初浓度成正比。酶被底物饱和时表现为零级。
【要点】
- v=k 。
- [S]–t 直线。
- 半衰期∝ [S]0 。
- 酶饱和时零级。

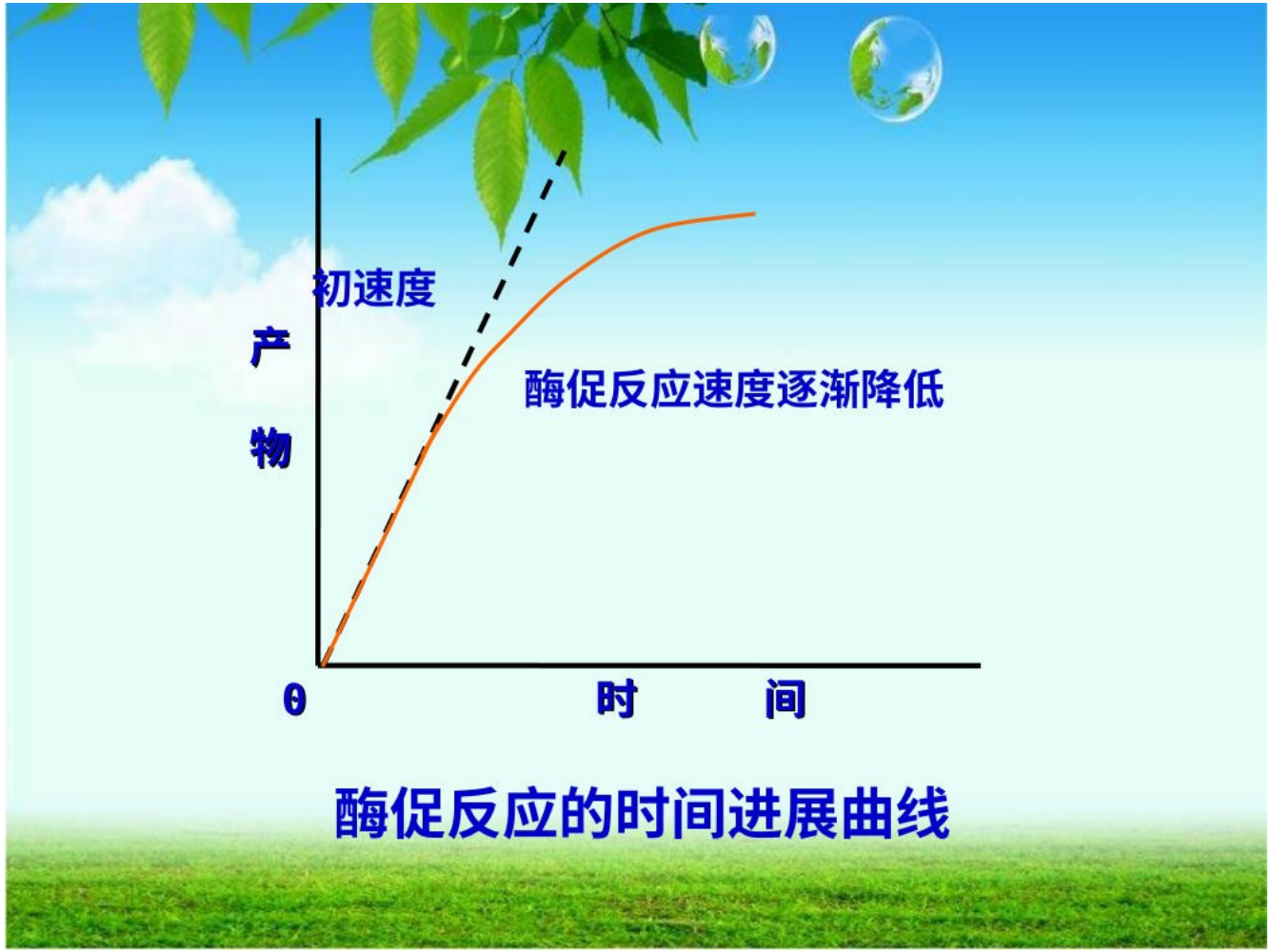
# 底物浓度实验的前提




来源：老师 PPT （酶动力学）
研究底物浓度影响的前提：单底物单产物、测初速度（底物消耗 <5% ）、 [S] 远大于 [E] 、其他条件固定。

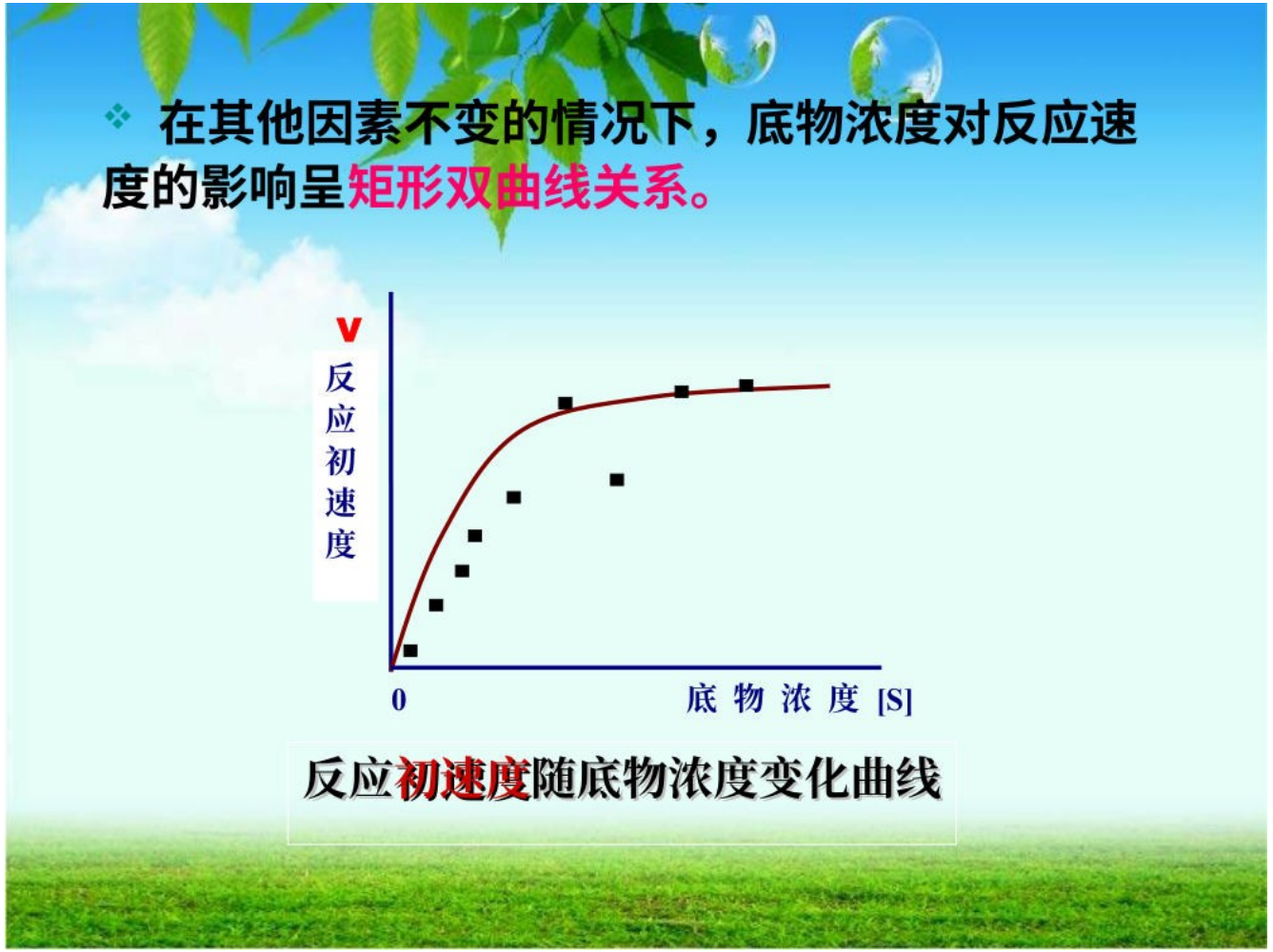
【要点】
- 单底物单产物。
- 测初速度。
- [S]>>[E] 。
- 固定 pH/ 温度。

# 酶促反应时间进展曲线



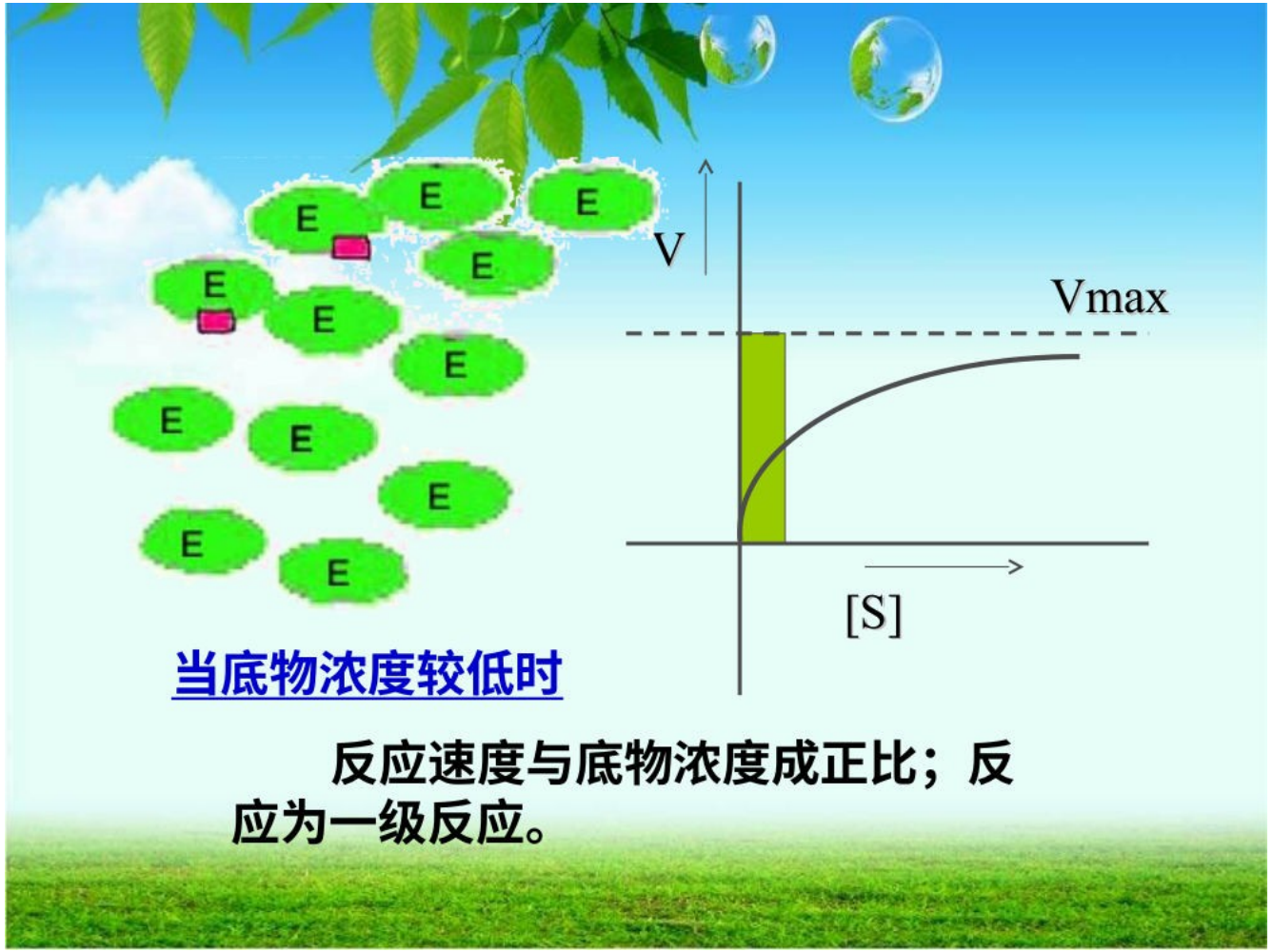

来源：老师 PPT （酶动力学）
产物随时间增加，斜率 = 反应速率；初速度取起始直线段，后期底物减少 / 产物抑制使速率下降。
【要点】
- 斜率 = 速率。
- 初速度取起始段。
- 后期速率下降。

# 底物浓度对初速度的影响



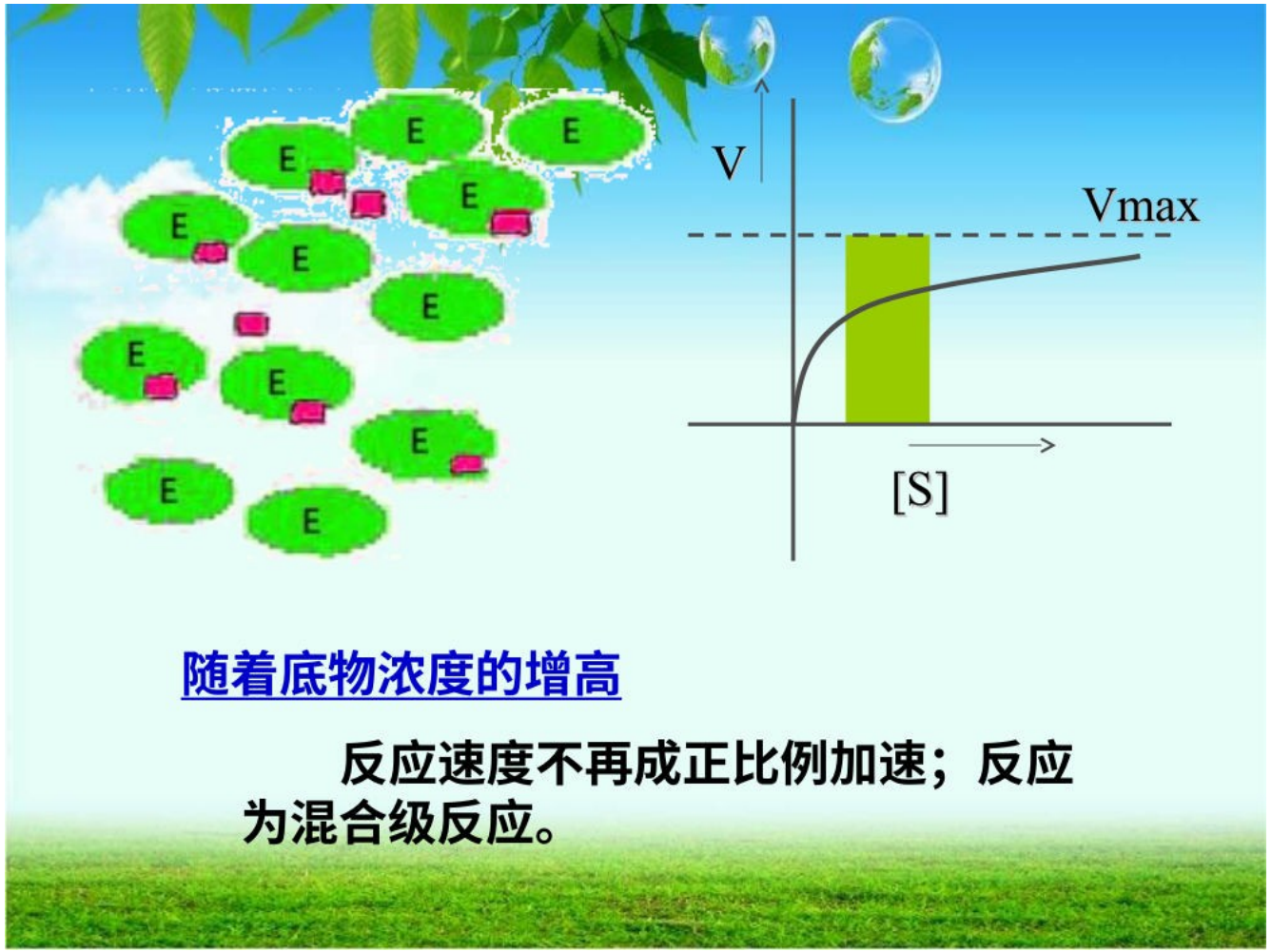

来源：老师 PPT （酶动力学）
固定酶浓度、 pH 、温度，测不同 [S] 的初速度；低 [S] 近一级，高 [S] 近零级，中间为混合级，整体呈双曲线。
【要点】
- 固定其他条件。
- 低 [S] 一级。
- 高 [S] 零级。
- 整体双曲线。

# 低底物浓度：一级



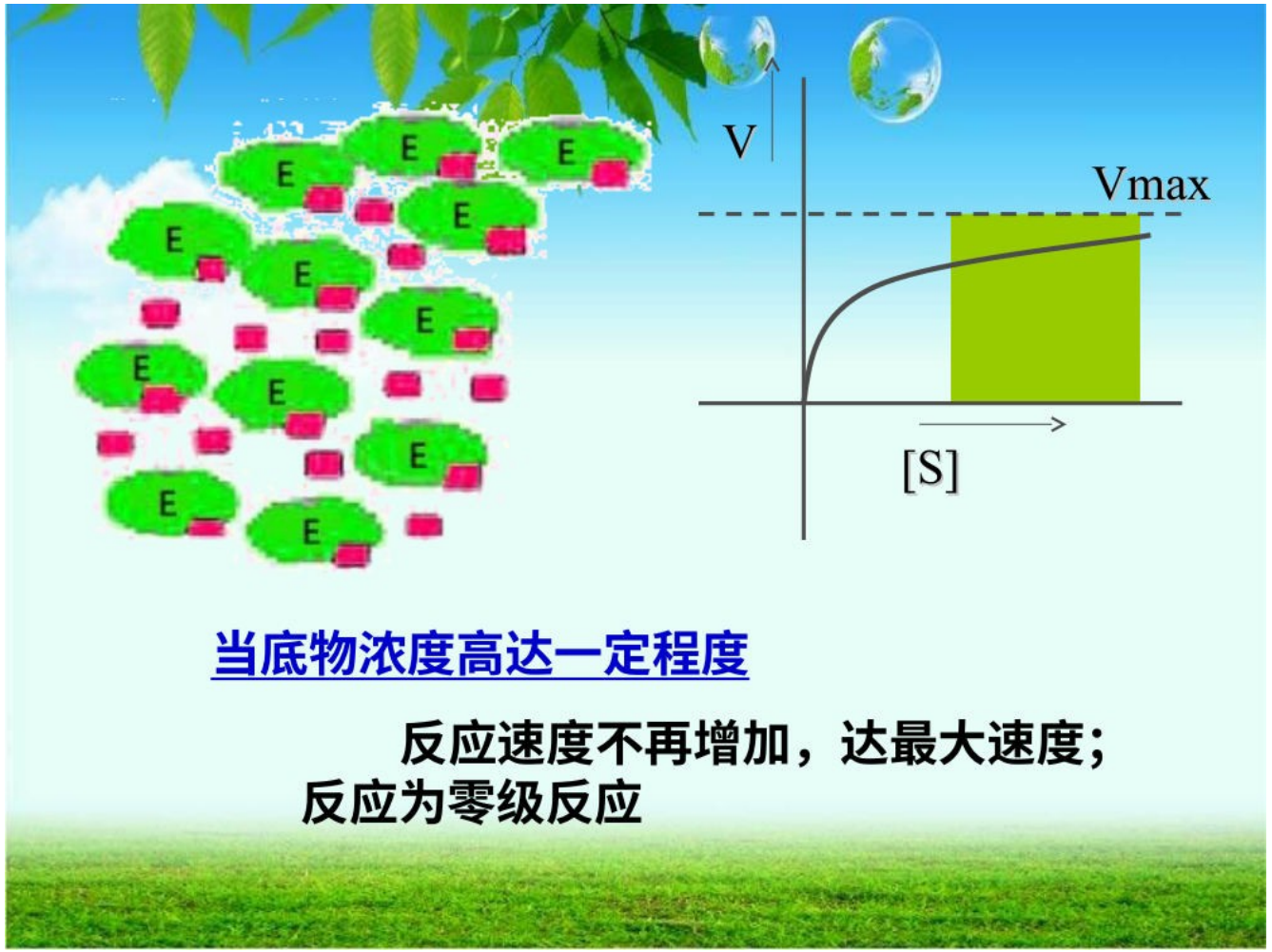

来源：老师 PPT （酶动力学）
[S]<<Km 时， v≈(Vmax/Km)[S] ，与 [S] 成正比，表现为一级反应。
【要点】
- [S]<<Km 。
- v∝[S] 。
- 一级。

# 中等底物浓度：混合级




来源：老师 PPT （酶动力学）
[S] 与 Km 相近时， v=Vmax[S]/(Km+[S]) ，既非一级也非零级，称混合级。
【要点】
- [S]≈Km 。
- 混合级。
- 用米氏方程。

# 高底物浓度：零级



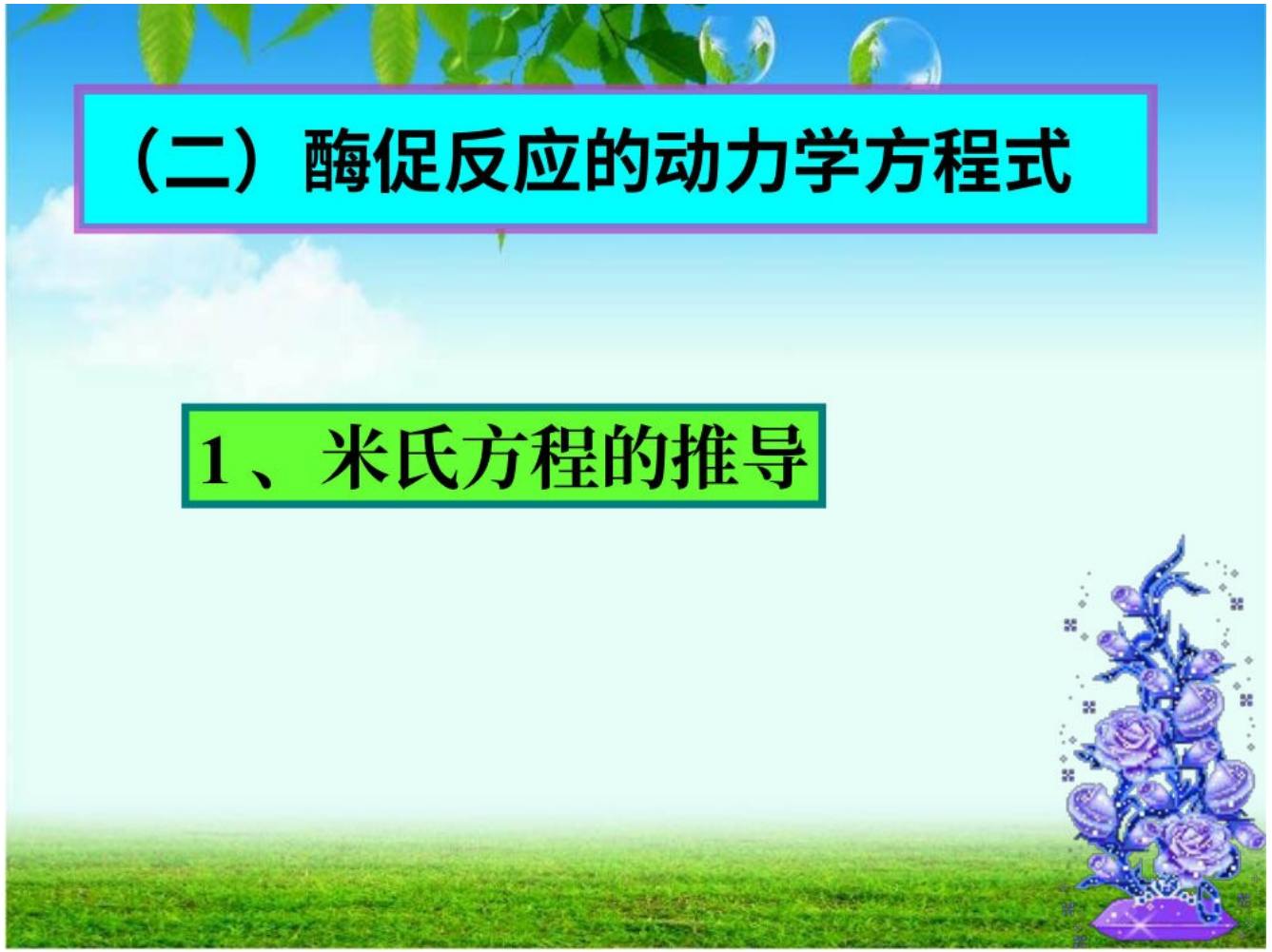

来源：老师 PPT （酶动力学）
[S]>>Km 时， v≈Vmax ，酶饱和，与 [S] 无关，表现为零级；此时可测 Vmax/ 酶活力。
【要点】
- [S]>>Km 。
- v≈Vmax 。
- 零级。

E + S　　ES　　P + E




来源：老师 PPT （酶动力学）
E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 （一）中间络合物学说 k4 三个假设： （1） E 与 S 形成 ES 复合物的反应是快速平衡反应， 而 ES 分解为 E 及 P 的反应为慢反应，反应速度 取决于慢反应即 V = k3[ES] 。 （2） S 的总浓度远远大于 E 的总浓度，因此在反应 的初始阶段， S 的浓度可认为不变即 [S] = [St] 。 （3） P→0 忽略 这步反应 ES E + P k4 E + S ES E + P
【要点】
- E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 （一）中间络合物学说 k4 三个假设： （1） E 与 S 形成 ES 复合物的反应是快速平衡反应， 而 ES 分解为 E 及 P 的反应为慢反应，反应速度 取决于慢反应即 V = k3[ES]
- （2） S 的总浓度远远大于 E 的总浓度，因此在反应 的初始阶段， S 的浓度可认为不变即 [S] = [St]
- （3） P→0 忽略 这步反应 ES E + P k4 E + S ES E + P

# 米氏方程




来源：老师 PPT （酶动力学）
v=Vmax[S]/(Km+[S]) 。 Km 是 v=Vmax/2 时的 [S] ； Vmax 是酶饱和时的最大速率； Km 小表示亲和力高。
【要点】
- v=Vmax[S]/(Km+[S]) 。
- Km=Vmax/2 时 [S] 。
- Km 小亲和力高。

# Michaelis-Menten 1913： 米氏方程

- 1913 年 Michaelis 和 Menten 提出反应速度与底物浓度关系的数学方程式，即米－曼氏方程式，简称米氏方程 (Michael equation)。

$$V = \frac{V_{max}[S]}{K_m + [S]}$$

[S]： 底物浓度

V： 不同 [S] 时的反应速度

$V_{max}$： 最大反应速度 (maximum velocity)

$K_m$： 米氏常数 (Michaelis constant)



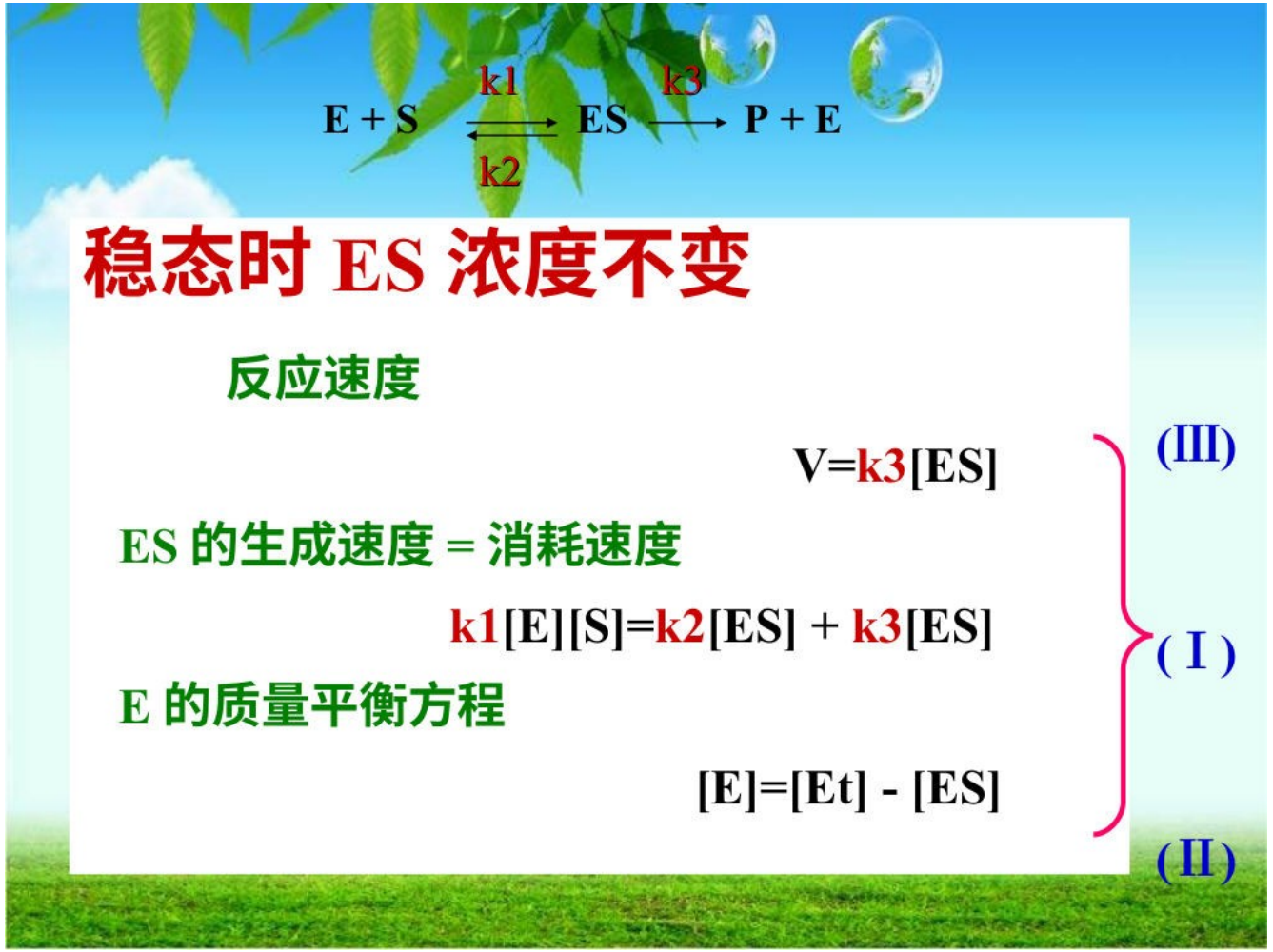
Leonor Michaelis
1875–1949



Maud Menten
1879–1960

来源：老师 PPT （酶动力学）
Michaelis 和 Menten 提出酶与底物先形成 ES 复合物，反应速率与 ES 成正比；据此得到 v=Vmax[S]/(Km+[S]) 。
【要点】
- 先形成 ES 。
- v∝[ES] 。
- 得到米氏方程。

# 稳态时 ES 浓度不变




来源：老师 PPT （酶动力学）
稳态时 ES 浓度不变 反应速度 V=k3[ES] ES 的生成速度 = 消耗速度 k1[E][S]=k2[ES] + k3[ES] E 的质量平衡方程 [E]=[Et] - [ES] E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 ( ) III ( ) I ( ) II
【要点】
・稳态时 ES 浓度不变 反应速度 V=k3[ES] ES 的生成速度 = 消耗速度 k1[E][S]=k2[ES] + k3[ES] E 的质量平衡方程 [E]=[Et] - [ES] E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 ( ) III ( ) I ( ) II

# 稳态法推导米氏方程

(1) 整理 (I) 可得： $(k_2+k_3)\,[ES] = k_1\,[E][S]$ 移出 [ES]

故 $[ES] = \dfrac{k_1}{k_2+k_3}\,[E][S]$；另設 $\dfrac{k_2+k_3}{k_1} = K_m$ 則 $[ES] = \dfrac{[E][S]}{K_m}$ 定義 $K_m$

(2) 由 (III) 得 $[ES] = \dfrac{v_o}{k_3}$，故 $\dfrac{v_o}{k_3} = \dfrac{[E][S]}{K_m}$ 即 $v_o = \dfrac{k_3\,[E][S]}{K_m}$ (V) 由 [ES] 導入 $v_o$

(3) 由 (II) 得 $[E_f] = [E_t] - [ES]$，而 $[E_f]$ 可視為 $[E]$，故： 分解 [E]

$[E] = [E_t] - [ES]$ 代入 (V) 得：

$$v_o = \frac{k_3\,([E_t]-[ES])[S]}{K_m} = \frac{k_3\,[E_t][S] - k_3\,[ES][S]}{K_m}$$

(4) 把 (III) $v_o = k_3\,[ES]$ 及 (IV) $V_{max} = k_3\,[E_t]$ 代入得： 轉換得 $V_{max}$ 及 $v_o$

$$v_o = \frac{V_{max}\,[S] - v_o\,[S]}{K_m} \rightarrow v_o K_m = V_{max}\,[S] - v_o\,[S] \text{ 移項}$$

$$\rightarrow v_o K_m + v_o\,[S] = V_{max}\,[S] \quad \text{(VI)}$$

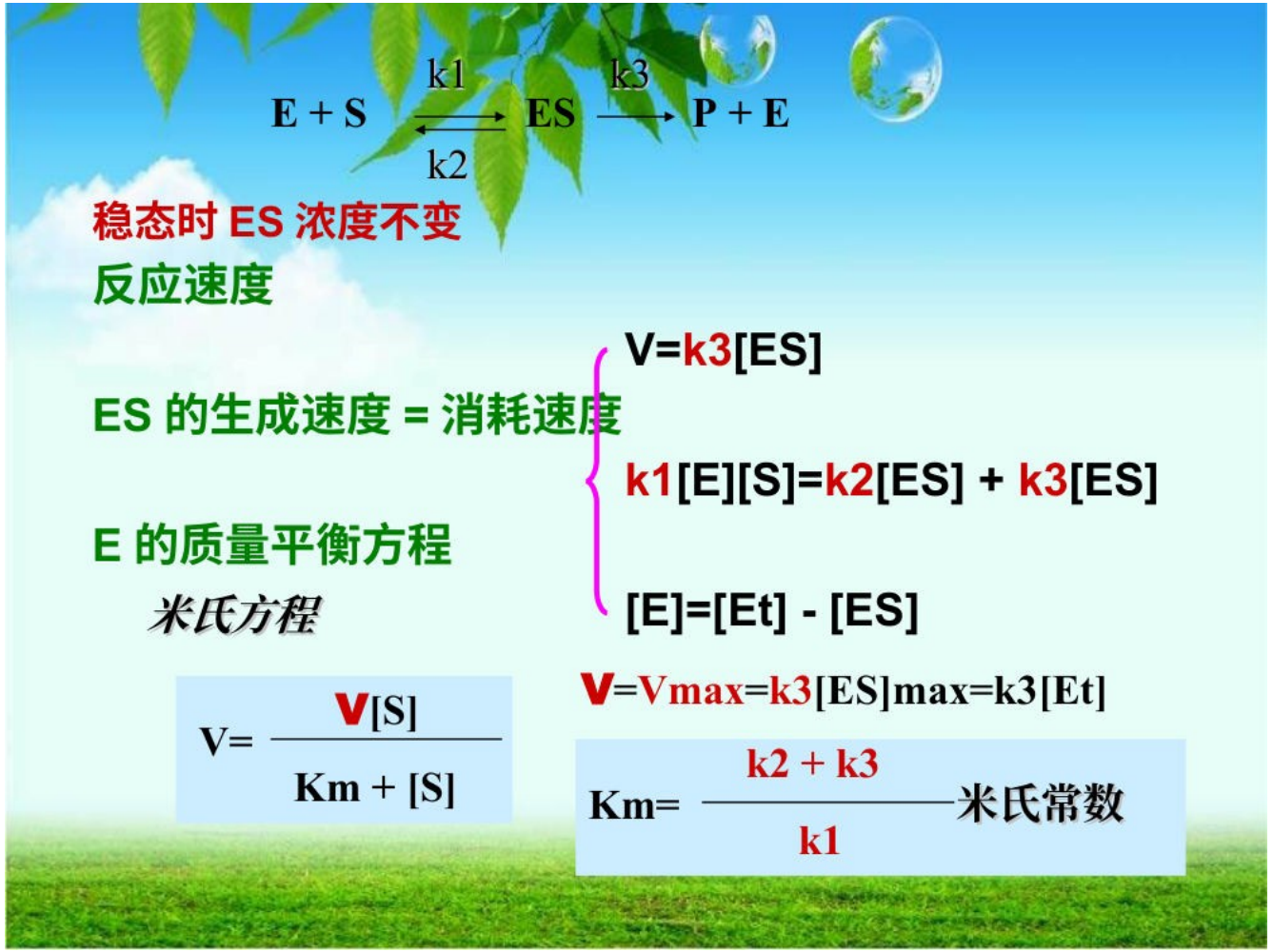
提出 $v_o$

整理 (VI) 集中 $v_o$ 即得 M-M 公式：

$$v_o = \frac{V_{max}\,[S]}{K_m + [S]}$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：米氏方程推导： Km=(k2+k3)/k1→vo=k3[ES]→Vmax=k3[Et]→vo=Vmax[S]/(Km+[S]) 。
稳态假设 [ES] 恒定：生成 = 消耗，得 Km=(k−1+k2)/k1 ； v=k2[ES]=Vmax[S]/(Km+[S]) 。
【要点】
- ES 稳态。
- Km=(k−1+k2)/k1 。
- v=Vmax[S]/(Km+[S]) 。

# 稳态时 ES 浓度不变

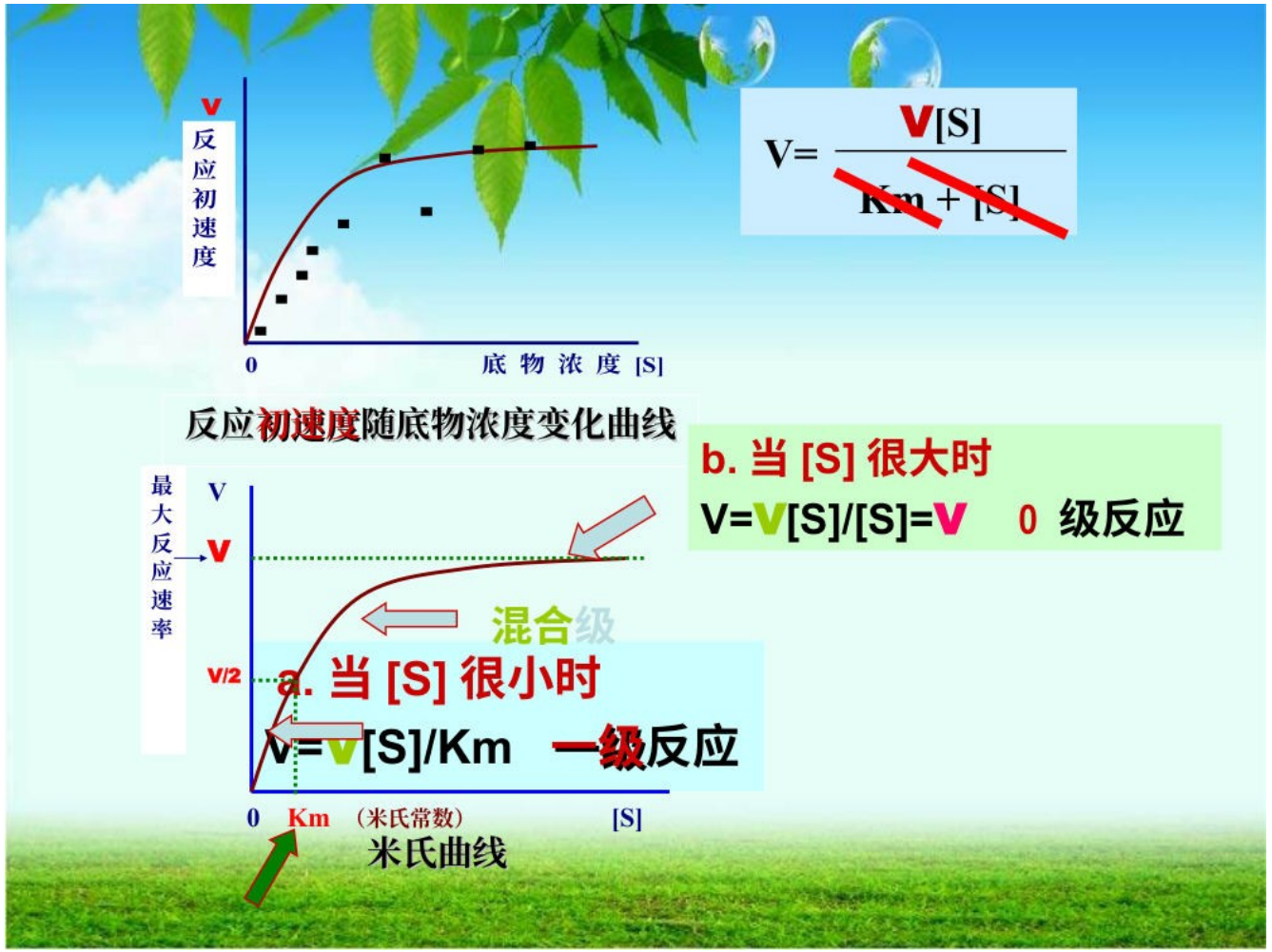



来源：老师 PPT （酶动力学）
稳态时 ES 浓度不变 反应速度 V=k3[ES] ES 的生成速度 = 消耗速度 k1[E][S]=k2[ES] + k3[ES] E 的质量平衡方程 [E]=[Et] - [ES] E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 V= V[S] Km + [S] 米氏方程 米氏方程 V=Vmax=k3[ES]max=k3[Et] Km= k2 + k3 k1 米氏常数 米氏常数

【要点】

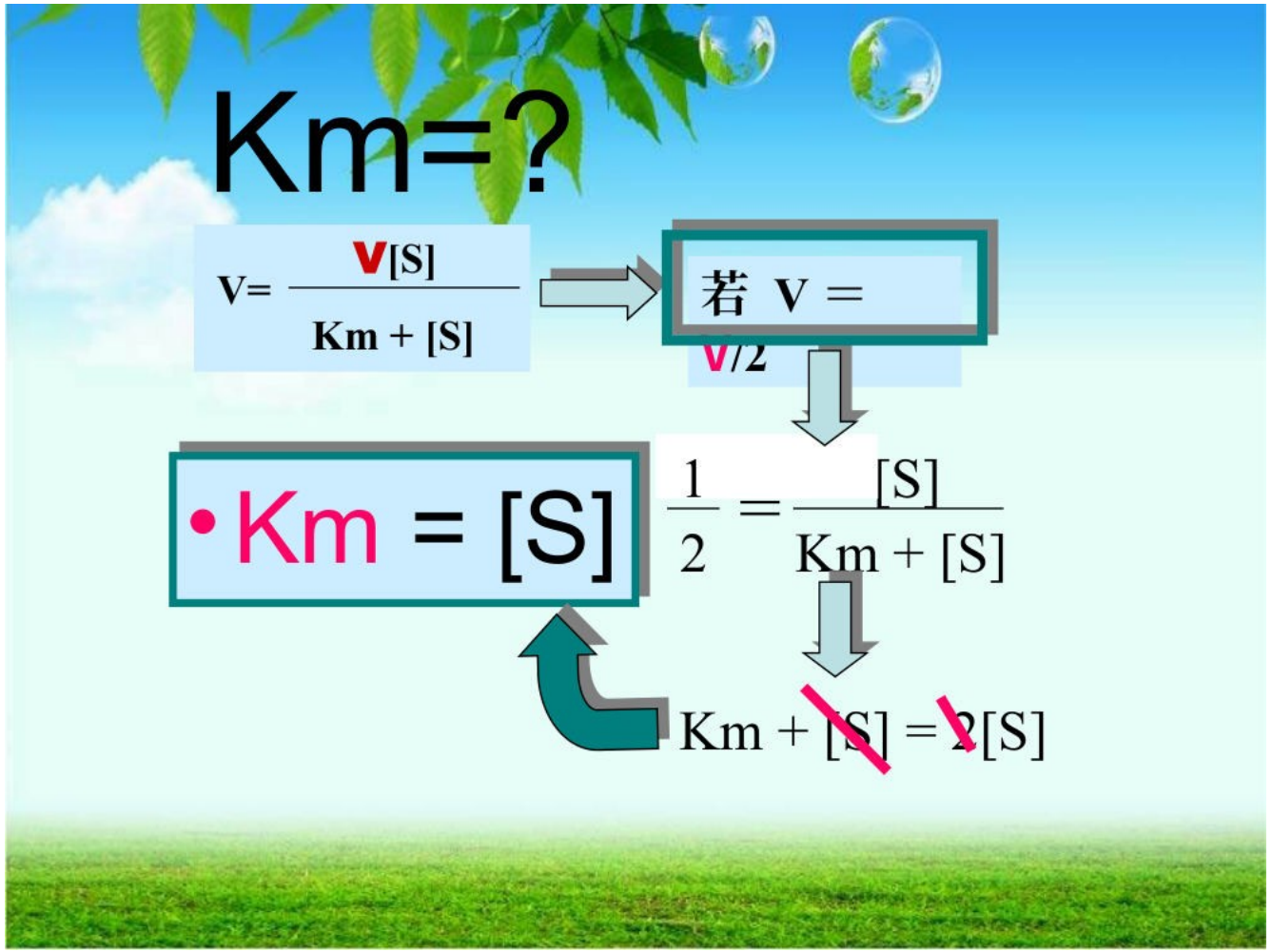
- 稳态时 ES 浓度不变 反应速度 V=k3[ES] ES 的生成速度 = 消耗速度 k1[E][S]=k2[ES] + k3[ES] E 的质量平衡方程 [E]=[Et] - [ES] E + S ES P + E k1 k1 k2 k2 k3 k3 V= V[S] Km + [S] 米氏方程 米氏方程 V=Vmax=k3[ES]max=k3[Et] Km= k2 + k3 k1 米氏常数 米氏常数

# a. 当 [S] 很小时



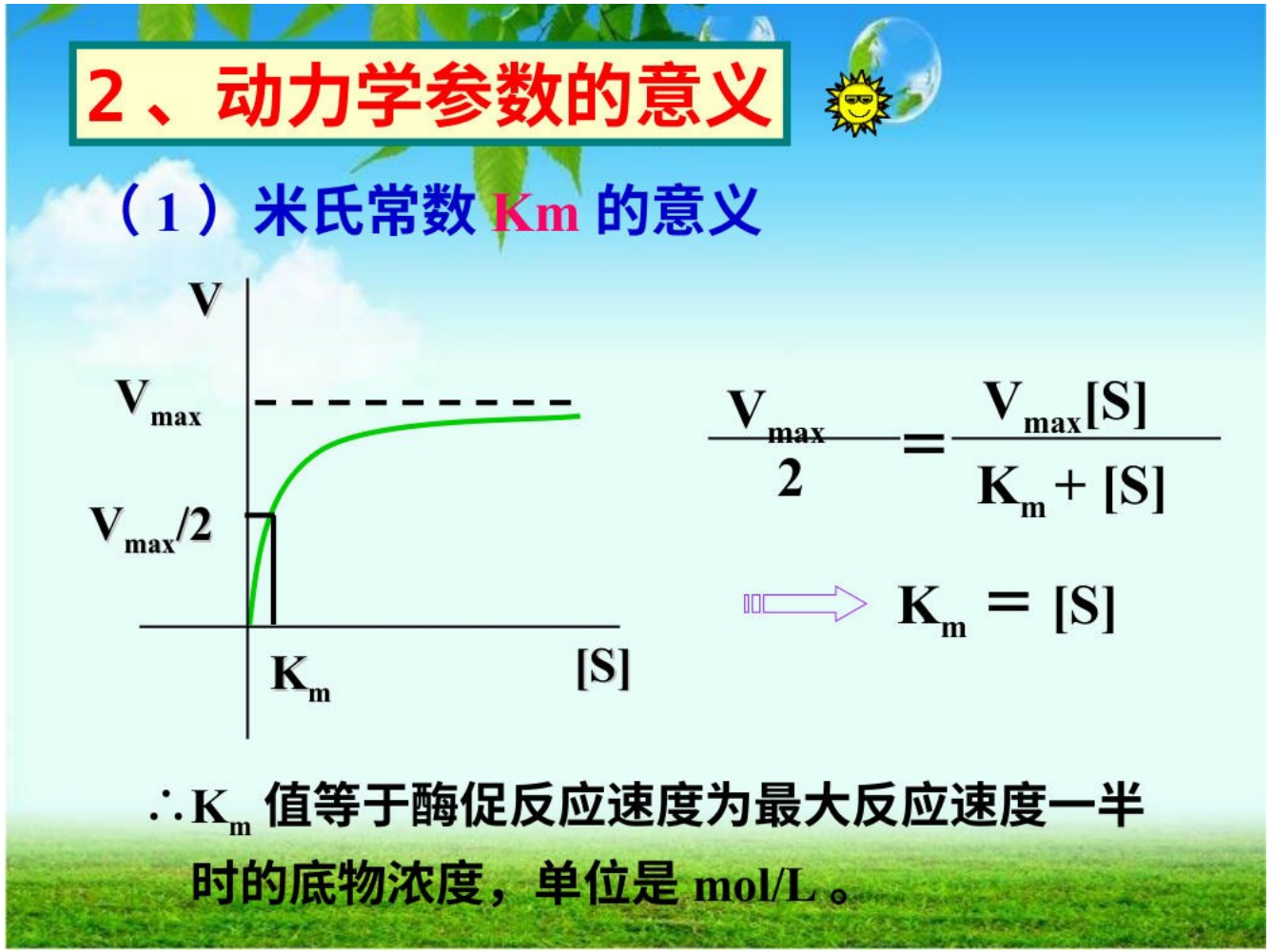

来源：老师 PPT （酶动力学）
a. 当 [S] 很小时 V=V[S]/Km 一级 一级反应 V 0 底物浓度 [S] 反应初速度 反应 反应初速度 初速度随底物浓度变化曲线 随底物浓度变化曲线 V V V/2 0 Km （米氏常数） [S] 最大反应速率 米氏曲线 米氏曲线 V= V[S] Km + [S] b. 当 [S] 很大时 V=V[S]/[S]=V 0 级反应 混合级
【要点】
- a. 当 [S] 很小时 V=V[S]/Km 一级 一级反应 V 0 底物浓度 [S] 反应初速度 反应 反应初速度 初速度随底物浓度变化曲线 随底物浓度变化曲线 V V V/2 0 Km （米氏常数） [S] 最大反应速率 米氏曲线 米氏曲线 V= V[S] Km + [S] b. 当 [S] 很大时 V=V[S]/[S]=V 0 级反应 混合级

# Km 的求法与意义




来源：老师 PPT （酶动力学）
Km 是 v=Vmax/2 时的底物浓度；可由米氏曲线、双倒数图或其他线性化作图求得。
【要点】
- Km= 半饱和 [S] 。
- 双倒数横截距− 1/Km 。
- Km 是特征常数。

# 动力学参数总览： Km/Vmax/kcat




来源：老师 PPT （酶动力学）
Km 反映亲和力， Vmax 反映酶饱和时最大速率， kcat 为转换数， kcat/Km 为催化效率。
【要点】
- Km 小亲和力高。
- Vmax∝ 酶浓度。
- kcat= 每酶每秒转换数。
- kcat/Km= 效率。

# Km 是酶的特征常数




来源：老师 PPT （酶动力学）
Km 只与酶和底物性质有关，与酶浓度无关；不同底物 Km 不同， Km 最小的常为天然 / 最适底物。
【要点】
- Km 与酶浓度无关。
- 不同底物 Km 不同。
- Km 最小 = 最适底物。

# Km 判断天然底物




来源：老师 PPT （酶动力学）
Km 最小的底物通常是最适 / 天然底物； 1/Km 可近似表示亲和力， 1/Km 越大亲和力越高。
【要点】
- Km 最小 = 最适底物。
- 1/Km 大 = 亲和力高。
- Km 是特征常数。

# Km 、 1/Km 与亲和力




来源：老师 PPT （酶动力学）
Km 越小，酶与底物亲和力越高； 1/Km 可作为亲和力的近似指标，越大亲和力越强。
【要点】
- Km 小→亲和力高。
- 1/Km 大→亲和力高。
- Km 是特征常数。

# Km 判断代谢方向与途径



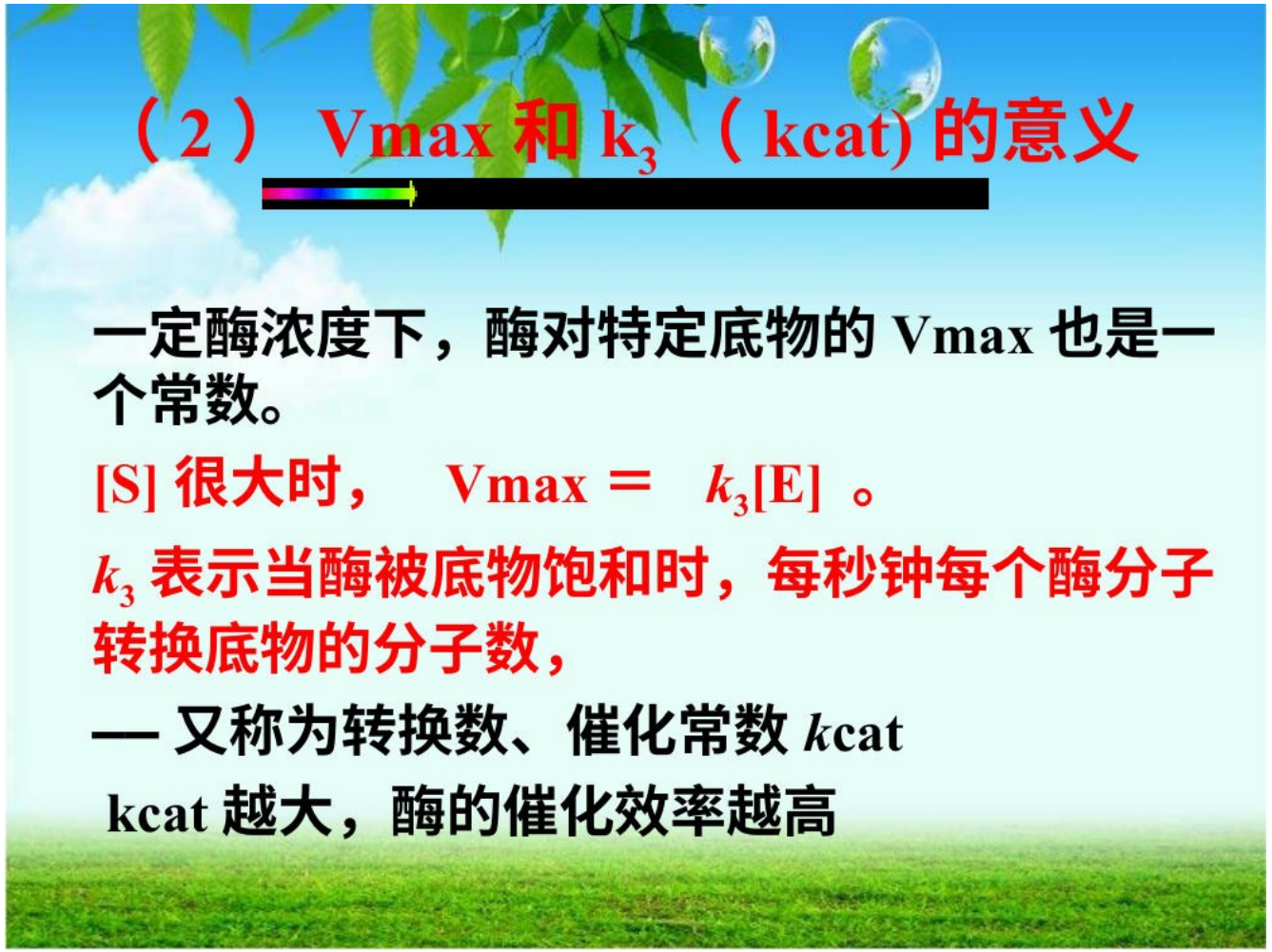

来源：老师 PPT （酶动力学）
对可逆反应，正 / 逆方向 Km 不同； Km 可帮助判断代谢流向和途径。
【要点】
- 正逆 Km 可不同。
- Km 辅助判断方向。
- 结合生理浓度。

# 乳酸脱氢酶



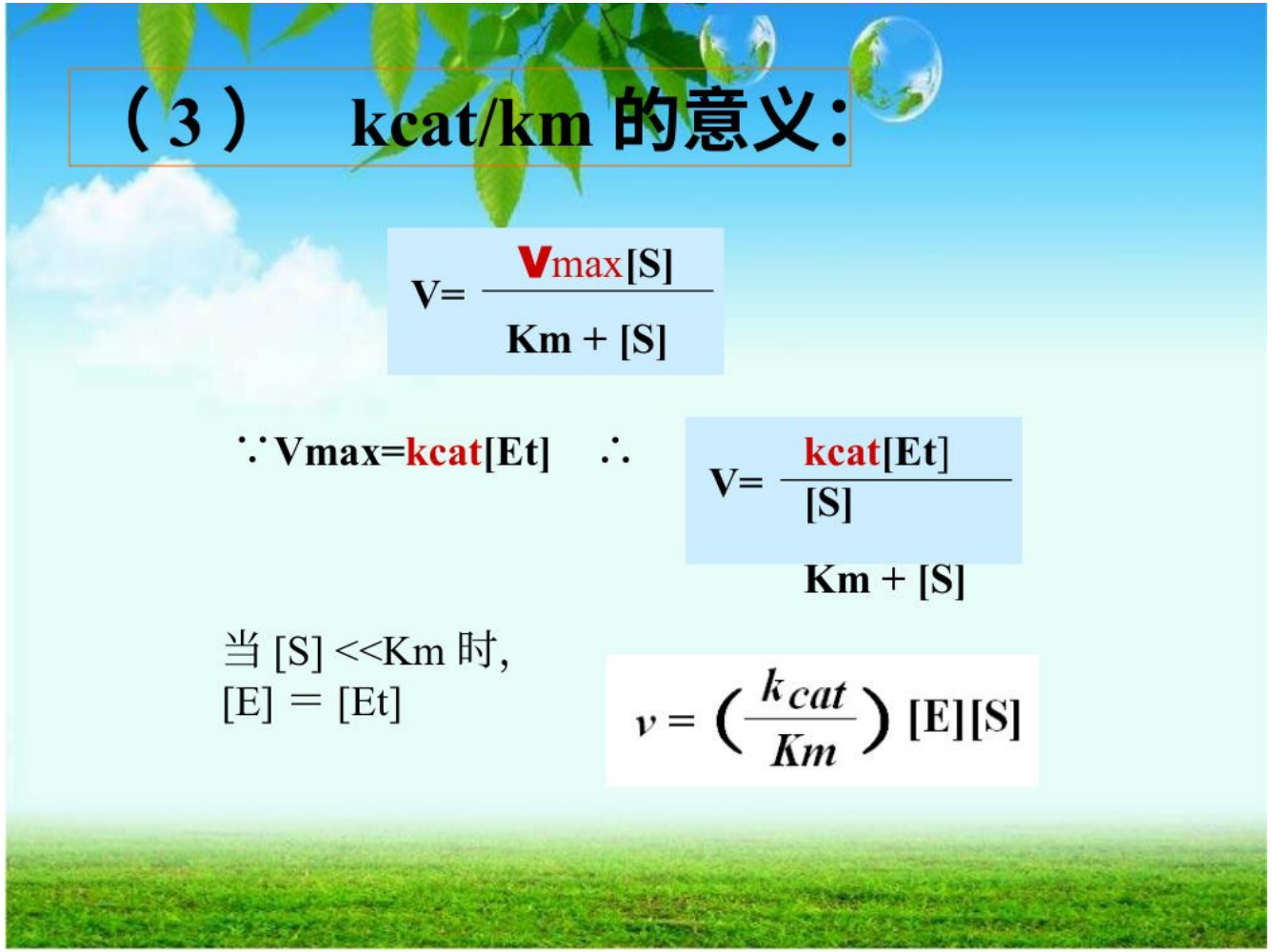

来源：老师 PPT （酶动力学）
乳酸脱氢酶 （1.7×10-5 ） 丙酮酸脱氢酶 （1.3×10-3 ） 丙酮酸脱羧酶 （1.0×10-3 ） 丙酮酸 乳酸 乙酰 CoA 乙醛 丙酮酸浓度较低时： 代谢哪条途径决定于 Km 最小的酶 一底物多酶反应
【要点】
・乳酸脱氢酶 （1.7×10-5 ） 丙酮酸脱氢酶 （1.3×10-3 ） 丙酮酸脱羧酶 （1.0×10-3 ） 丙酮酸 乳酸 乙酰 CoA 乙醛 丙酮酸浓度较低时： 代谢哪条途径决定于 Km 最小的酶 一底物多酶反应

# Vmax 与 kcat 的意义



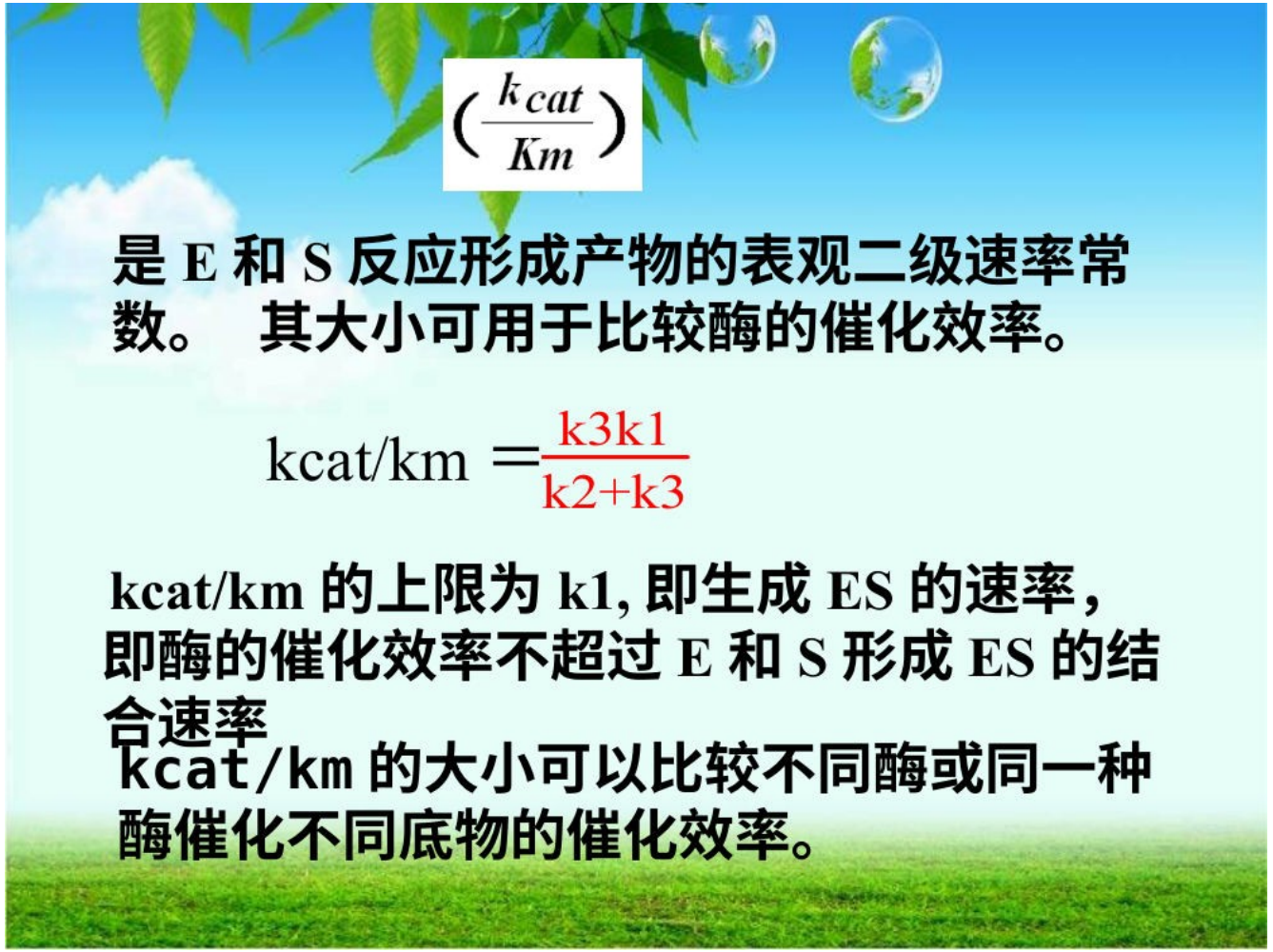

来源：老师 PPT （酶动力学）
Vmax=kcat[E]t； kcat 是酶被饱和时每分子酶每秒转换底物的分子数，也称转换数。
【要点】
- Vmax∝ 总酶浓度。
- kcat= 转换数。
- kcat 越大效率越高。

# kcat/Km： 催化效率




来源：老师 PPT （酶动力学）
kcat/Km 是表观二级速率常数，反映酶对底物的催化效率；越大越有效，受扩散限制。
【要点】
- kcat/Km= 效率。
- 越大越有效。
- 受扩散上限限制。

# 是 E 和 S 反应形成产物的表观二级速率常



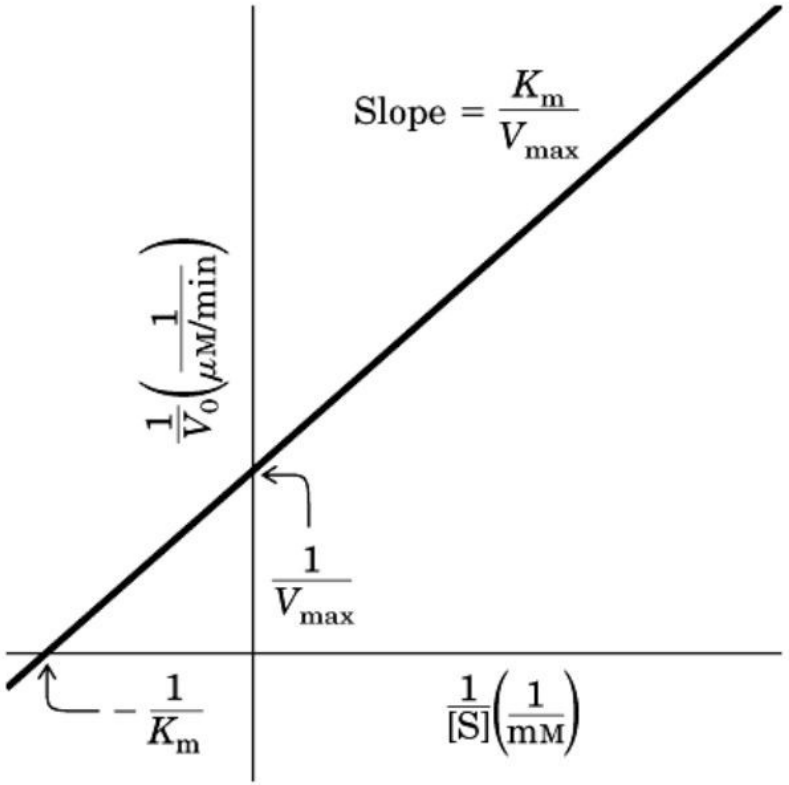

来源：老师 PPT （酶动力学）
是 E 和 S 反应形成产物的表观二级速率常 数。其大小可用于比较酶的催化效率。 kcat/km ＝ k3k1 k2+k3 kcat/km 的上限为 k1, 即生成 ES 的速率， 即酶的催化效率不超过 E 和 S 形成 ES 的结 合速率 kcat/km 的大小可以比较不同酶或同一种 酶催化不同底物的催化效率。
【要点】
- 是 E 和 S 反应形成产物的表观二级速率常 数
- 其大小可用于比较酶的催化效率
- kcat/km ＝ k3k1 k2+k3 kcat/km 的上限为 k1, 即生成 ES 的速率， 即酶的催化效率不超过 E 和 S 形成 ES 的结 合速率 kcat/km 的大小可以比较不同酶或同一种 酶催化不同底物的催化效率

# Lineweaver-Burk 双倒数作图




来源：老师 PPT （酶动力学）
1/v=Km/(Vmax[S])+1/Vmax；纵截距 1/Vmax，横截距− 1/Km，斜率 Km/Vmax。低 [S] 点权重高，误差大。
【要点】
- 纵轴 1/v，横轴 1/[S]。
- 纵截距 1/Vmax。
- 横截距− 1/Km。
- 斜率 Km/Vmax。

# 双倒数（Lineweaver-Burk）作图




来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：双倒数图： y 截距 1/Vmax ， x 截距− 1/Km ，斜率 Km/Vmax 。
以 1/v 对 1/[S] 作图得直线： y 轴截距 =1/Vmax ， x 轴截距 =−1/Km ，斜率 =Km/Vmax 。双倒数图可准确求 Km 、 Vmax 并判断抑制类型。
【要点】
- 横轴 1/[S] ，纵轴 1/v
- y 截距 =1/Vmax
- x 截距 =−1/Km
- 斜率 =Km/Vmax

# 蔗糖酶米氏常数（ Km ）的测定




来源：老师 PPT （酶动力学）
蔗糖酶米氏常数（ Km ）的测定 1. 配 12 支蔗糖底物溶液，浓度分别为 0 、 0.005 、 0.00625 、 0.0075 、 0.00875 、 0.010 、 0.01 25 、 0.015 、 0.02 、 0.025 、 0.0375 、 0.050M ，在 35℃ 水浴保温； 2. 加入 3U/ml 已在 35 ℃ 水浴保温的酶溶液，准确作用 5 分钟， 终止反应； 3. 各吸取 0.5ml 反应液与 3 ， 5- 二硝基水杨酸，沸水浴 5 分钟， 冷却后在 540nm 测定吸光度 OD 值； 4. 作图
【要点】
・蔗糖酶米氏常数（ Km ）的测定 1. 配 12 支蔗糖底物溶液，浓度分别为 0 、 0.005 、 0.00625 、 0.0075 、 0.00875 、 0.010 、 0.01 25 、 0.015 、 0.02 、 0.025 、 0.0375 、 0.050M ，在 35℃ 水浴保温
・ 2. 加入 3U/ml 已在 35 ℃ 水浴保温的酶溶液，准确作用 5 分钟， 终止反应
・ 3. 各吸取 0.5ml 反应液与 3 ， 5- 二硝基水杨酸，沸水浴 5 分钟， 冷却后在 540nm 测定吸光度 OD 值

# Eadie-Hofstee 作图

## （2） Eadie-Hofstee 作图法

$$v=\frac{V_m[S]}{K_m+[S]}$$

$$v(K_m+[S])=V_m[S]$$

$$vK_m+v[S]=V_m[S]$$

两边同时除以[S]

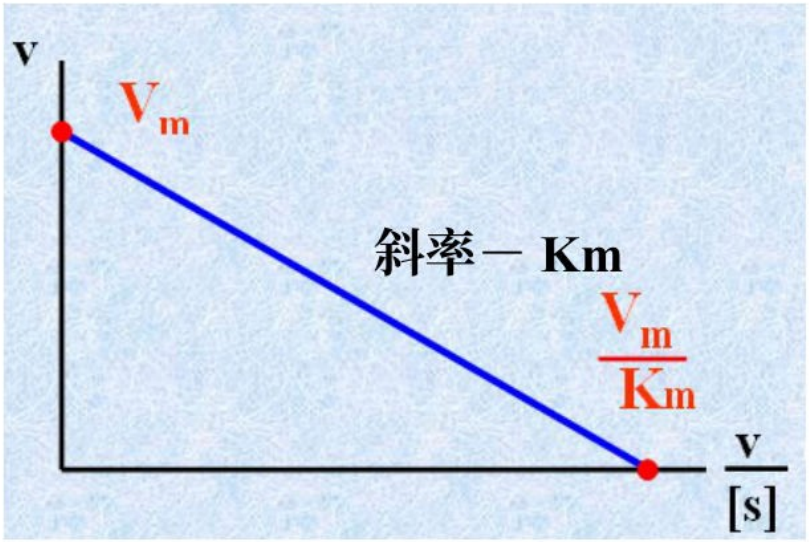
$$K_m\frac{v}{[S]}+v=V_m$$

$$v=-Km\cdot\frac{v}{[S]}+Vm$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
v=Vmax−Km(v/[S])；以 v 对 v/[S] 作图，纵截距 Vmax，斜率− Km。比 LB 减少低浓度点误差。
【要点】
- v 对 v/[S]。
- 纵截距 Vmax。
- 斜率− Km。
- 减少误差。

# Eadie-Hofstee 方程

$$v=Vmax-Km\frac{v}{[S]}$$

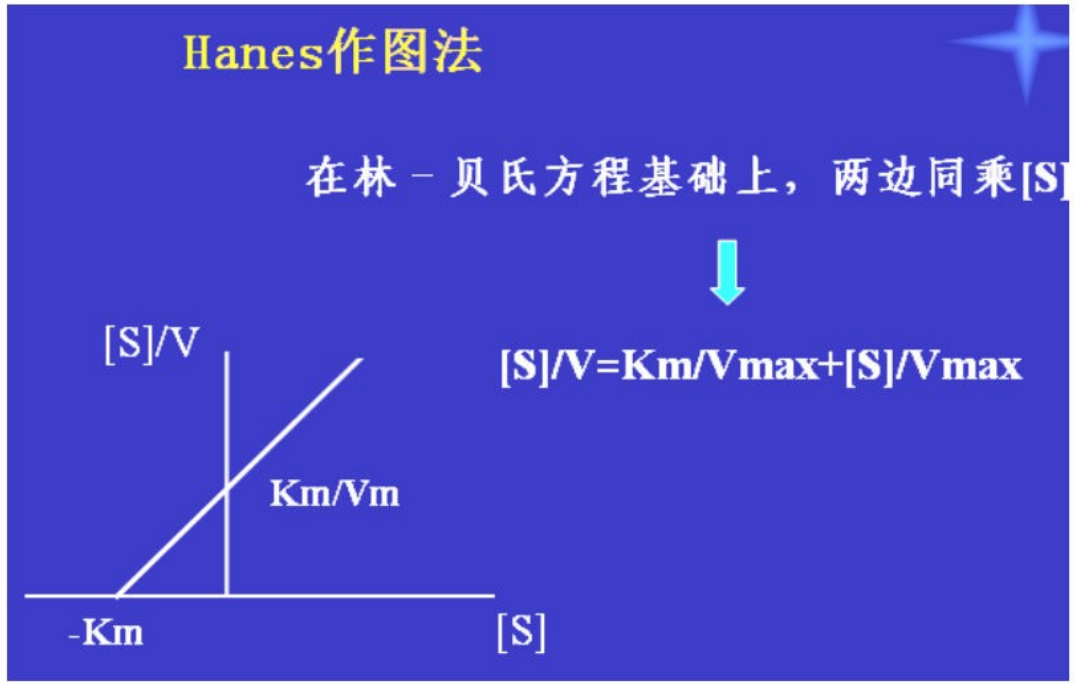



来源：老师 PPT （酶动力学）
v=Vmax−Km(v/[S])； v 对 v/[S] 作图，纵截距 Vmax ，斜率− Km 。
【要点】
- v 对 v/[S] 。
- 纵截距 Vmax 。
- 斜率− Km 。



# Hanes-Woolf 作图

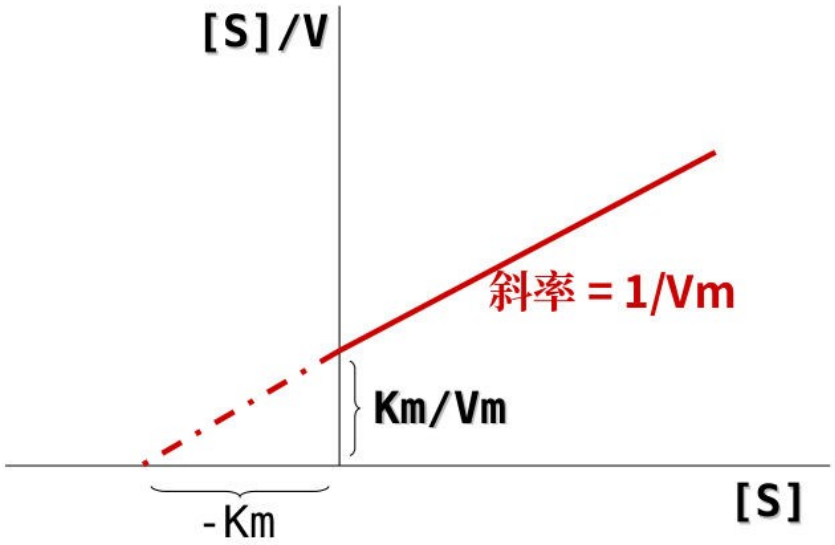
## （3） Hanes-Woolf 作图法




来源：老师 PPT （酶动力学）
[S]/v=[S]/Vmax+Km/Vmax ； 以 [S]/v 对 [S] 作图，横截距− Km ，纵截距 Km/Vmax ，斜率 1/Vmax 。
【要点】
- [S]/v 对 [S] 。
- 横截距− Km 。
- 纵截距 Km/Vmax 。
- 斜率 1/Vmax 。

# Hanes-Woolf 方程

$$\frac{[S]}{v} = \frac{[S]}{Vmax} + \frac{Km}{Vmax}$$

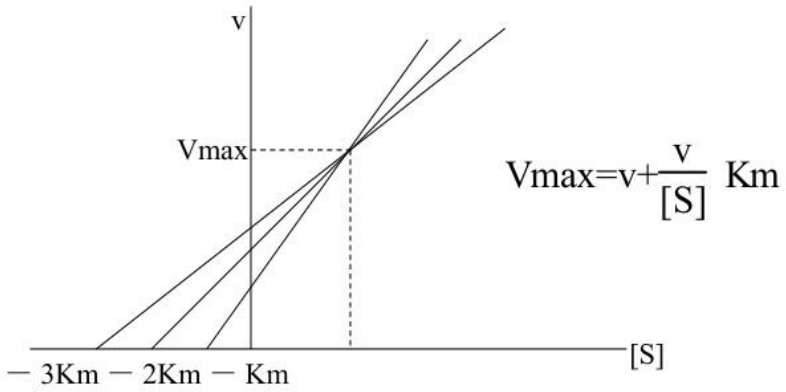



来源：老师 PPT （酶动力学）
[S]/v=[S]/Vmax+Km/Vmax； [S]/v 对 [S] 作图，横截距− Km ，斜率 1/Vmax 。
【要点】
- [S]/v 对 [S] 。
- 横截距− Km 。
- 斜率 1/Vmax 。



# Eisenthal-Cornish-Bowden 作图

## （4） Eisenthal 和 Cornish-Bowden 线性作图法

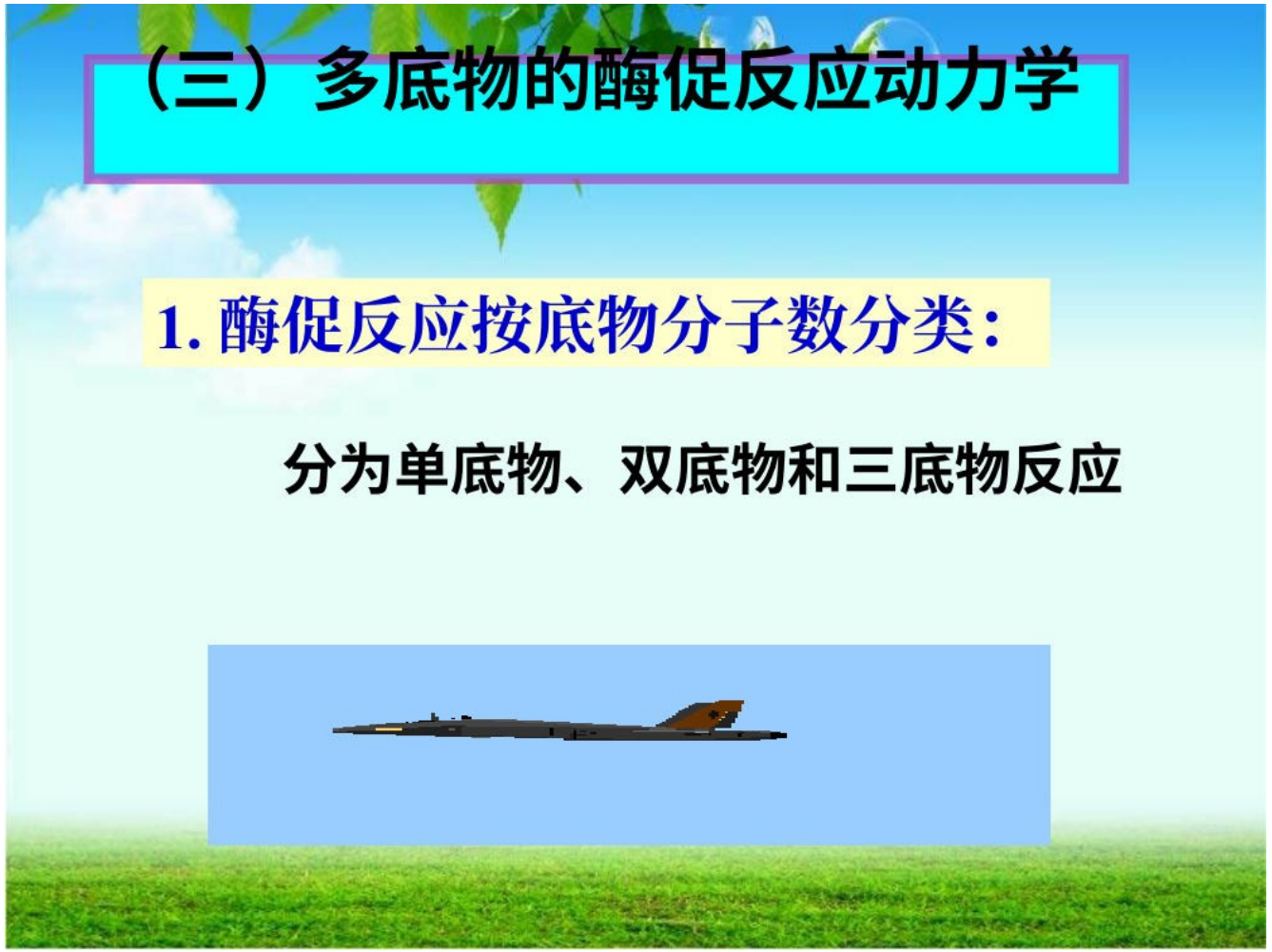



$$Vmax = v + \frac{v}{[S]}\ Km$$



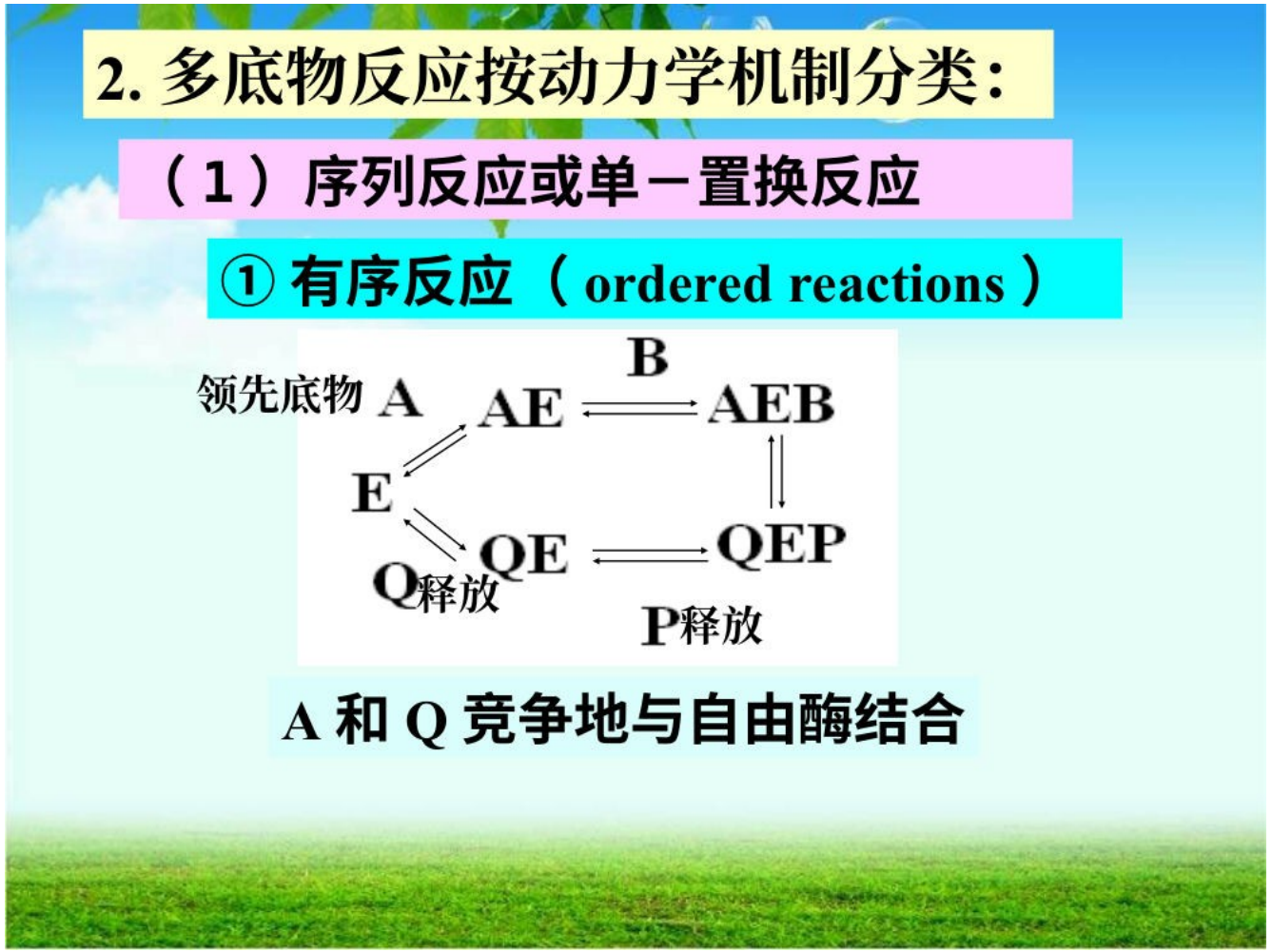
来源：老师 PPT （酶动力学）
把 [S] 标在横轴负半轴、 v 标在纵轴，连接各点；多条直线交点给出 Km 和 Vmax ，不需线性化。
【要点】
- [S] 负半轴。
- v 纵轴。
- 交点 =Km,Vmax 。

# 多底物反应



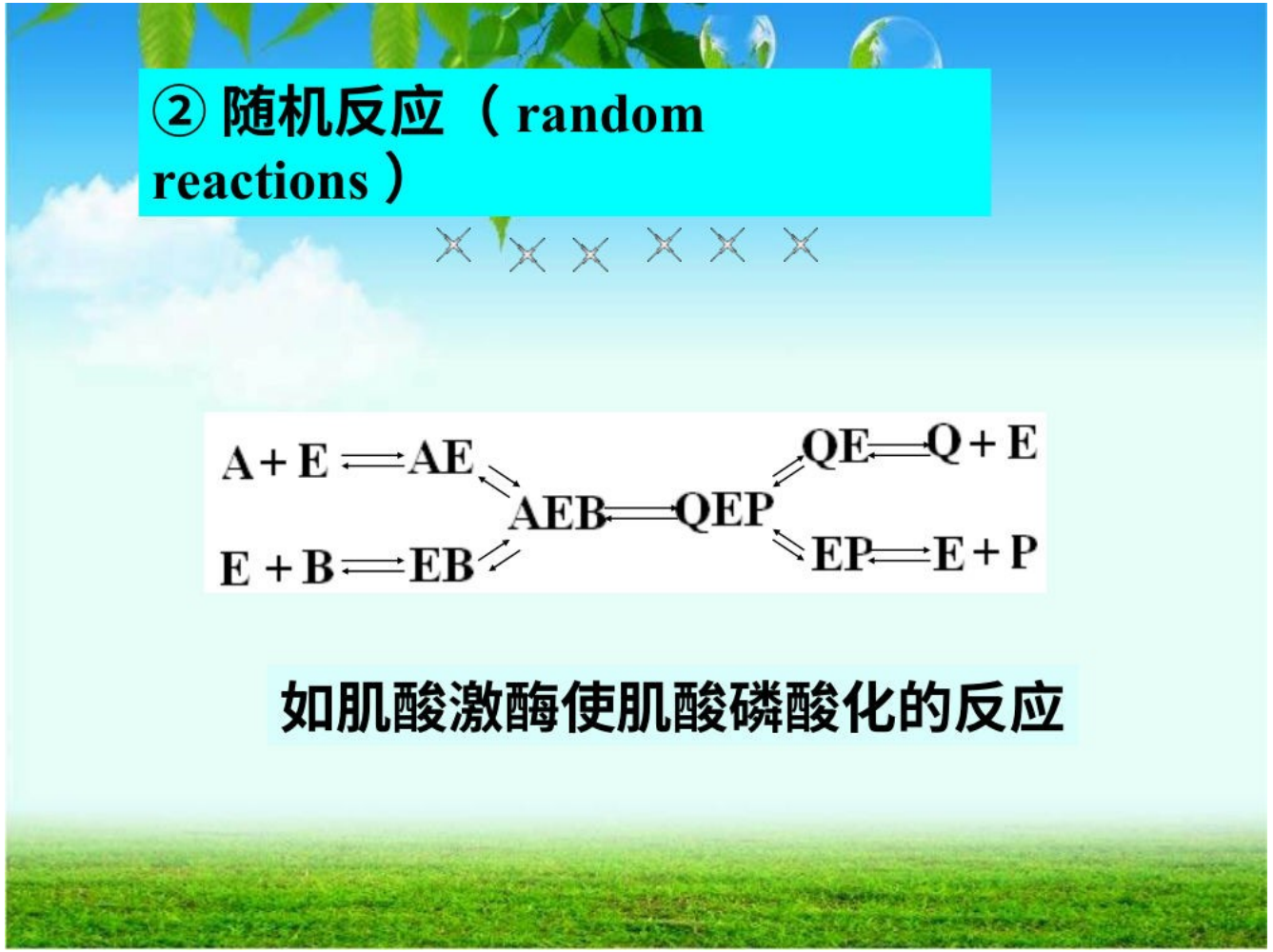

来源：老师 PPT （酶动力学）
双底物反应按机制分序列（有序 / 随机）和乒乓。有序： A 先结合、 P 先释放；随机：顺序随机；乒乓：E+A→E′+P ， E′+B→E+Q 。
【要点】
- 序列：有序 / 随机。
- 乒乓： E′ 中间态。
- 双倒数可区分。

# 有序反应



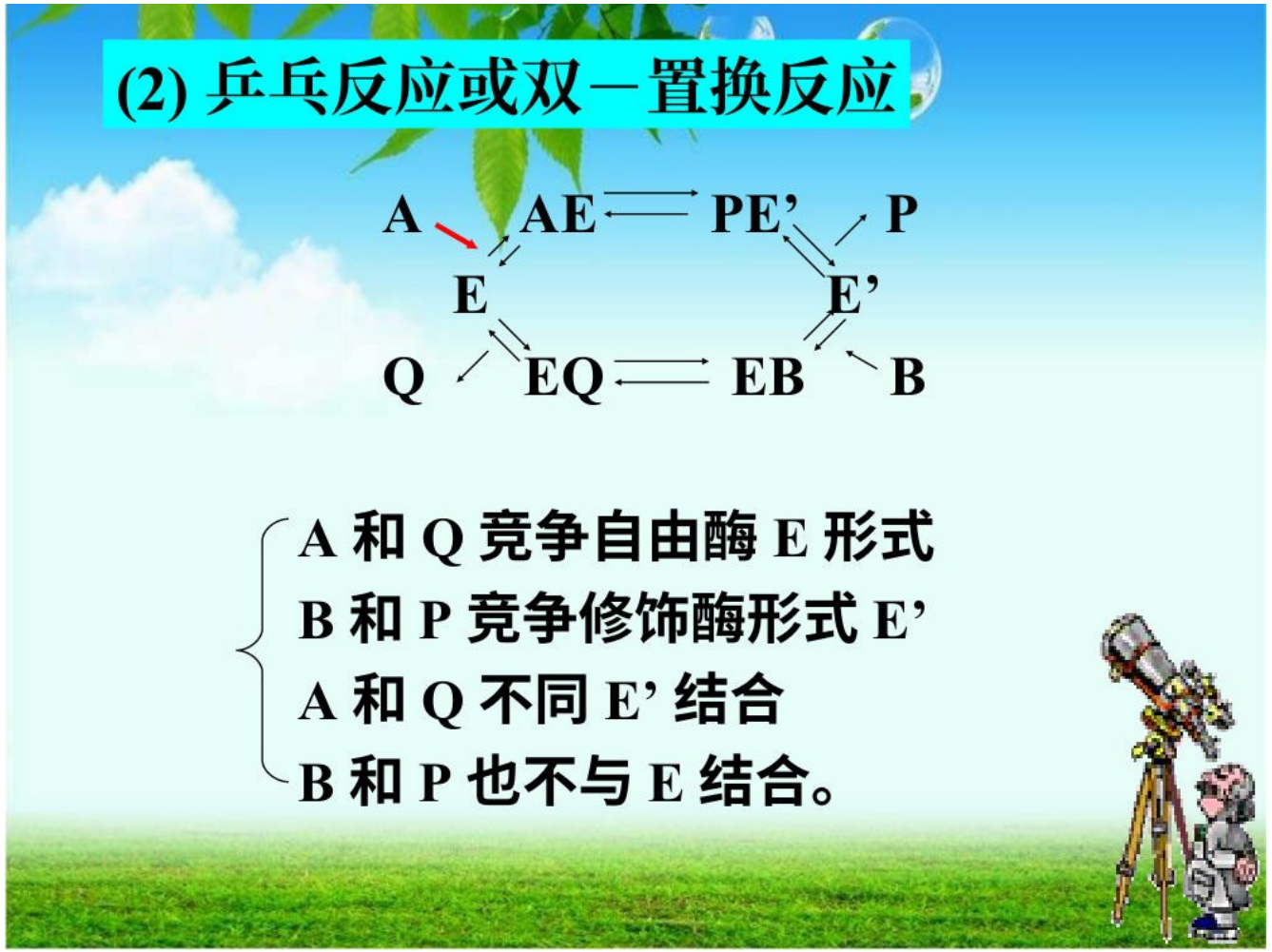

来源：老师 PPT （酶动力学）
有序反应：底物 A 、 B 按固定顺序结合，产物 P 、 Q 按固定顺序释放；如 A 先结合、 P 先释放。
【要点】
- 结合顺序固定。
- 释放顺序固定。
- 如 A 先 P 先。

# 随机反应



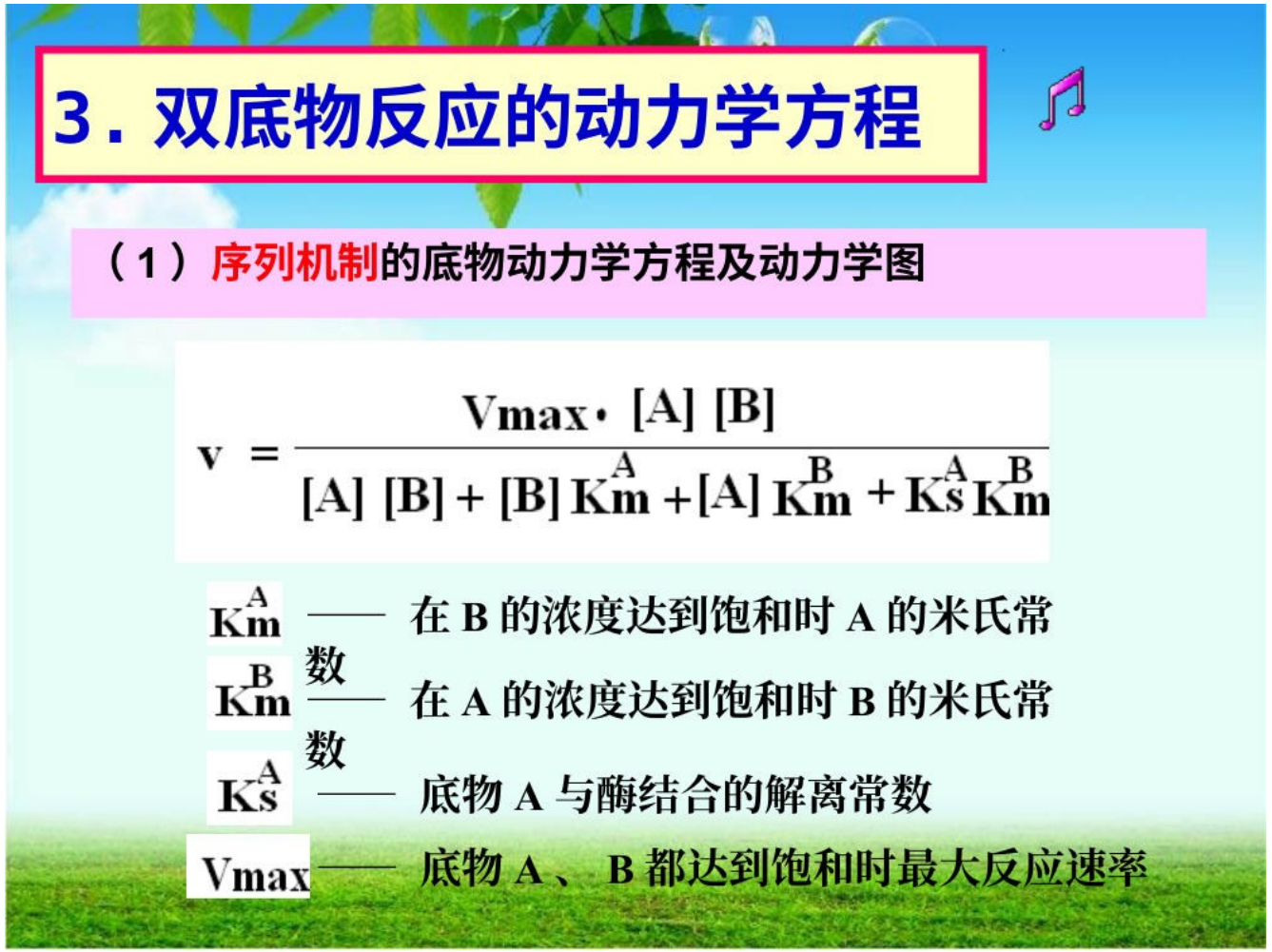

来源：老师 PPT （酶动力学）
随机反应： A 、 B 结合顺序随机， P 、 Q 释放顺序也随机；与有序反应相对。
【要点】
- 结合随机。
- 释放随机。
- 对比有序。

# A AE PE’ P



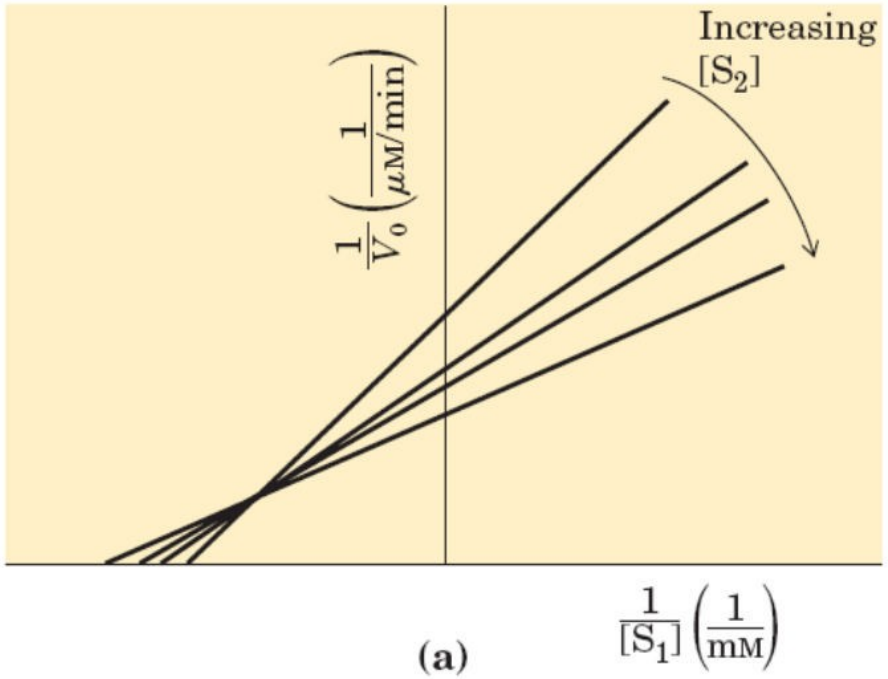

来源：老师 PPT （酶动力学）
A AE PE’ P E E’ Q EQ EB B A 和 Q 竞争自由酶 E 形式 B 和 P 竞争修饰酶形式 E’ A 和 Q 不同 E’ 结合 B 和 P 也不与 E 结合。 (2) 乒乓反应或双－置换反应
【要点】
- A AE PE’ P E E’ Q EQ EB B A 和 Q 竞争自由酶 E 形式 B 和 P 竞争修饰酶形式 E’ A 和 Q 不同 E’ 结合 B 和 P 也不与 E 结合
- (2) 乒乓反应或双－置换反应

# 双底物反应的动力学方程



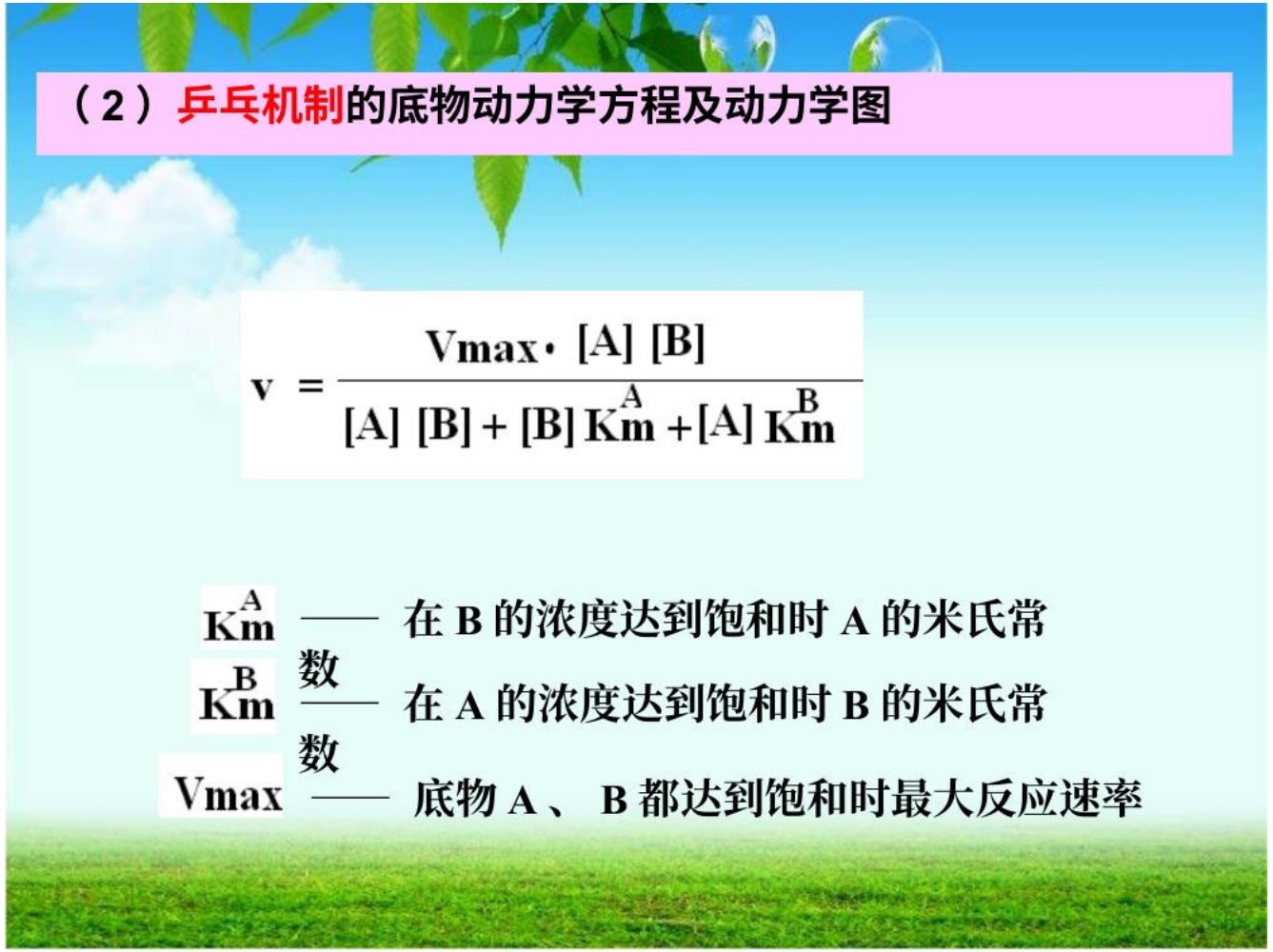

来源：老师 PPT （酶动力学）
双底物反应动力学方程更复杂；用双倒数图随固定 / 改变一个底物可区分序列机制与乒乓机制。
【要点】
- 双底物方程。
- 固定 A 变 B 。
- 双倒数判机制。

# 竞争性抑制双倒数



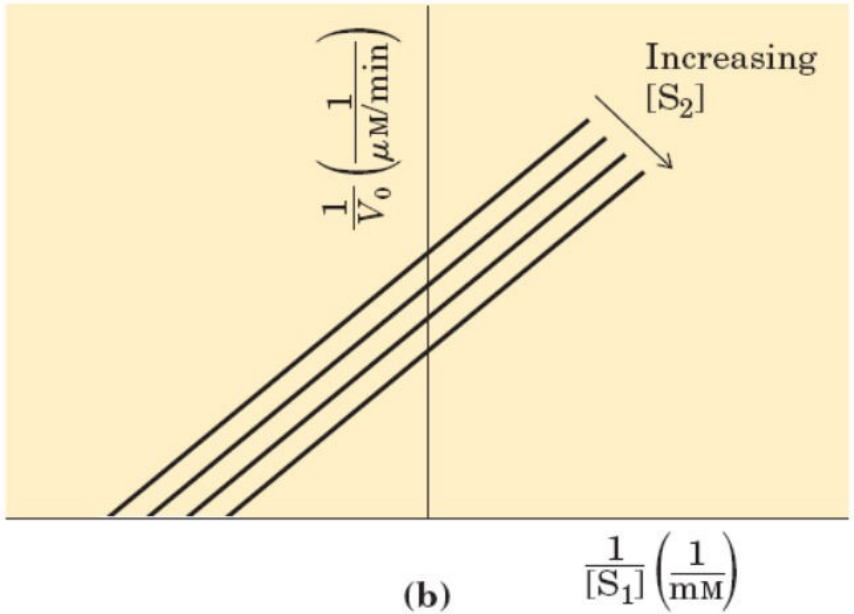

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制：双倒数线交于 x 轴同一点， Vmax 不变、 Km 增大。
竞争性抑制不同 [I] 直线交于纵轴同一点 1/Vmax ， Vmax 不变；横截距向 0 移动， Km 表观增大。
【要点】
- 交纵轴。
- Vmax 不变。
- Km 增大。

# 乒乓机制方程与双倒数图



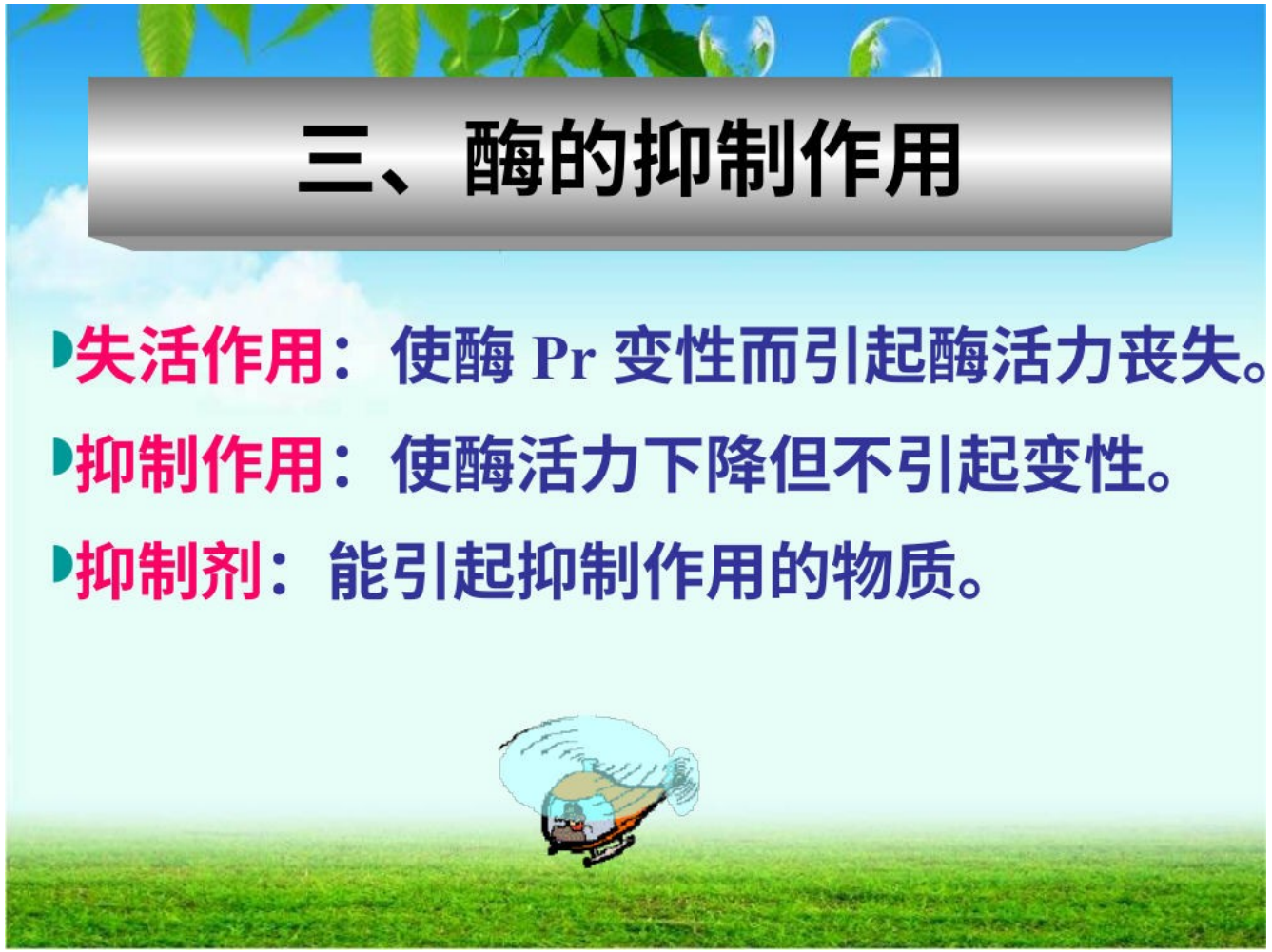

来源：老师 PPT （酶动力学）
乒乓机制： E+A→E′+P ， E′+B→E+Q ；双倒数图常呈平行线，可与序列机制区分。
【要点】
- 先 A 后 B 。
- E′ 中间态。
- 双倒数平行。

# 反竞争性抑制双倒数



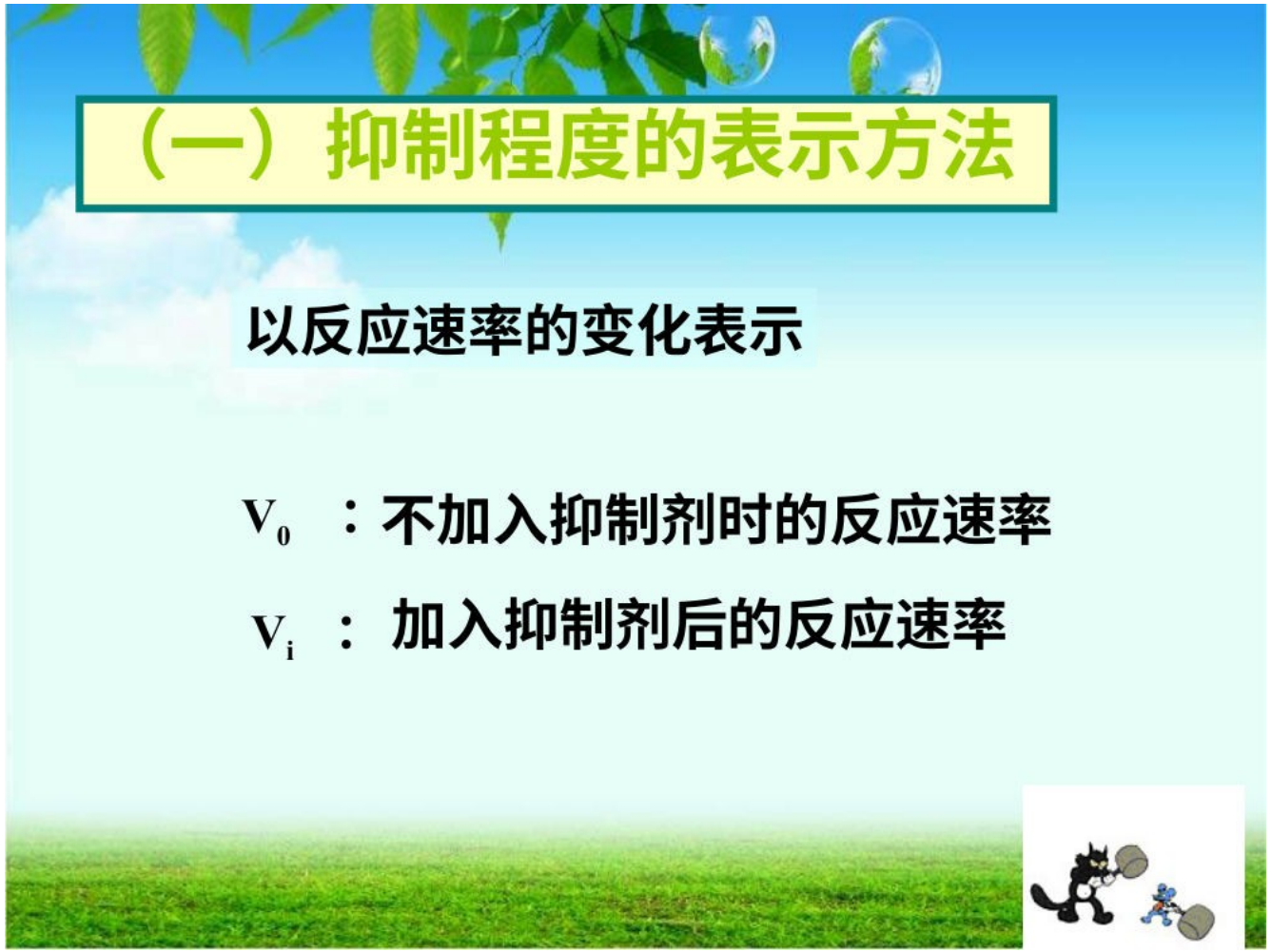

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制：双倒数线平行， Km 、 Vmax 同比例下降。
反竞争性抑制 Vmax 、 Km 同比例下降，双倒数直线平行，斜率不变、截距改变。
【要点】
- 双倒数平行。
- Vmax↓Km↓ 。
- 只结合 ES 。

# 抑制作用定义



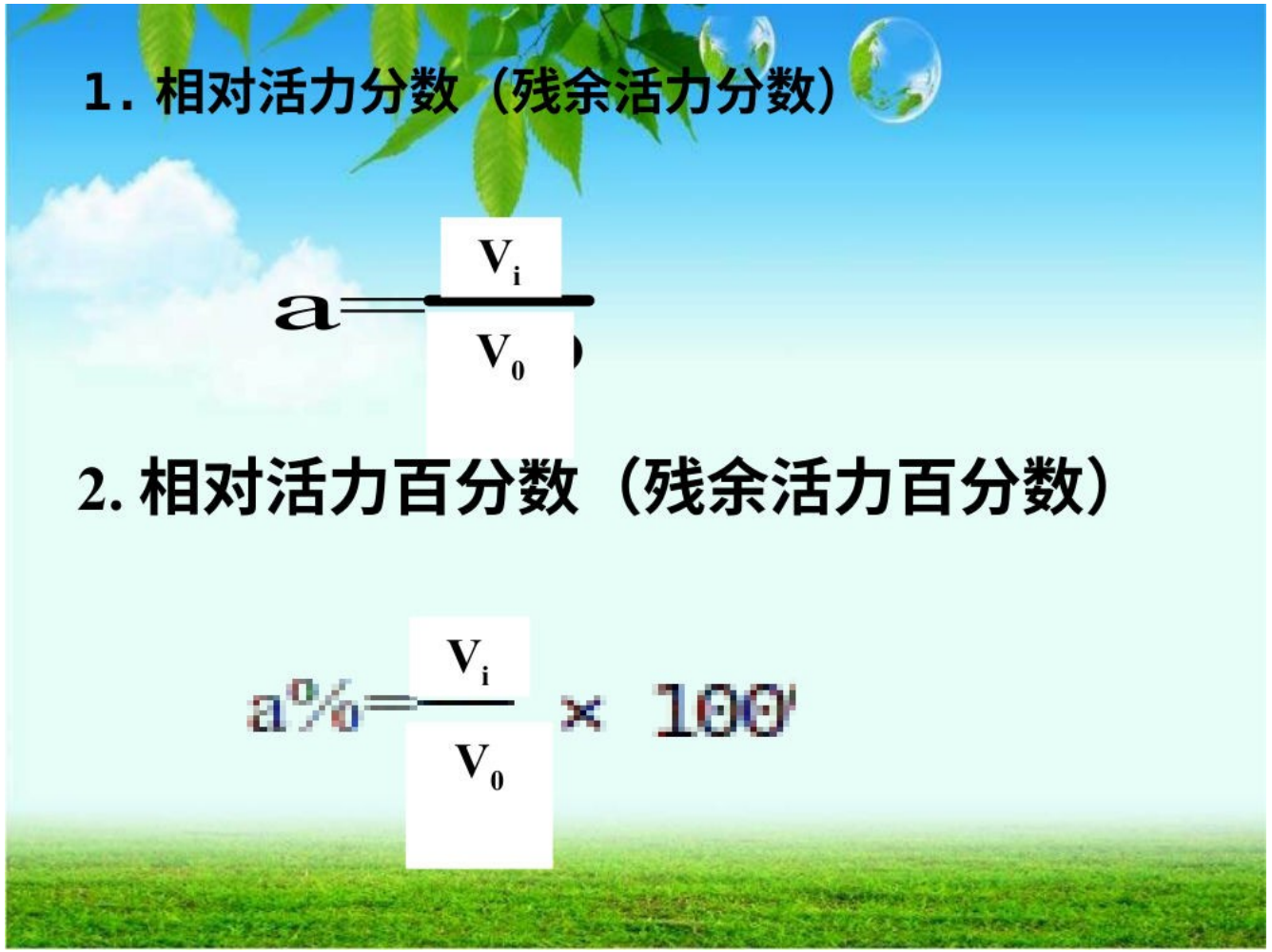

来源：老师 PPT （酶动力学）
抑制作用使酶活力下降但不一定变性；失活是变性导致活力丧失。抑制剂是引起抑制的物质。
【要点】
- 抑制≠变性。
- 失活 = 变性。
- 抑制剂定义。

# 抑制程度的表示




来源：老师 PPT （酶动力学）
抑制程度可用相对活力分数 v_i/v_0 、抑制分数 1−v_i/v_0 或抑制百分数表示； v0 无抑制剂， vi 加抑制剂。
【要点】
- 相对活力 =vi/v0 。
- 抑制分数 =1−vi/v0 。
- 抑制百分数 ×100% 。

# 相对活力分数



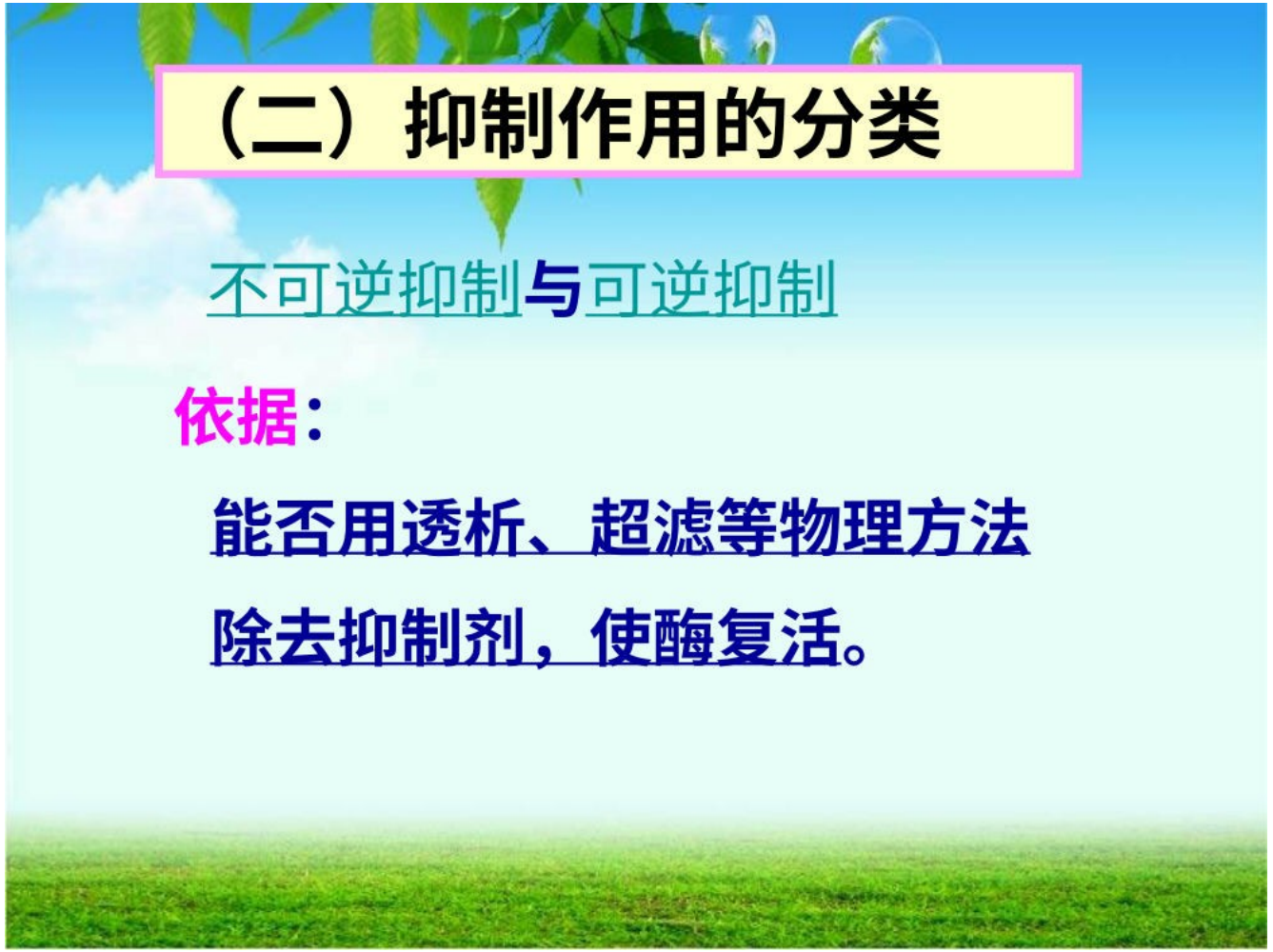

来源：老师 PPT （酶动力学）
相对活力 a=vi/v0；相对活力百分数 =a×100%。vi 加抑制剂，v0 无抑制剂。
【要点】
- a=vi/v0。
- 百分数 ×100%。
- vi≤v0。

# 抑制分数



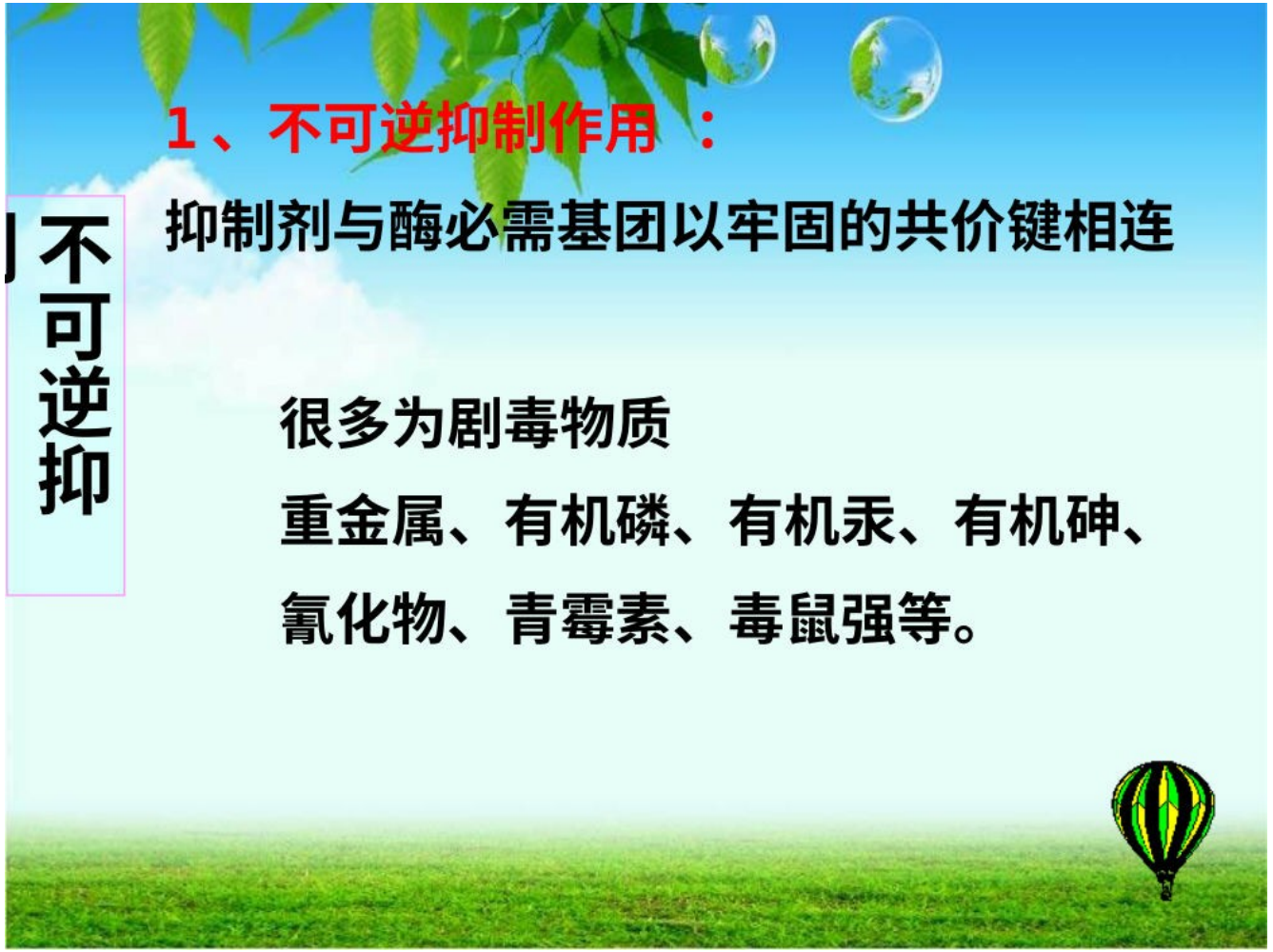

来源：老师 PPT （酶动力学）
抑制分数 i=1−vi/v0 ； 抑制百分数 =i×100% ； i 越大抑制作用越强。
【要点】
- i=1−vi/v0 。
- 百分数 ×100% 。
- i 越大抑制强。

# 可逆 / 不可逆鉴别




来源：老师 PPT （酶动力学）
关键看能否用透析 / 超滤除去抑制剂使酶复活：可恢复 = 可逆；不可恢复 = 不可逆。
【要点】
- 透析恢复 = 可逆。
- 不恢复 = 不可逆。
- v-[E] 图辅助。

# 不可逆抑制剂例子



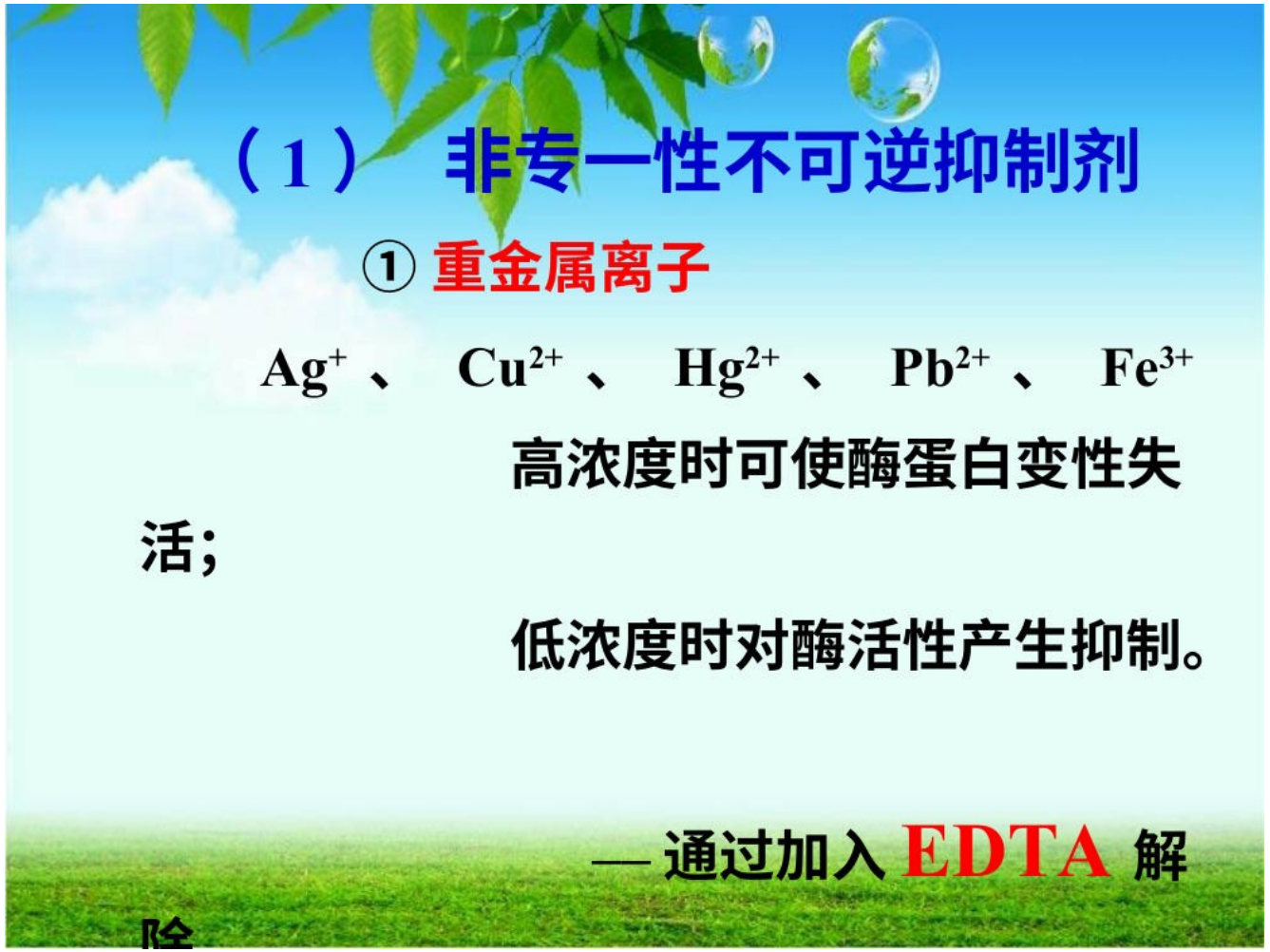

来源：老师 PPT （酶动力学）
不可逆抑制剂与必需基团共价结合：重金属、有机磷、有机汞 / 砷、氰化物、青霉素、毒鼠强等。
【要点】
- 共价结合。
- 重金属 / 有机磷。
- 透析不恢复。

# 不可逆抑制剂



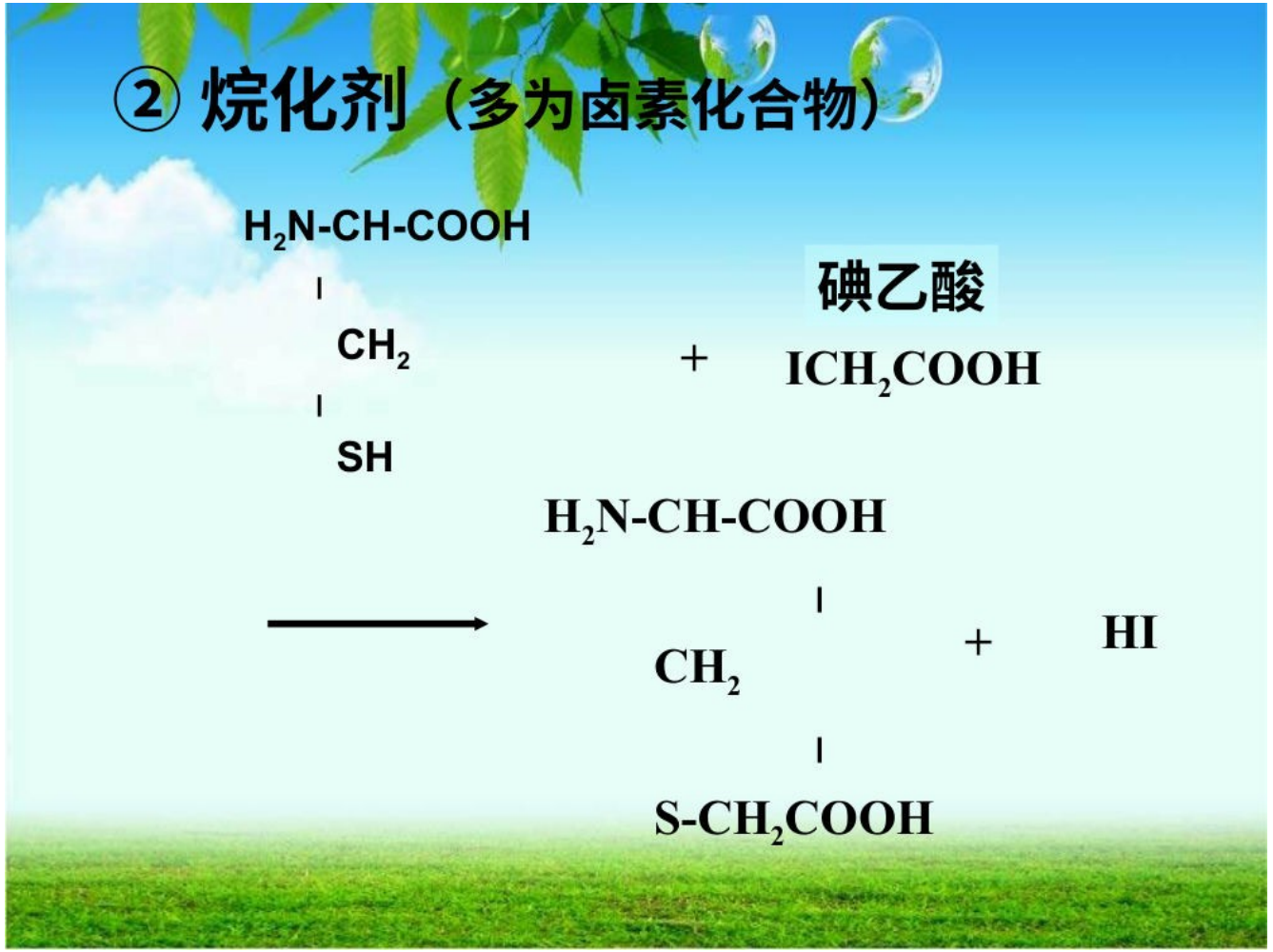

来源：老师 PPT （酶动力学）
不可逆抑制剂 非专一性不可逆抑制 剂 （作用于一 / 几类基 团） 专一性不可逆抑制 剂 （作用于某一种酶的 活性部位基团） 2 、不可逆抑制剂 不 可 逆 抑 制
【要点】
• 不可逆抑制剂 非专一性不可逆抑制 剂 （作用于一 / 几类基 团） 专一性不可逆抑制 剂 （作用于某一种酶的 活性部位基团） 2 、不可逆抑制剂 不 可 逆 抑 制

# 不可逆抑制剂分类



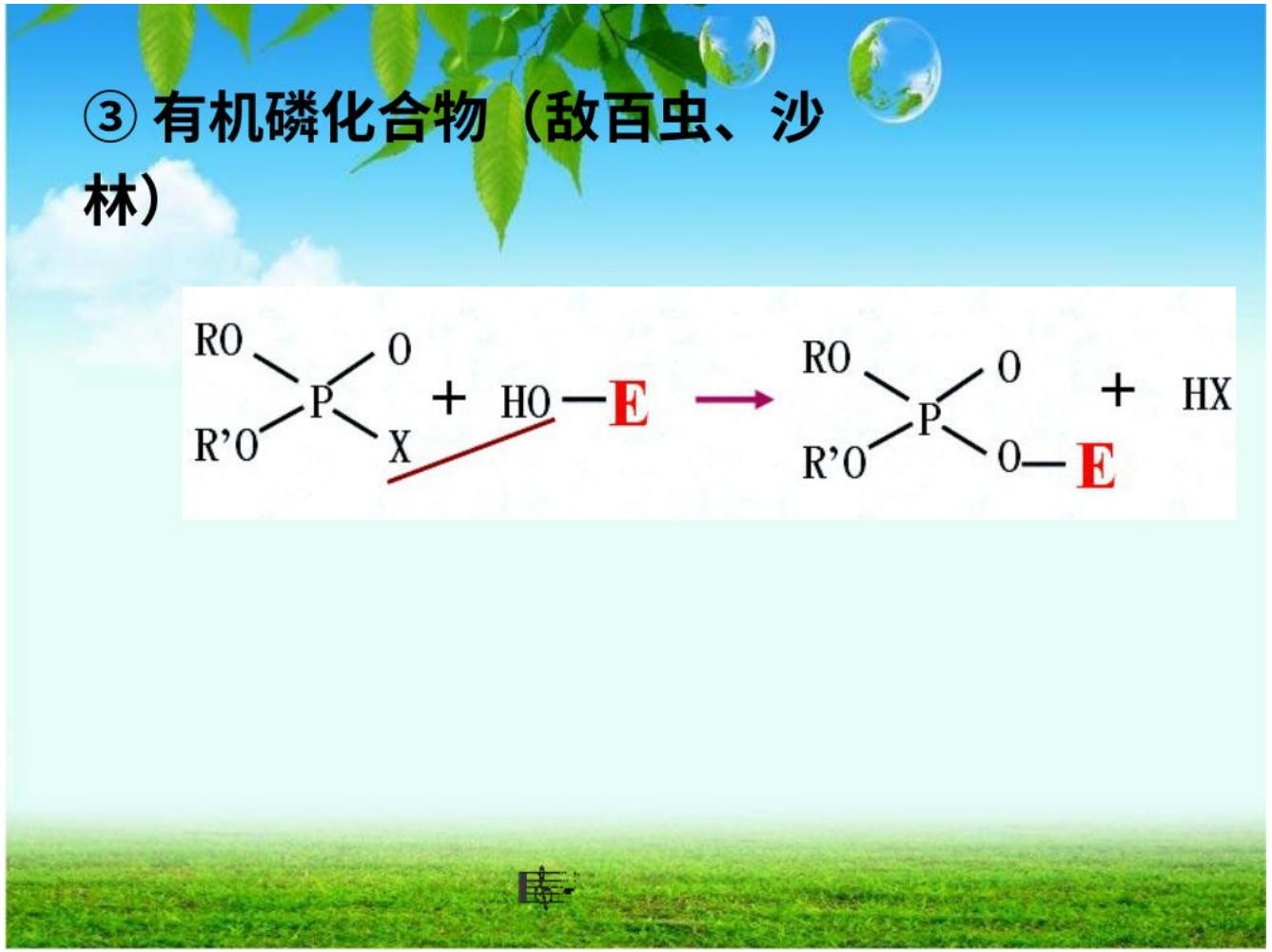

来源：老师 PPT （酶动力学）
不可逆抑制剂包括非专一性（重金属、有机磷等）和专一性（ Ks 型、 Kcat 型 / 自杀性底物）。
【要点】
- 非专一性。
- Ks 型。
- Kcat 型 / 自杀性。

# H2N-CH-COOH



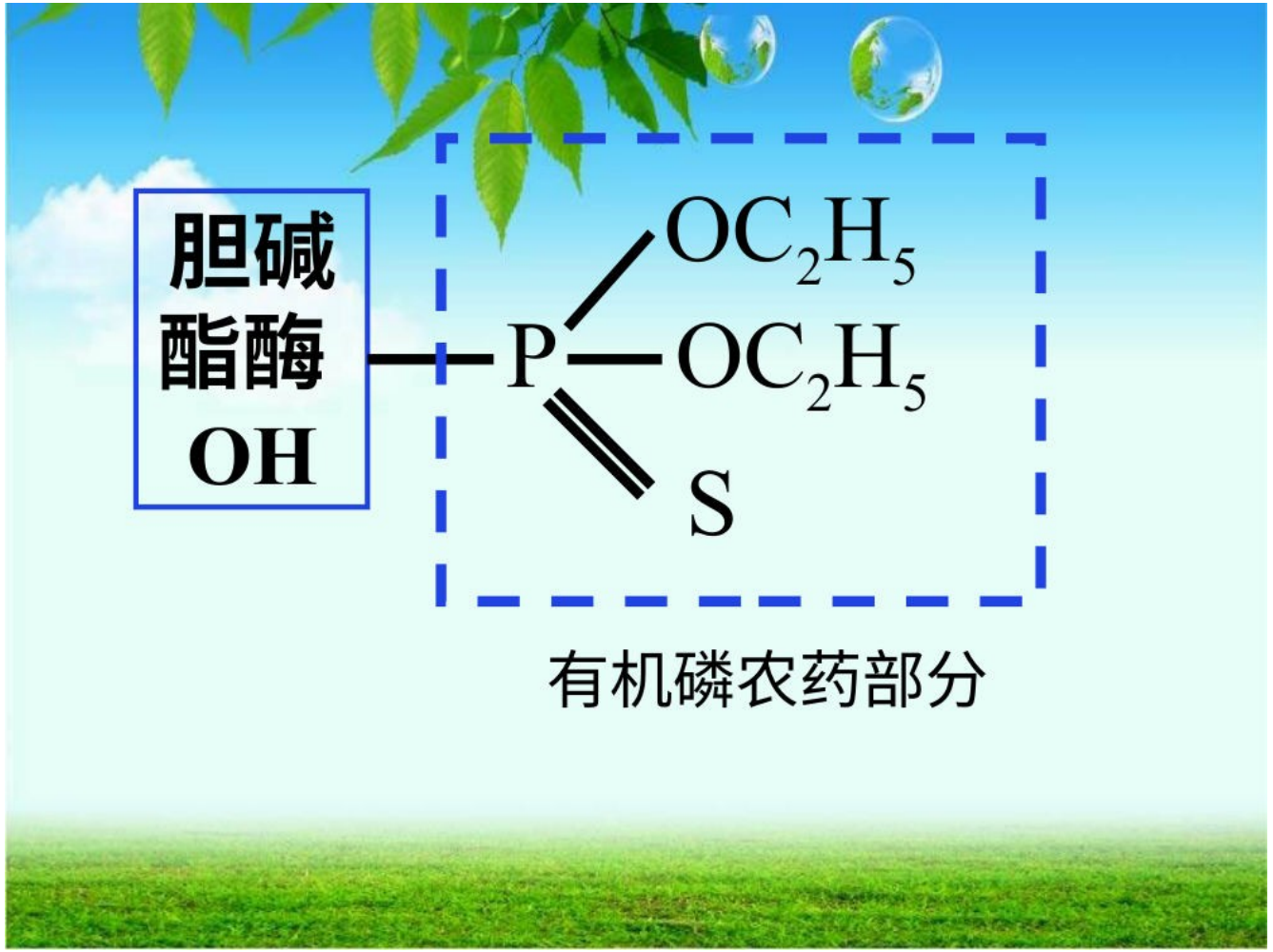

来源：老师 PPT （酶动力学）
H2N-CH-COOH  CH2  SH H2N-CH-COOH  CH2  S-CH2COOH ICH2COOH HI ② 烷化剂（多为卤素化合物） ++ 碘乙酸
【要点】
- H2N-CH-COOH  CH2  SH H2N-CH-COOH  CH2  S-CH2COOH ICH2COOH HI ② 烷化剂（多为卤素化合物） ++ 碘乙酸

# 有机磷不可逆抑制



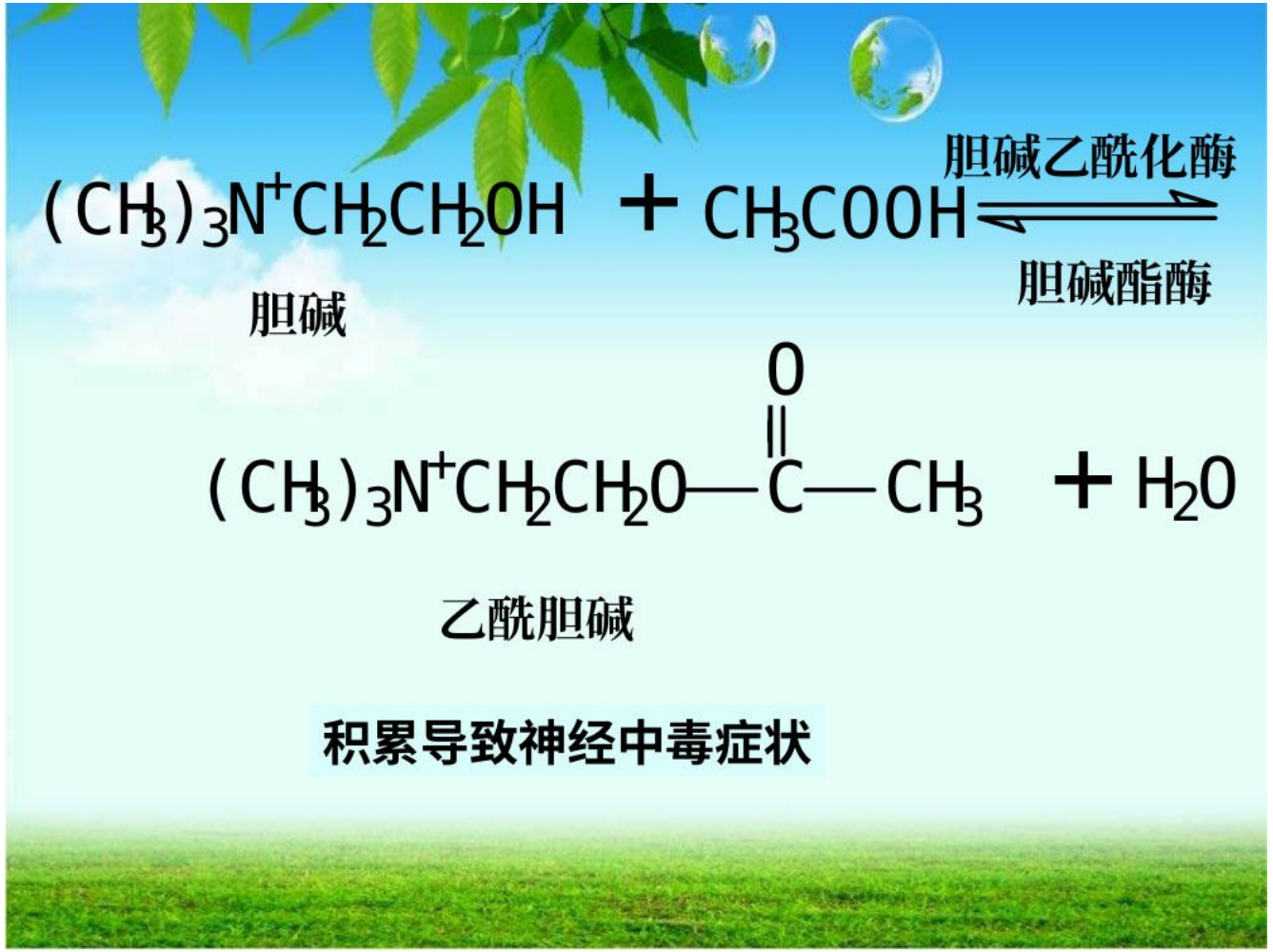

来源：老师 PPT （酶动力学）
有机磷（敌百虫、沙林）与胆碱酯酶活性中心 Ser 共价结合，使酶不可逆失活，乙酰胆碱积累→神经中毒。
解救用解磷定 + 阿托品。
【要点】
- 抑制胆碱酯酶 Ser 。
- 不可逆。
- 乙酰胆碱积累。
- 解磷定 / 阿托品。

# 有机磷结构



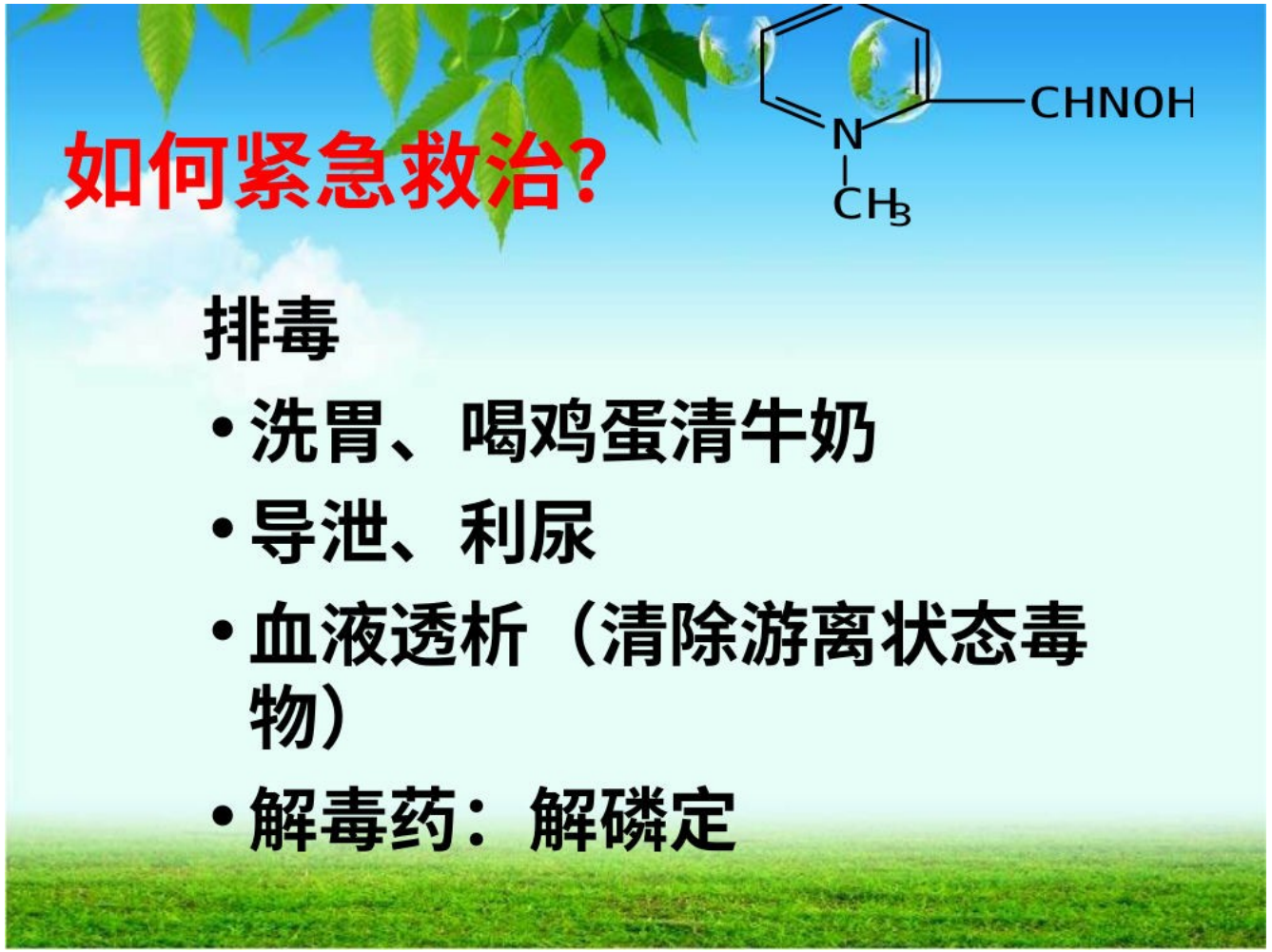

来源：老师 PPT （酶动力学）
有机磷化合物含 P=O 和离去基团，能与胆碱酯酶活性中心 Ser 的— OH 共价结合，使酶磷酰化失活。
【要点】
- P=O+ 离去基团。
- 结合 Ser—OH 。
- 不可逆。

# 胆碱酯酶与乙酰胆碱



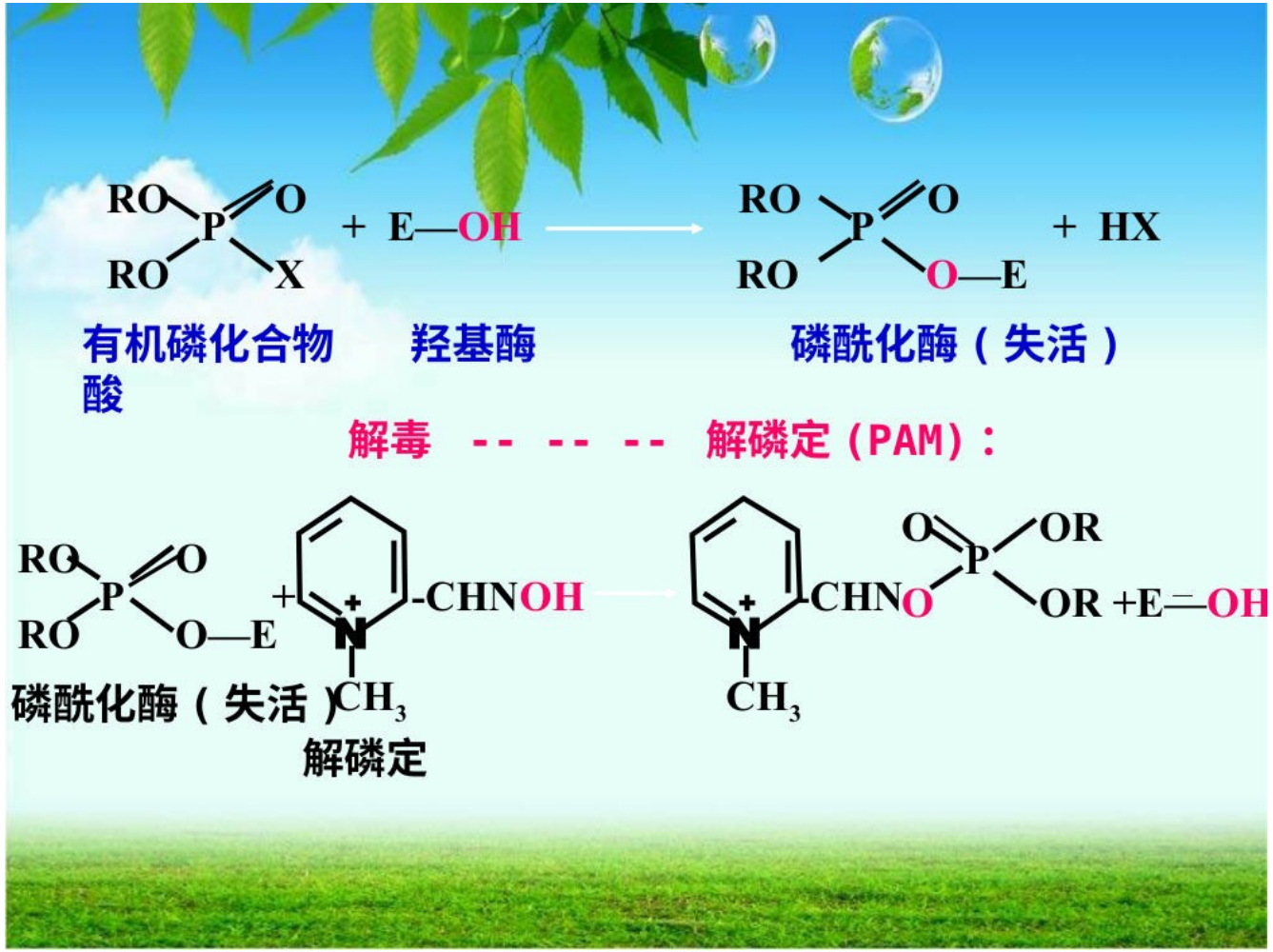

来源：老师 PPT （酶动力学）
胆碱乙酰化酶合成乙酰胆碱，胆碱酯酶水解乙酰胆碱；有机磷抑制胆碱酯酶→乙酰胆碱积累→神经持续兴奋 / 中毒。
【要点】
- 胆碱乙酰化酶合成。
- 胆碱酯酶水解。
- 有机磷→积累。

# 有机磷中毒救治



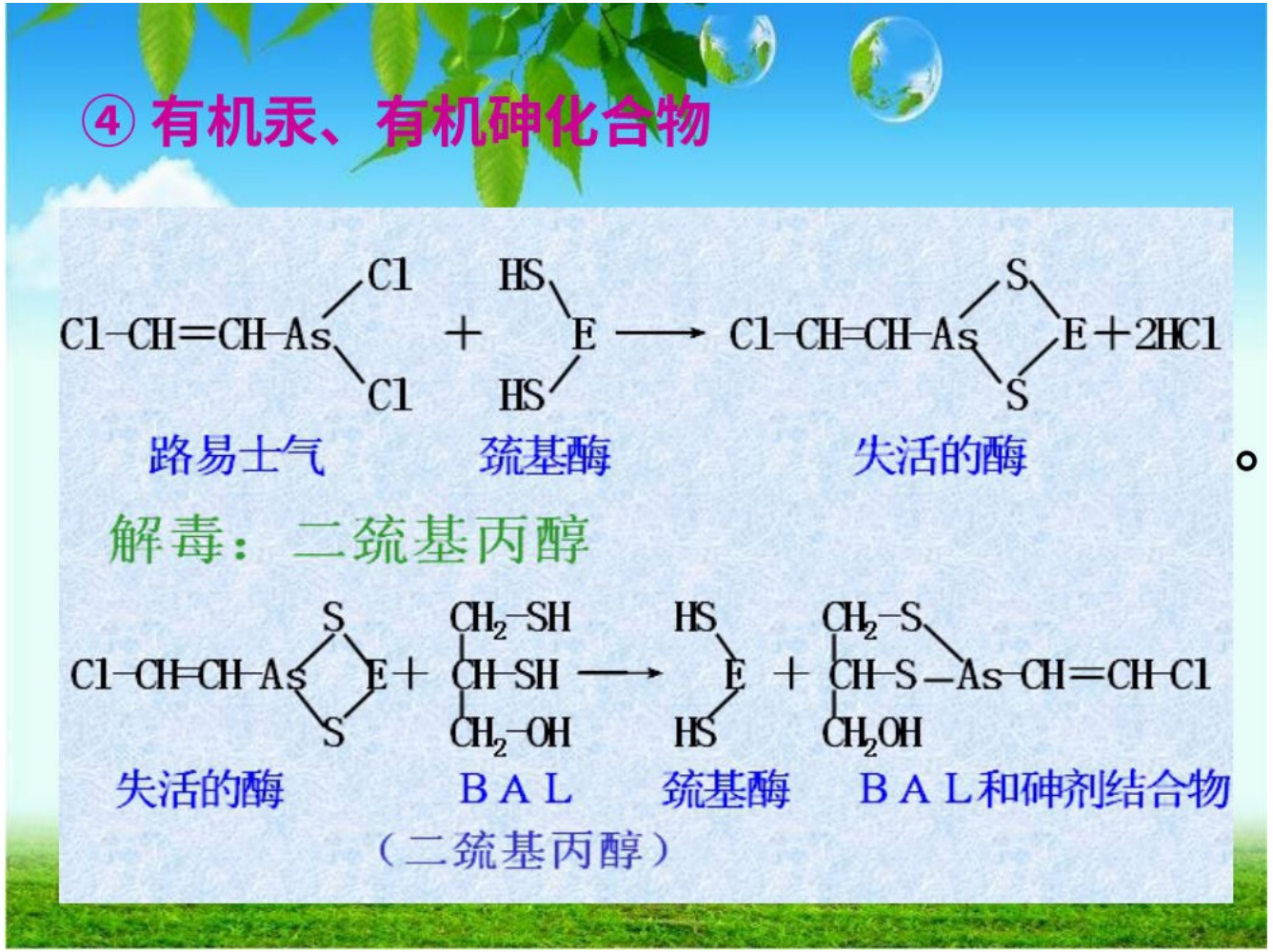

来源：老师 PPT （酶动力学）
排毒：洗胃、导泻、利尿、血液透析清除游离毒物；解毒药：解磷定复活胆碱酯酶，阿托品对抗乙酰胆碱症状。
【要点】
- 洗胃 / 导泻 / 透析。
- 解磷定复活酶。
- 阿托品对症。

RO O RO O




来源：老师 PPT （酶动力学）
RO O RO O RO X RO O—E P + E—OH P + HX 有机磷化合物 羟基酶 磷酰化酶 ( 失活 ) 酸 RO O RO O—E P + -CHNOH 磷酰化酶 ( 失活 ) N + CH3 -CHN N + CH3 O OR O OR +E—OH P 解磷定 解毒 -- -- -- 解磷定 (PAM) ：
【要点】
• RO O RO O RO X RO O—E P + E—OH P + HX 有机磷化合物 羟基酶 磷酰化酶 ( 失活 ) 酸 RO O RO O—E P + -CHNOH 磷酰化酶 ( 失活 ) N + CH3 -CHN N + CH3 O OR O OR +E—OH P 解磷定 解毒 -- -- -- 解磷定 (PAM) ：

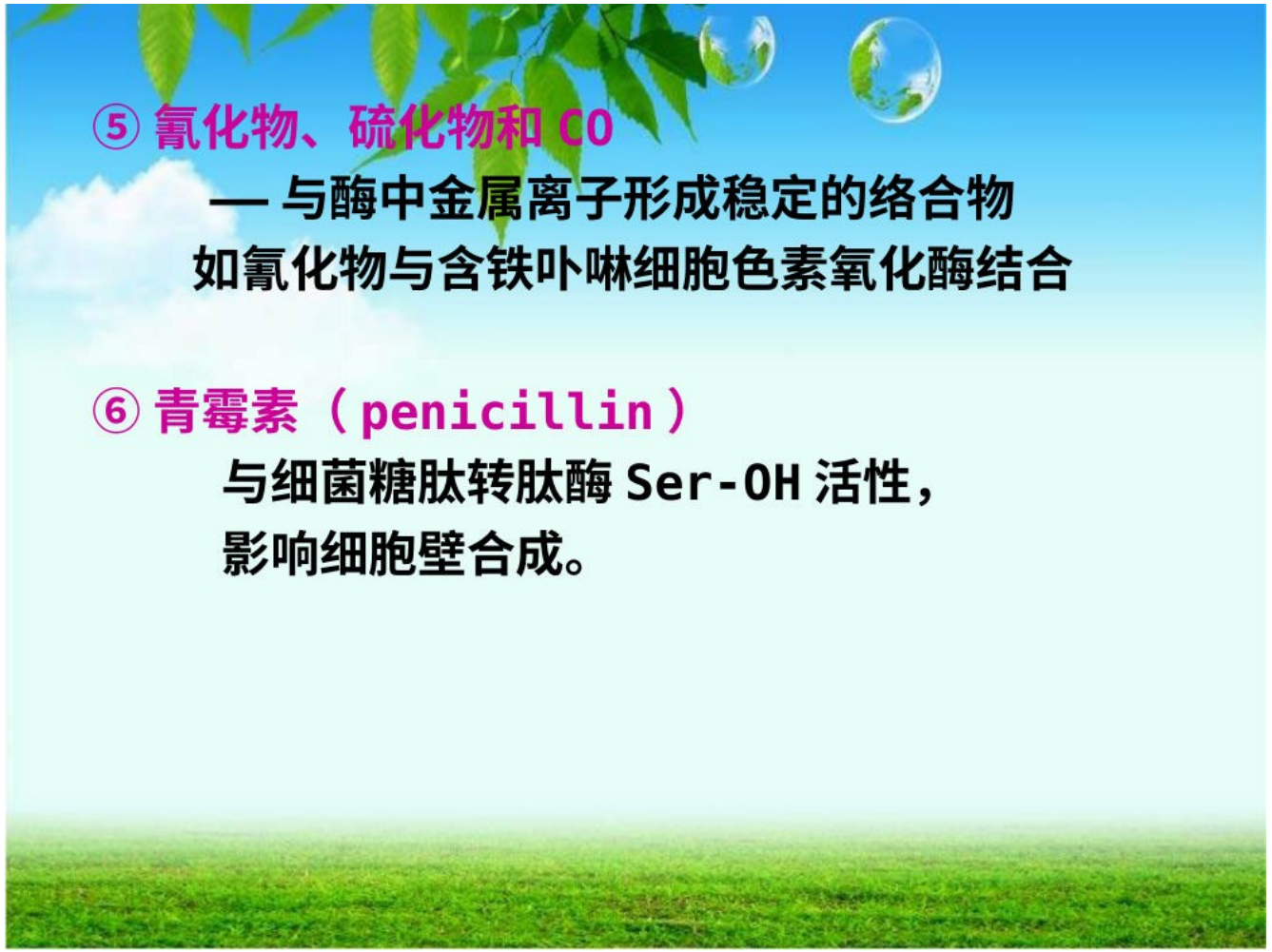
# 有机汞 / 砷抑制




来源：老师 PPT （酶动力学）
有机汞、有机砷与酶分子— SH 共价结合，抑制含 Cys 的酶；加入过量巯基化合物（如二巯丙醇）可解除。

【要点】
- 结合— SH 。
- 抑制含 Cys 酶。
- 巯基化合物解救。

# 氰化物、硫化物和 CO 的抑制




来源：老师 PPT （酶动力学）
氰化物 / 硫化物 /CO 抑制呼吸链细胞色素氧化酶等，阻断电子传递和 ATP 生成；属于不可逆 / 高毒性抑制。
【要点】
- 抑制呼吸链。
- 阻断电子传递。
- 高毒性。

# 不可逆抑制剂：两类专一性




来源：老师 PPT （酶动力学）
Ks 型：底物类似物 + 活泼基团修饰活性中心； Kcat 型：本身是底物，被酶催化后暴露反应基团，自杀性失活。
【要点】
- Ks 型：直接修饰。
- Kcat 型：催化后失活。
- 自杀性底物。

# Kcat 型自杀性底物




来源：老师 PPT （酶动力学）
自杀性底物有底物类似结构，本身是酶底物，还含潜伏反应基团；被酶催化后共价修饰酶，使酶不可逆失活。
【要点】
- 底物类似物。
- 酶催化后激活。
- 共价失活。

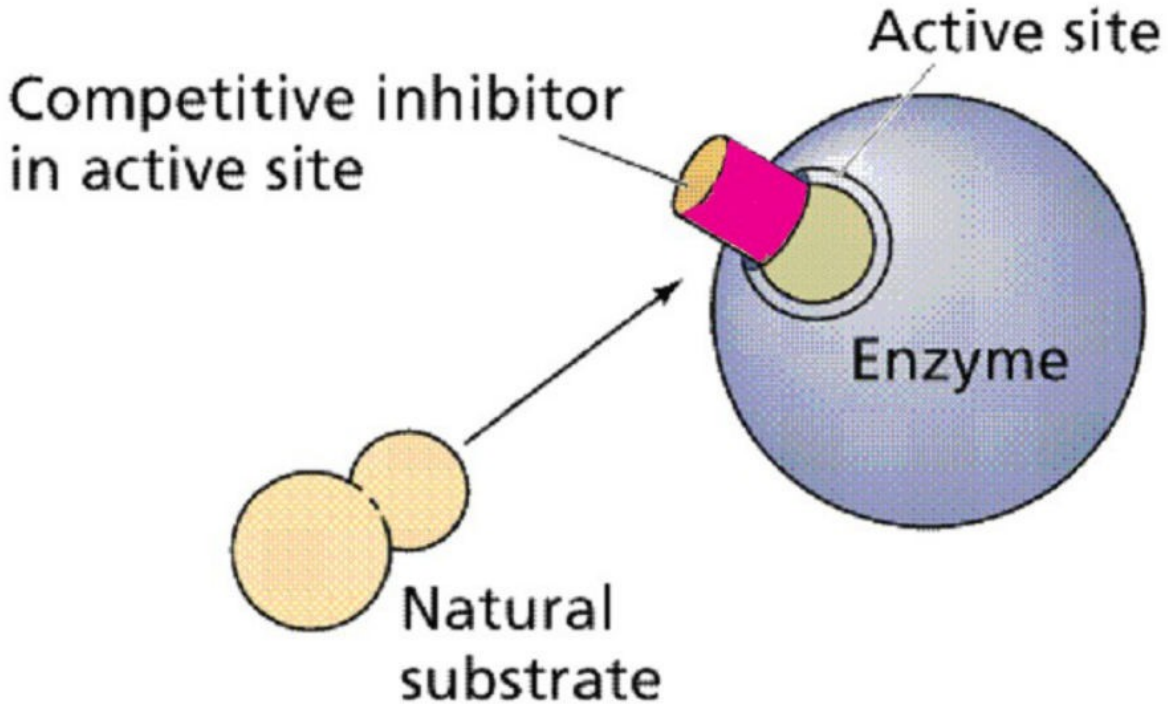
# 抑制作用可通过透析等方法除去。




来源：老师 PPT （酶动力学）
抑制作用可通过透析等方法除去。 • 原因：非共价键结合 可 逆 抑 制 竞争性抑制 (competitive inhibition) 非竞争性抑制 (non-competitive I. ） 反竞争性抑制 (uncompetitive I.) 3 、可逆抑制作用：
【要点】
• 抑制作用可通过透析等方法除去
• • 原因：非共价键结合 可 逆 抑 制 竞争性抑制 (competitive inhibition) 非竞争性抑制 (non-competitive I. ） 反竞争性抑制 (uncompetitive I.) 3 、可逆抑制作用：

# 竞争性抑制

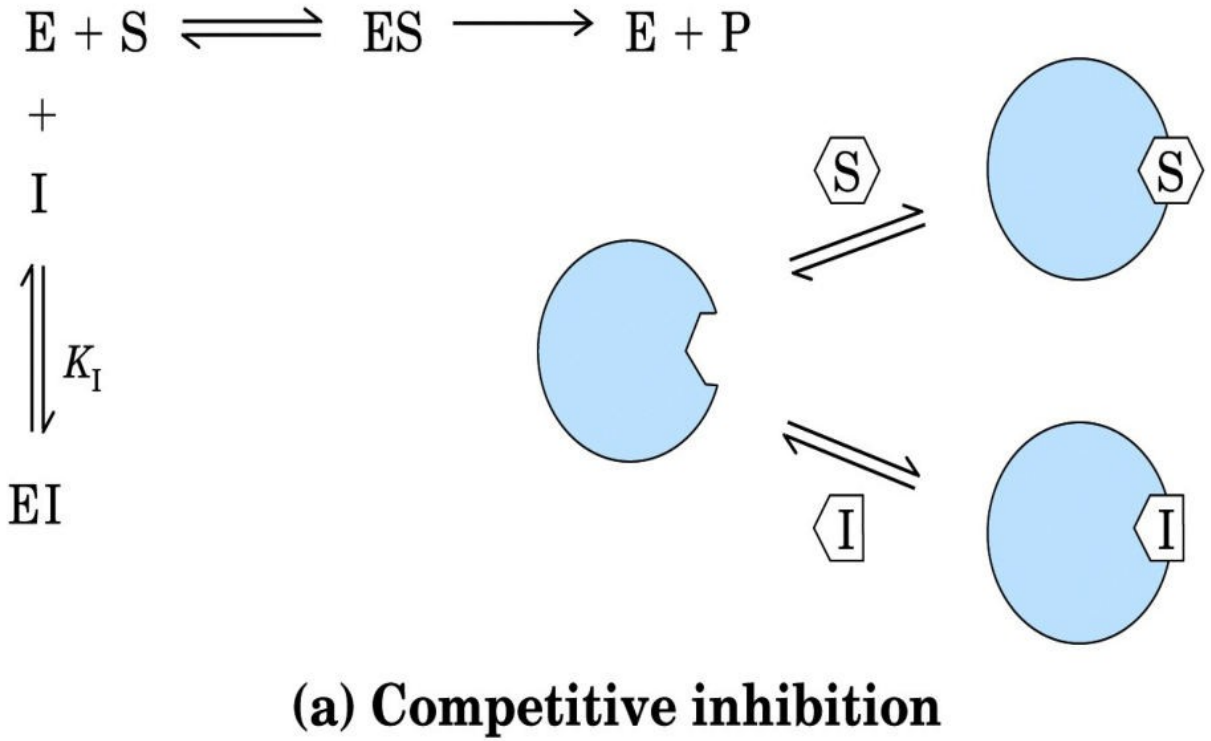
## （1）竞争性（Competitive) 抑制




来源：老师 PPT （酶动力学）
竞争性抑制剂与底物竞争活性中心； Vmax 不变， Km 表观增大（ Km′=Km(1+[I]/Ki) ）；增加 [S] 可解除；双倒数交纵轴。
【要点】
- 竞争活性中心。
- Vmax 不变。
- Km 增大。
- 双倒数交纵轴。

# 抑制剂定义

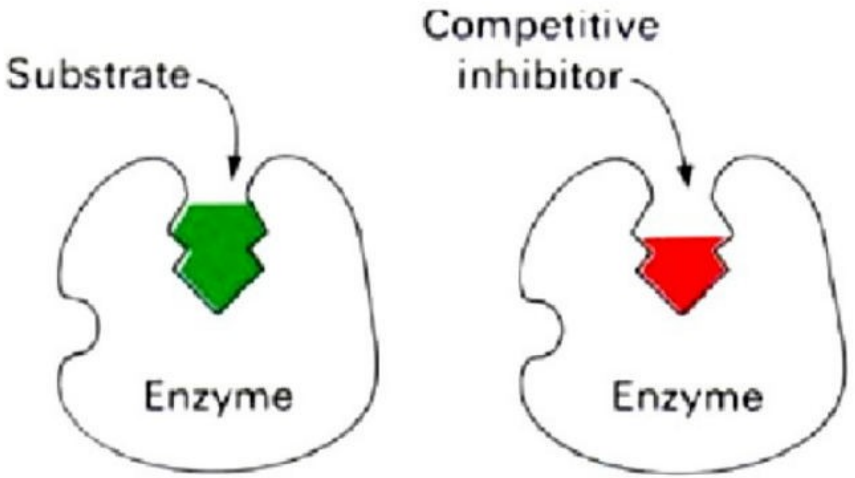
**I： 抑制剂（ inhibitor）**




(a) Competitive inhibition

来源：老师 PPT （酶动力学）
抑制剂是能降低酶活力但不一定使酶变性的物质；分可逆 / 不可逆、竞争 / 非竞争 / 反竞争等。
【要点】
- 降低活力。
- 不一定变性。
- 分可逆 / 不可逆。

# 竞争性抑制剂结合部位

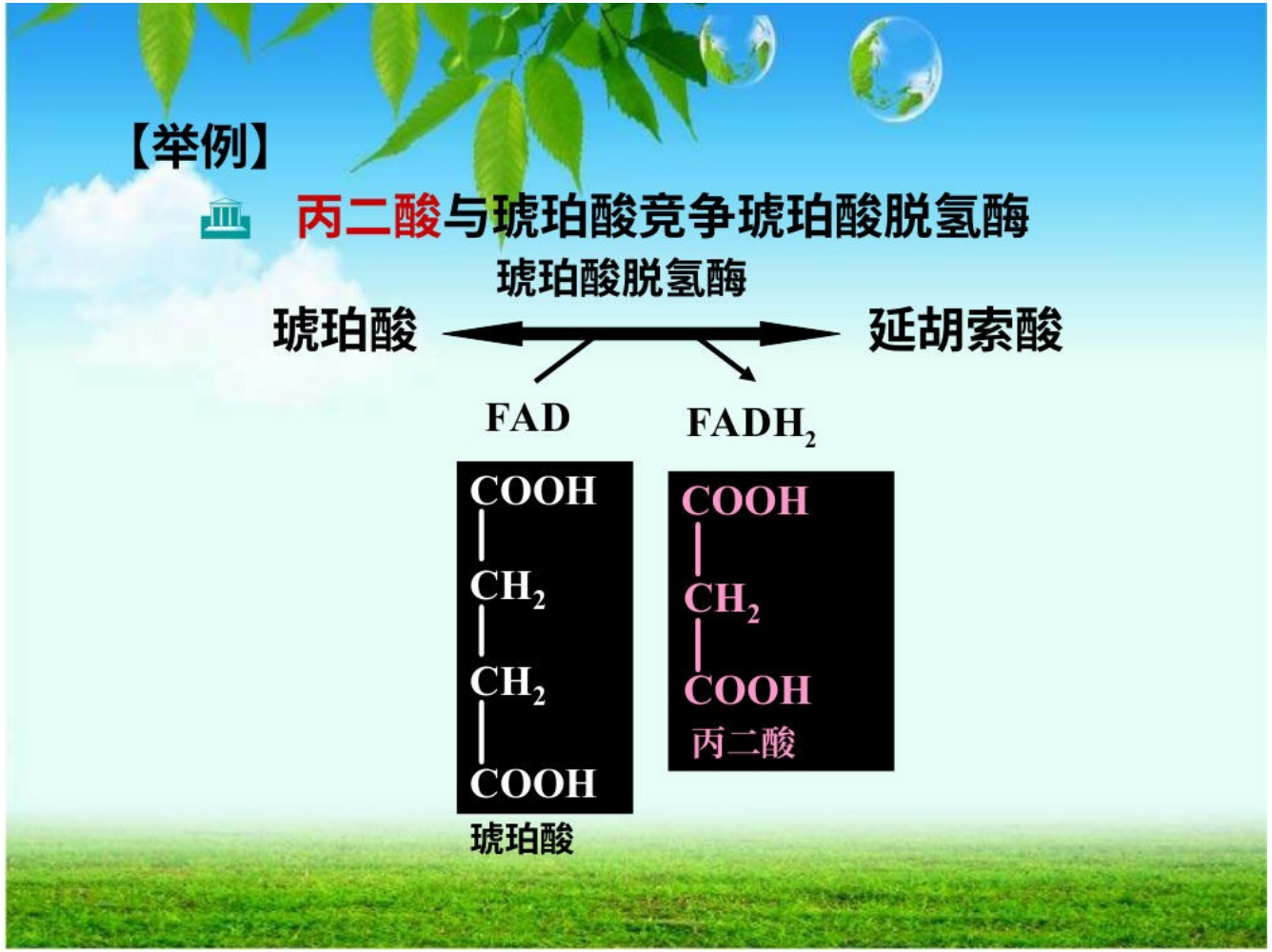



底物、竞争性抑制剂与酶的结合部位

抑制剂和底物共同竞争与酶的活性中心结合，阻碍底物与酶形成中间产物，抑制酶的活性。

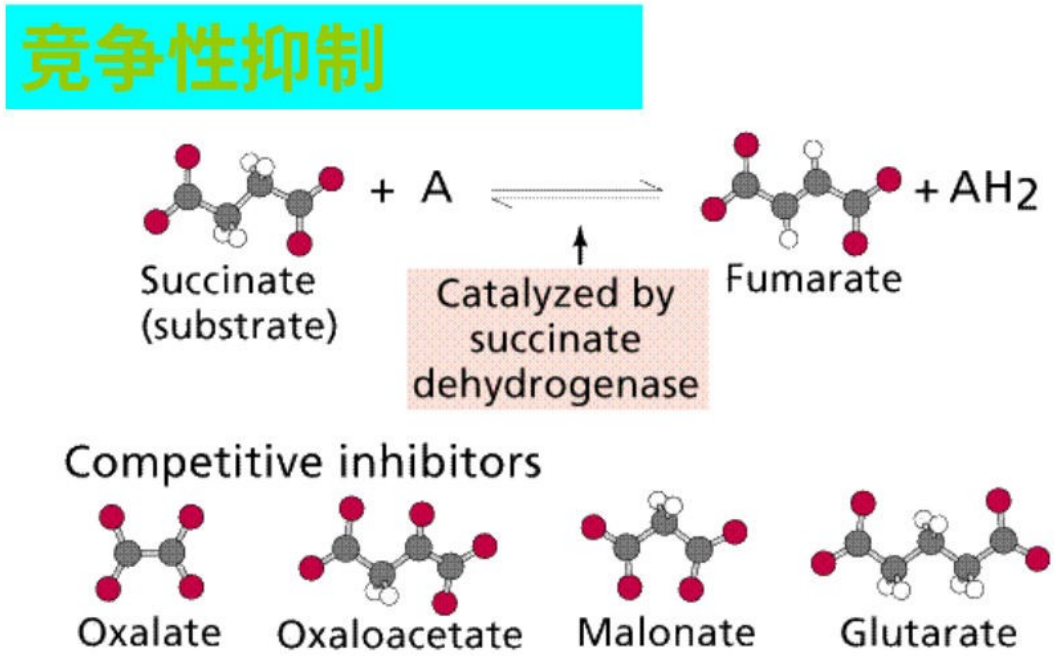
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制剂与底物竞争同一活性中心。
竞争性抑制剂与底物结构相似，占据同一活性中心，阻止 ES 形成；增加 [S] 可竞争解除。
【要点】
- 结合活性中心。
- 阻止 ES 。
- 增加 [S] 解除。

# 竞争性抑制举例



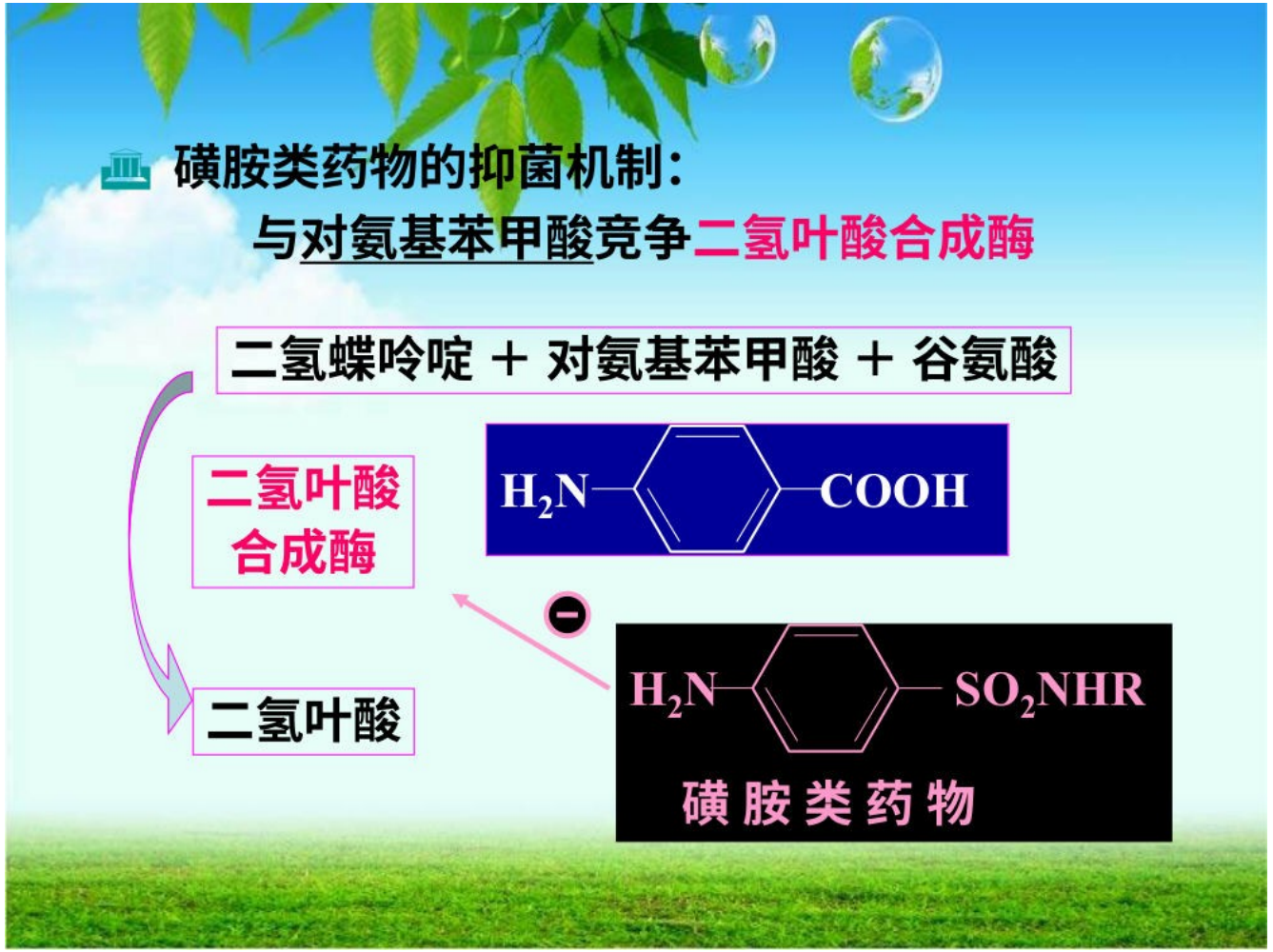

来源：老师 PPT （酶动力学）
丙二酸与琥珀酸结构相似，竞争琥珀酸脱氢酶；磺胺与对氨基苯甲酸竞争二氢叶酸合成酶。
【要点】
- 丙二酸 / 琥珀酸。
- 磺胺 / 对氨基苯甲酸。
- 增加 [S] 可解除。

# 琥珀酸脱氢酶竞争性抑制



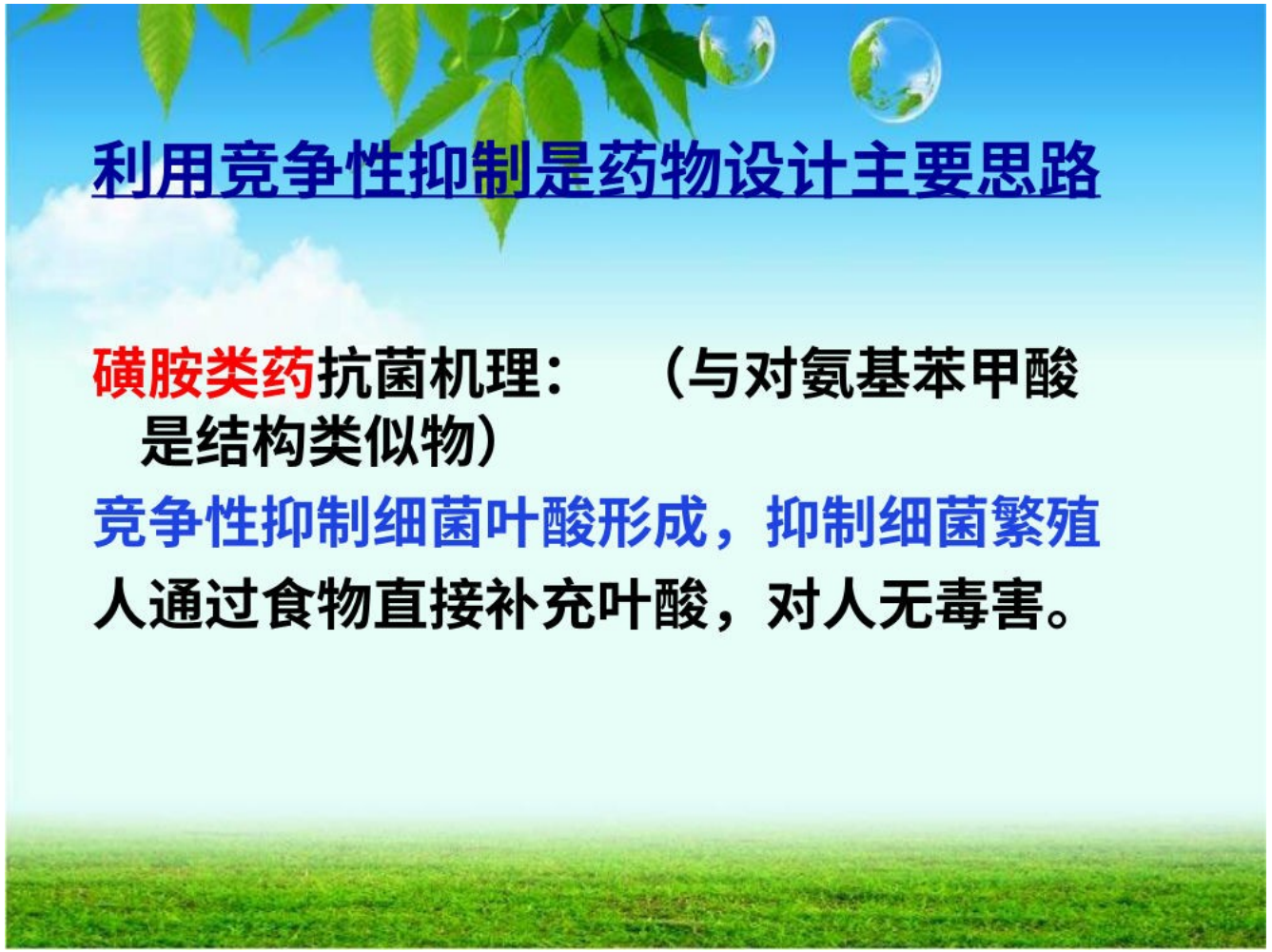

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：琥珀酸脱氢酶竞争性抑制剂：草酸 / 草酰乙酸 / 丙二酸 / 戊二酸。
丙二酸、草酰乙酸等与琥珀酸结构相似，竞争琥珀酸脱氢酶活性中心，抑制琥珀酸→延胡索酸。
【要点】
- 丙二酸等相似。
- 竞争活性中心。
- 抑制琥珀酸脱氢酶。

# 磺胺类药物抑菌机制




来源：老师 PPT （酶动力学）
磺胺与对氨基苯甲酸结构相似，竞争二氢叶酸合成酶，抑制细菌叶酸合成；对人体影响较小。
【要点】
- 竞争二氢叶酸合成酶。
- 抑制细菌叶酸。
- 抑菌。

# 利用竞争性抑制是药物设计主要思路




来源：老师 PPT （酶动力学）
利用竞争性抑制是药物设计主要思路 磺胺类药 抗菌机理：（与对氨基苯甲酸 是结构类似物） 竞争性抑制细菌叶酸形成，抑制细菌繁殖 人通过食物直接补充叶酸，对人无毒害。
【要点】
・利用竞争性抑制是药物设计主要思路 磺胺类药 抗菌机理：（与对氨基苯甲酸 是结构类似物） 竞争性抑制细菌叶酸形成，抑制细菌繁殖 人通过食物直接补充叶酸，对人无毒害

# 生物碱 / 麻醉竞争

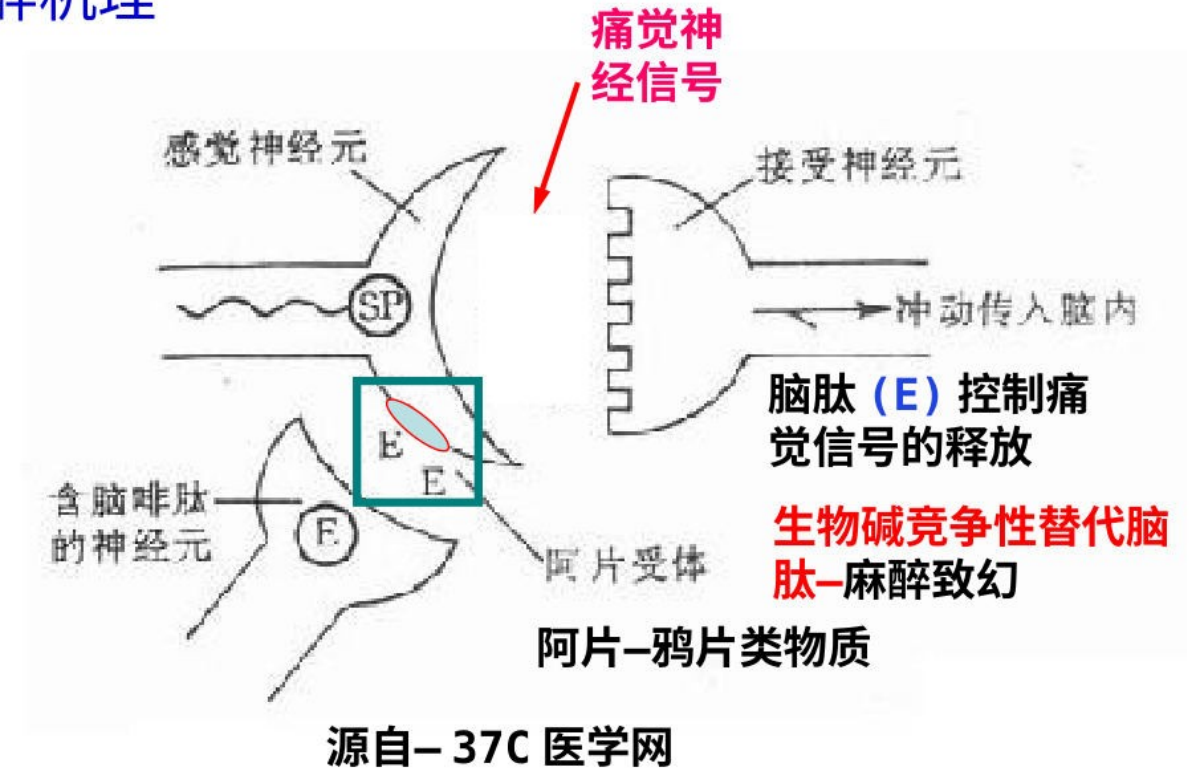



来源：老师 PPT （酶动力学）
吗啡、海洛因等生物碱可竞争性替代脑内阿片肽，干扰痛觉信号；属于受体 / 配体竞争，不是酶抑制。
【要点】
- 生物碱竞争受体。
- 干扰痛觉。
- 非酶抑制。

# 阿片类麻醉 / 镇痛机理

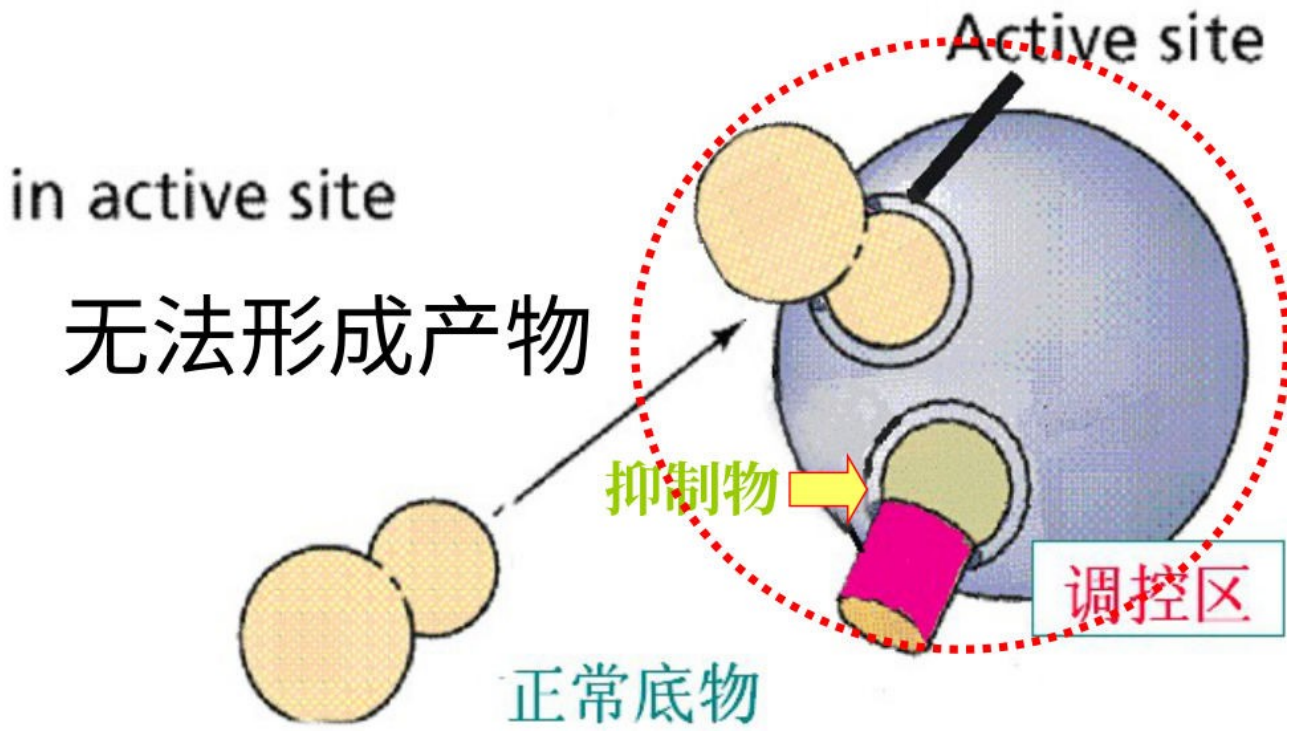
来源：老师 PPT （酶动力学）
阿片类生物碱竞争性替代脑内阿片肽，作用于阿片受体，阻断痛觉信号；过量致呼吸抑制。
【要点】
- 竞争阿片受体。
- 阻断痛觉。
- 过量呼吸抑制。

## 麻醉机理



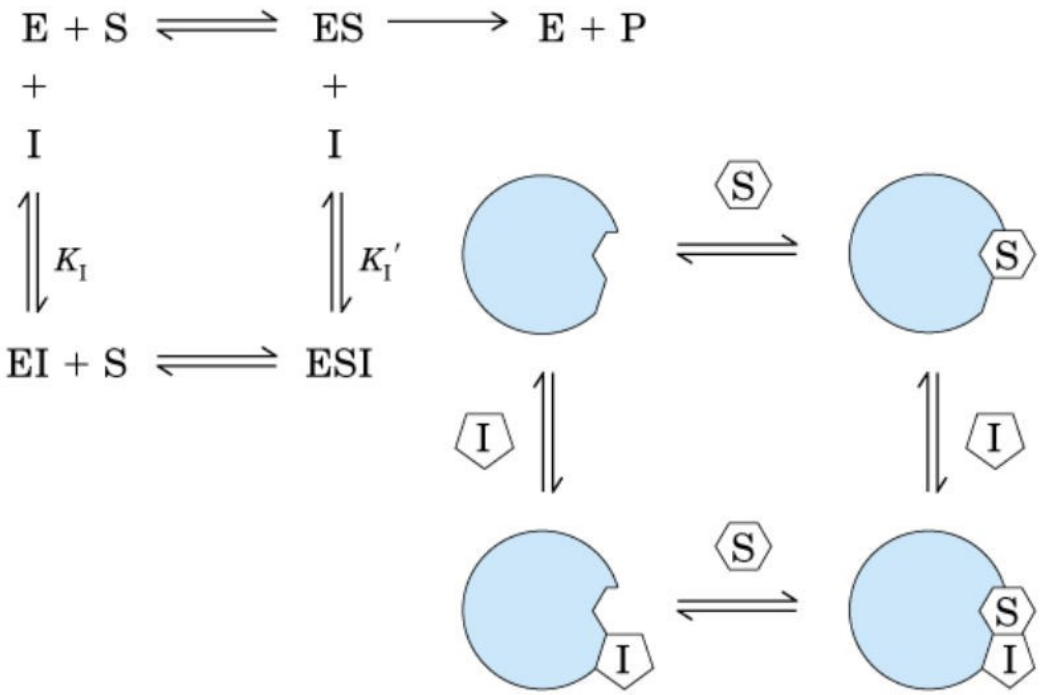
# 非竞争性抑制

## （2）非竞性（Non-competitive) 抑制




来源：老师 PPT （酶动力学）
非竞争性抑制剂结合 E 或 ES （活性中心以外）， Vmax 下降、 Km 不变；双倒数交于横轴。
【要点】
- 结合 E/ES 。
- Vmax↓ 。
- Km 不变。
- 交横轴。

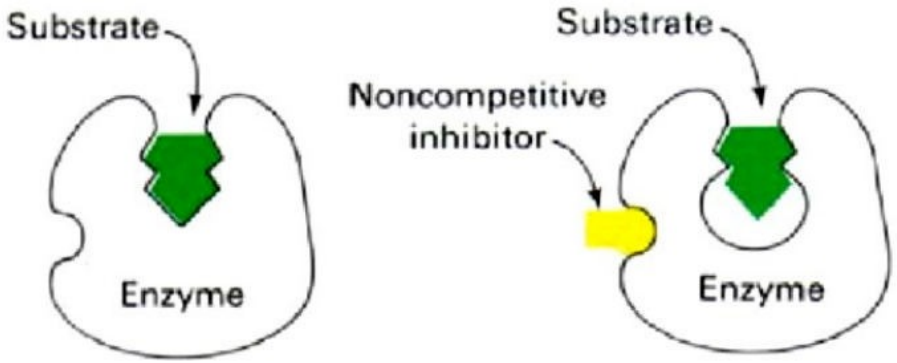
# 非竞争性抑制英文




Noncompetitive inhibition

来源：老师 PPT （酶动力学）
Noncompetitive inhibition： I 与 S 无竞争，可同时结合；形成 EIS 三元复合物不能产生产物。
【要点】
- I 与 S 无竞争。
- 可同时结合。
- 三元复合物无产物。

# 非竞争性抑制剂结合部位



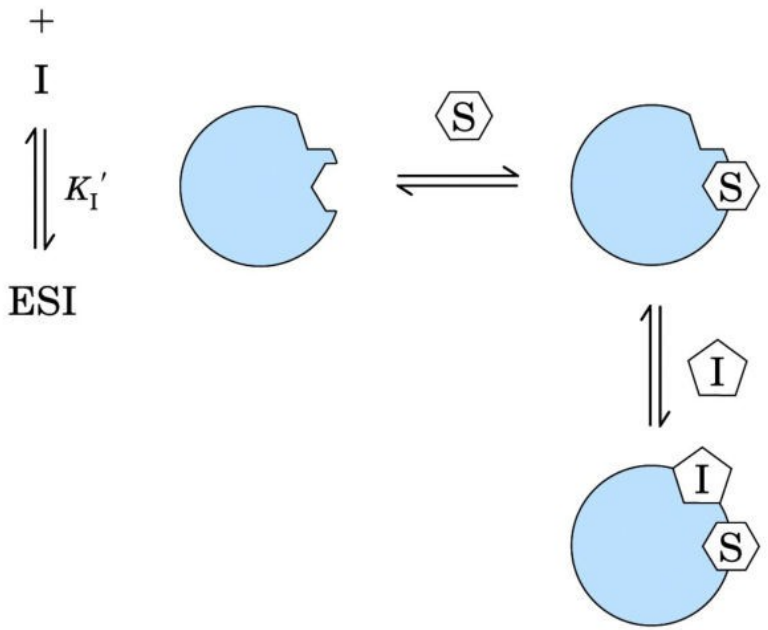

非竞争性抑制剂与酶的结合部位

抑制剂与酶活性中心结合基团以外的部位结合，抑制剂与底物无竞争关系

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：非竞争性抑制剂结合活性中心外，和底物无竞争。
底物结合活性中心，非竞争性抑制剂结合活性中心以外；二者可同时结合，抑制 Vmax 。
【要点】
- I 结合别处。
- 可同时结合。
- Vmax↓ 。

# 反竞争性抑制

## （3）反竞争性（Uncompetitive）抑制




**(b) Uncompetitive inhibition**

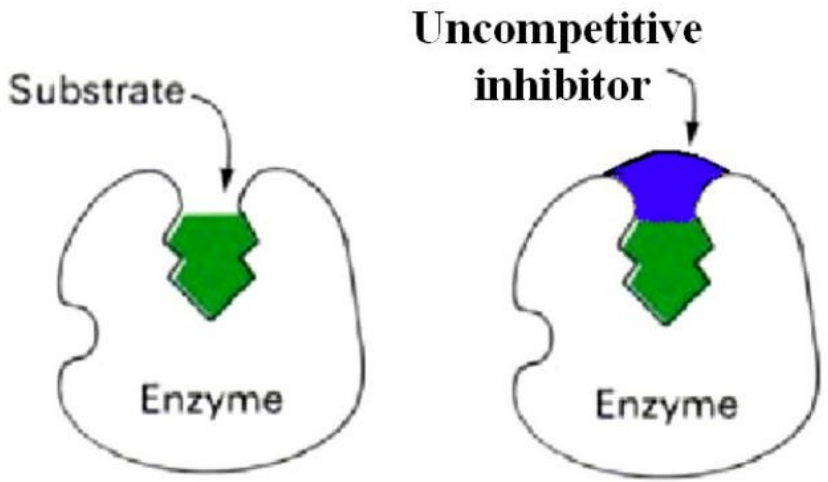
来源：老师 PPT （酶动力学）
反竞争抑制剂只结合 ES； Vmax 和 Km 都下降，双倒数平行；增加 [S] 不能解除。
【要点】
- 只结合 ES。
- Vmax↓。
- Km↓。
- 双倒数平行。

# 反竞争性抑制机制




来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制： I 只结合 ES ，形成 ESI 死端复合物。
I 只与 ES 结合，形成 ESI 死端复合物； E+S⇌ES→E+P ， ES+I⇌ESI 。
【要点】
- I 只结合 ES 。
- 形成 ESI 。
- 不能产生产物。

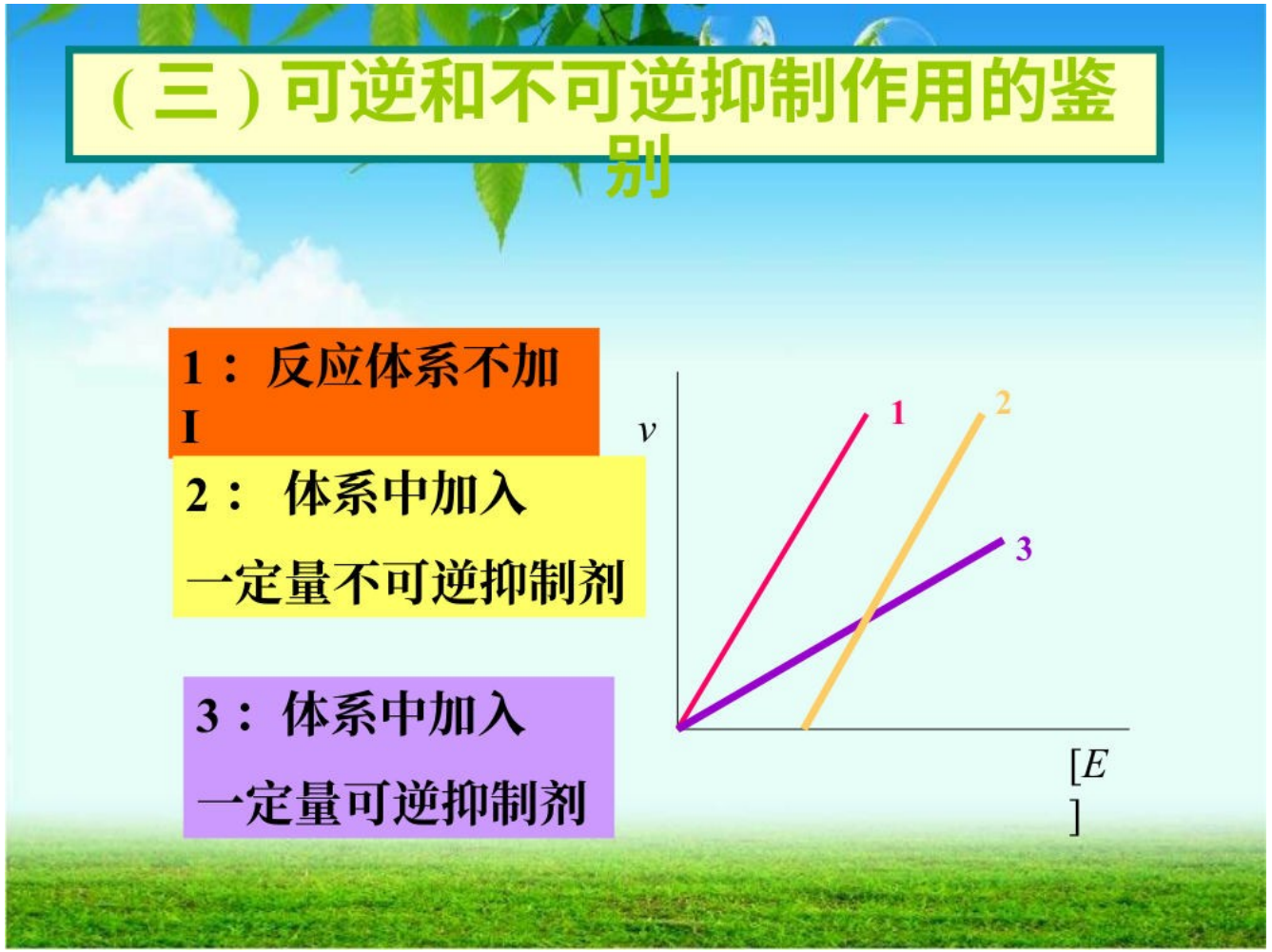
# 反竞争性抑制剂结合部位




反竞争性抑制剂与酶的结合部位

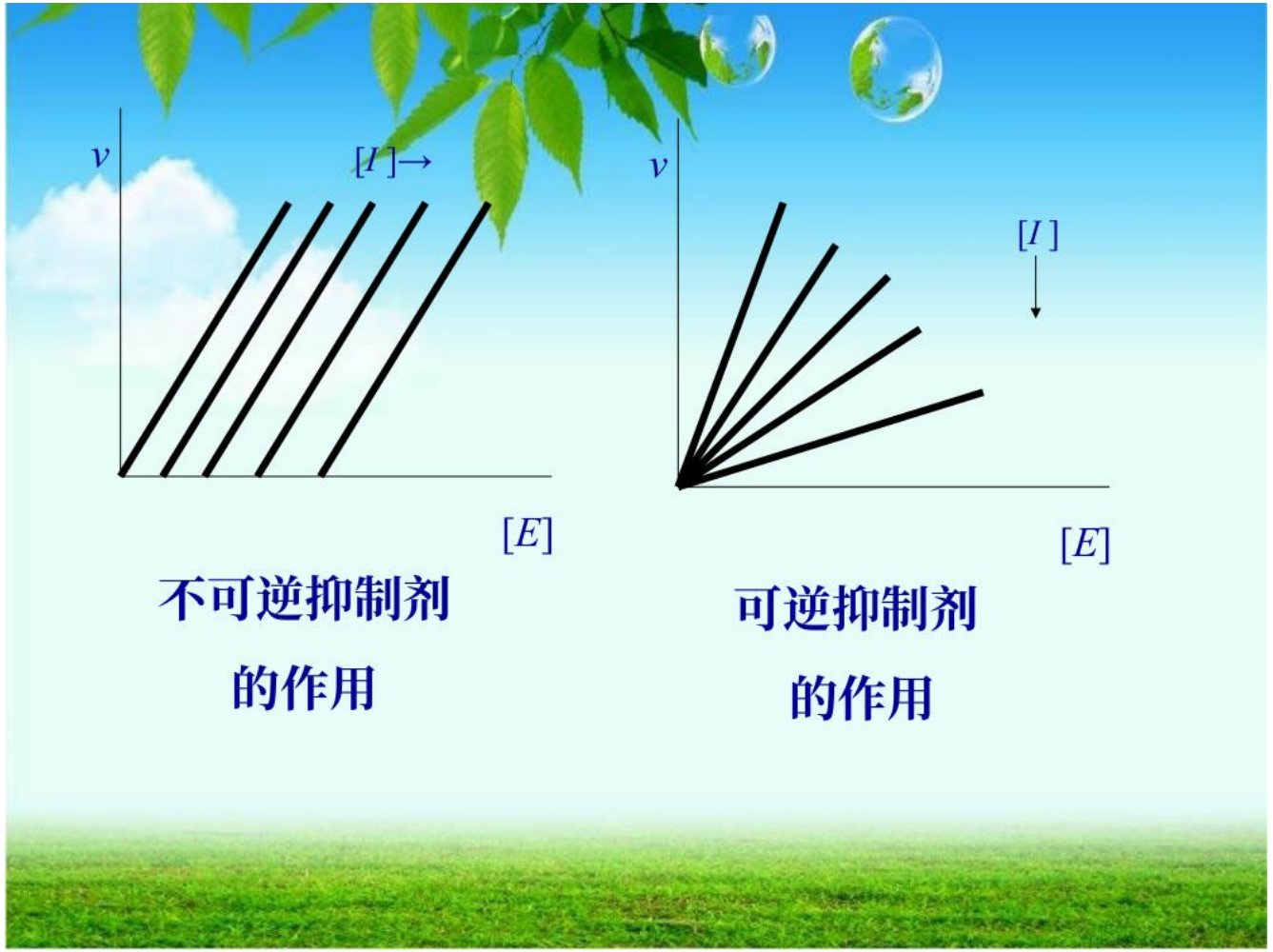
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制剂只结合 ES 复合物，形成 ESI 三元复合物。底物先结合酶，反竞争性抑制剂再结合 ES 复合物；不能结合游离酶。
【要点】
- 先结合底物。
- I 再结合 ES 。
- 不结合游离酶。

# 可逆 / 不可逆抑制的 v-[E] 图




来源：老师 PPT （酶动力学）
可逆抑制不同 [I] 直线过原点；不可逆抑制有截距 / 不平行，因为部分酶被永久失活。
【要点】
- 可逆过原点。
- 不可逆有截距。
- 用于区分类型。

# v-[E] 图区分可逆 / 不可逆



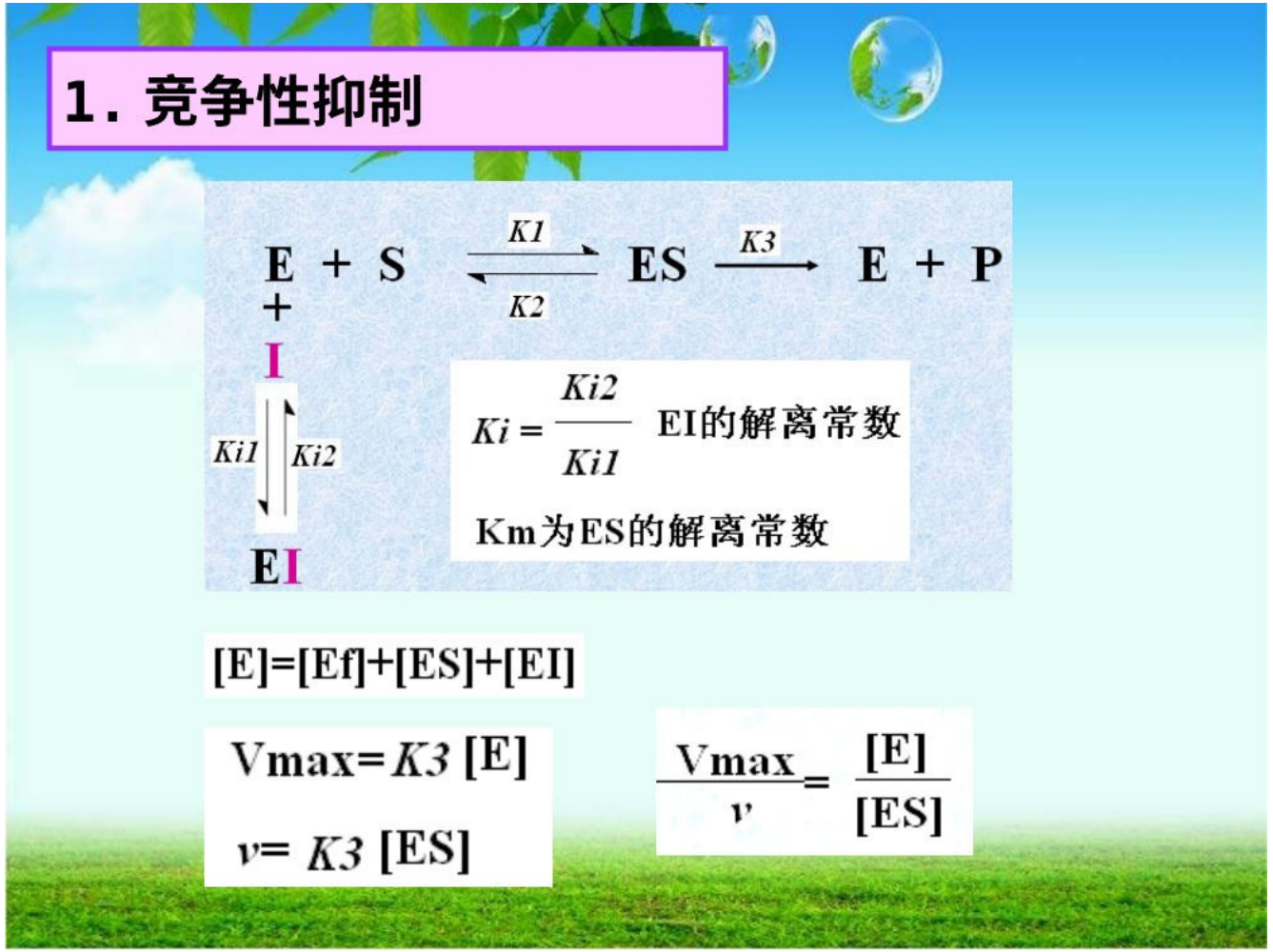

来源：老师 PPT （酶动力学）
可逆抑制：不同 [I] 直线过原点；不可逆抑制：直线不平行 / 有截距，因为部分酶被永久失活。
【要点】
- 可逆过原点。
- 不可逆有截距。
- v-[E] 辅助鉴别。

# 可逆抑制动力学过渡页




来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：章节标题页，无独立知识点。
本页是“可逆抑制作用动力学”标题页；后续分别推导竞争、非竞争、反竞争抑制的方程与双倒数图。
【要点】
- 标题页。
- 后续三类抑制。
- 看方程 / 双倒数。

# 竞争性抑制动力学推导




来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：竞争性抑制： I 结合游离 E； Ki=Ki2/Ki1； Vmax/v=[E]/[ES] 。
E+S⇌ES→E+P； I 只与游离 E 结合成 EI， Ki=Ki2/Ki1；酶守恒 [E]=[Ef]+[ES]+[EI]，由 Vmax=K3[E] 、v=K3[ES] 得 Vmax/v=[E]/[ES] 。
【要点】
- I 结合游离 E
- Ki=EI 解离常数
- 酶守恒式
- Vmax/v=[E]/[ES]

# 竞争性抑制方程整理

$$\frac{Vmax}{v}=\frac{[E]}{[ES]}=\frac{[Ef]+[ES]+[EI]}{[ES]}$$

消去 [ES]

$$Km=\frac{[Ef]\cdot[S]}{[ES]} \qquad Ki=\frac{[Ef][I]}{[EI]}$$

$$[EI]=\frac{[Ef][I]}{Ki}=\frac{Km[ES]}{[S]}\frac{[I]}{Ki}=\frac{Km[I]}{Ki[S]}[ES]$$

$$\frac{Vmax}{v}=\frac{\frac{Km}{[S]}[ES]+[ES]+\frac{Km[I]}{Ki[S]}[ES]}{[ES]}$$

$$\frac{Km}{[S]}+1+\frac{Km[I]}{Ki[S]} \qquad \frac{Km}{[S]}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)+1$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：竞争性抑制整理： Vmax/v=(Km/[S])(1+[I]/Ki)+1 。
将 Vmax/v 展开为 ([Ef]+[ES]+[EI])/[ES] ，用 Km=[Ef][S]/[ES] 、 Ki=[Ef][I]/[EI] 代入 [EI] ，约去 [ES] 得 Vmax/v=(Km/[S])(1+[I]/Ki)+1 。
【要点】
- 展开 Vmax/v
- [EI]=Km[ES][I]/(Ki[S])
- 约去 [ES]
- 得含 [I]/Ki 的式子

# 竞争性抑制双倒数与速度方程

$$\frac{1}{v}=\frac{Km}{Vmax}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)\frac{1}{[S]}+\frac{1}{Vmax}$$

$$v=\frac{Vmax[S]}{Km\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)+[S]}$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
 这张图在说什么：竞争性抑制： 1/v 斜率增大、截距不变；表观 Km↑ 、 Vmax 不变。
双倒数式 1/v=(Km/Vmax)(1+[I]/Ki)(1/[S])+1/Vmax ： 斜率随 [I] 增大， y 截距不变；速度式 v=Vmax[S]/(Km(1+[I]/Ki)+[S]) ，表观 Km 增大、 Vmax 不变。
【要点】
- 双倒数斜率含 (1+[I]/Ki)
- y 截距 =1/Vmax
- 表观 Km 增大
- Vmax 不变

# 竞争性抑制的米氏方程与双倒数变换

竞争性抑制作用的米氏方程式

$$V = \frac{V_m \cdot [S]}{K_m(1 + \frac{[I]}{Ki}) + [S]}$$

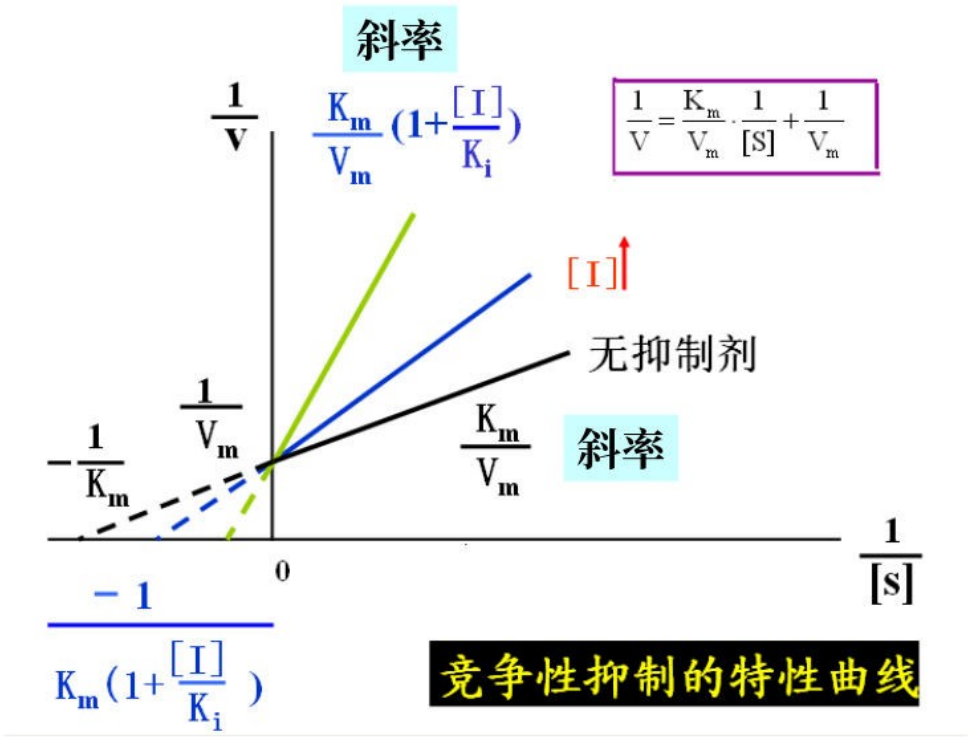
两边取倒数,得

y=ax+b

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_m}(1 + \frac{[I]}{Ki}) \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_m}$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制： v=Vm[S]/(Km(1+[I]/Ki)+[S])；双倒数斜率含 (1+[I]/Ki)，截距不变。
竞争性抑制方程： v=Vm[S]/(Km(1+[I]/Ki)+[S])；取倒数得 1/v=(Km/Vm)(1+[I]/Ki)(1/[S])+1/Vm 。斜率和表观 Km 随 [I] 增大，纵截距 1/Vm 不变。
【要点】
- 分母 Km 乘 (1+[I]/Ki)
- 双倒数斜率增大
- 纵截距 1/Vm 不变

# 竞争性抑制双倒数

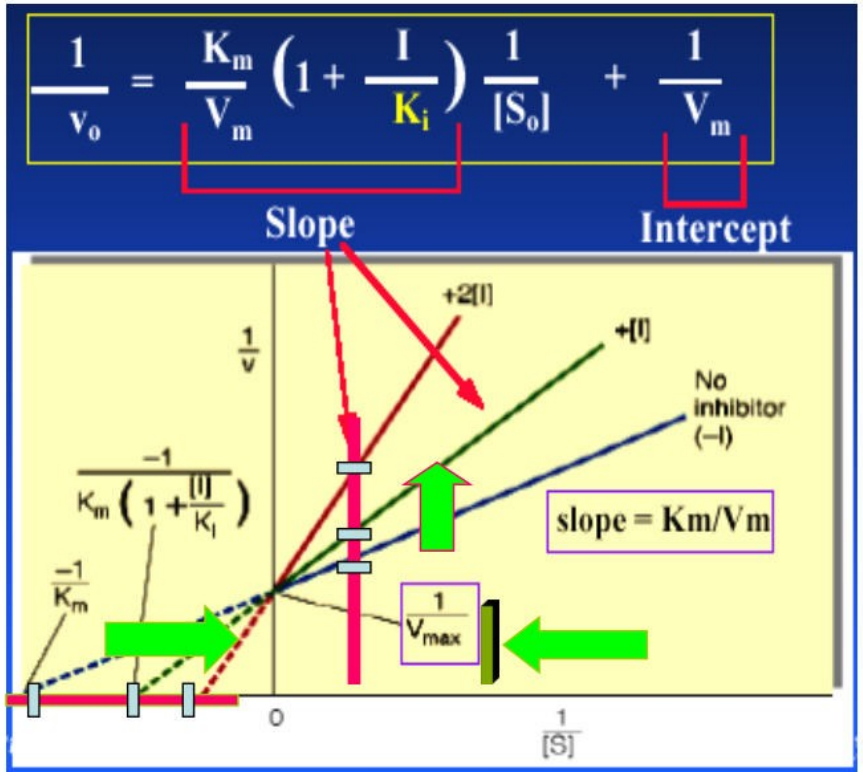



来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制双倒数线共交 y 轴， Vmax 不变、 Km 增大。
不同 [I] 直线交于纵轴同一点 1/Vmax （ Vmax 不变），斜率随 [I] 增大，横截距从− 1/Km 向 0 移动（ Km 表观增大）。
【要点】
- 交纵轴。
- Vmax 不变。
- Km 增大。

# 竞争性抑制： I 与 S 竞争

来源：老师 PPT （酶动力学）
I 与 S 竞争同一活性中心； [S] 增大使 I 结合概率下降，抑制减弱； Vmax 不变， Km 表观增大。
【要点】
- I/S 竞争。
- [S]↑ 抑制减弱。
- Vmax 不变 Km↑ 。

## 竞争性： I 与 S 与酶活性中心结合机会均等




V 下降发生抑制

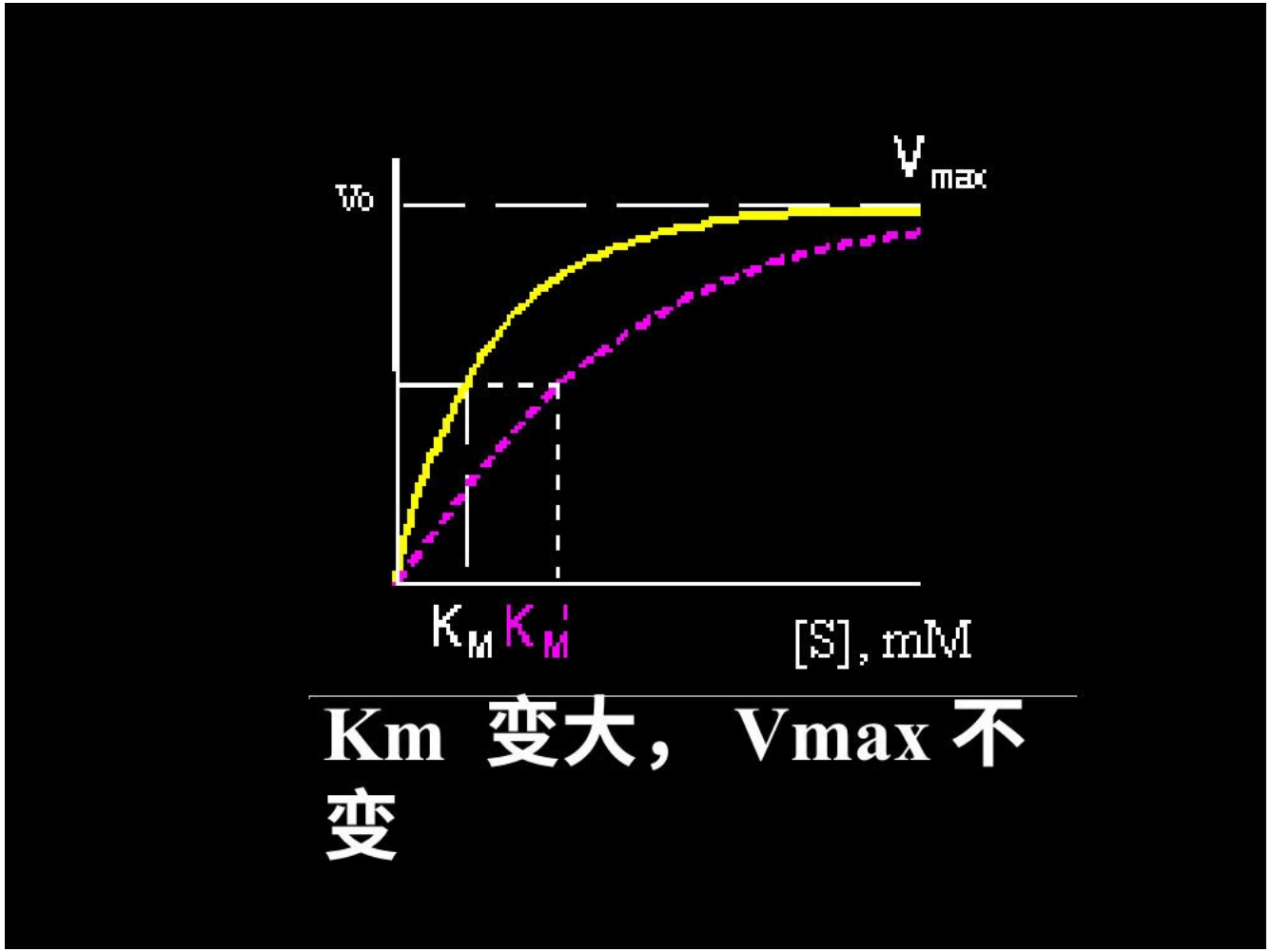
Km 增大亲和力

Vmax 不变

[S] 增大，

I 结合机率减小

# 竞争性抑制 V-[S] 曲线




来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：竞争性抑制： V-[S] 右移， Km 变大， Vmax 不变。加 I 后 V-[S] 曲线右移， Km′ 增大；高 [S] 时两条曲线趋近同一 Vmax 。
【要点】
- 曲线右移。
- Km 增大。
- Vmax 不变。

# 非竞争性抑制




来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：非竞争性抑制：斜率与截距都乘 (1+[I]/Ki)， Vmax 降低、 Km 不变。
非竞争抑制剂结合 E 或 ES； Vmax 下降、 Km 不变；双倒数交于横轴。
【要点】
- 结合 E/ES。
- Vmax↓。
- Km 不变。
- 交横轴。

# 非竞争性抑制米氏方程推导

## 非竞争性抑制作用的米氏方程式

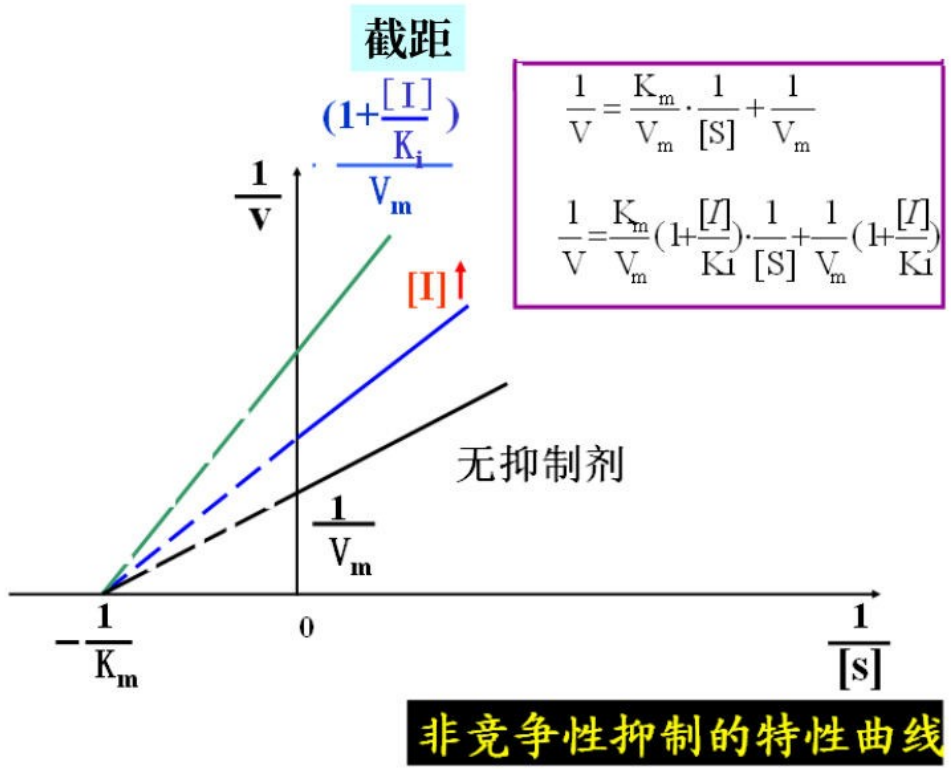
$$V = \frac{\frac{V_m}{1 + \frac{[I]}{Ki}} \cdot [S]}{K_m + [S]}$$

两边取倒数，得　　y=ax+b

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_m}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)\cdot\frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_m}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：非竞争性抑制： Vm 被 (1+[I]/Ki) 除， Km 不变；双倒数斜率 / 截距均增大。
非竞争性抑制： V=(Vm/(1+[I]/Ki))[S]/(Km+[S]) ；取倒数得 1/V=Km/Vm(1+[I]/Ki)(1/[S])+1/Vm(1+[I]/Ki) 。
【要点】
- 表观 Vmax=Vm/(1+[I]/Ki)
- Km 不变
- 斜率 / 截距含 (1+[I]/Ki)

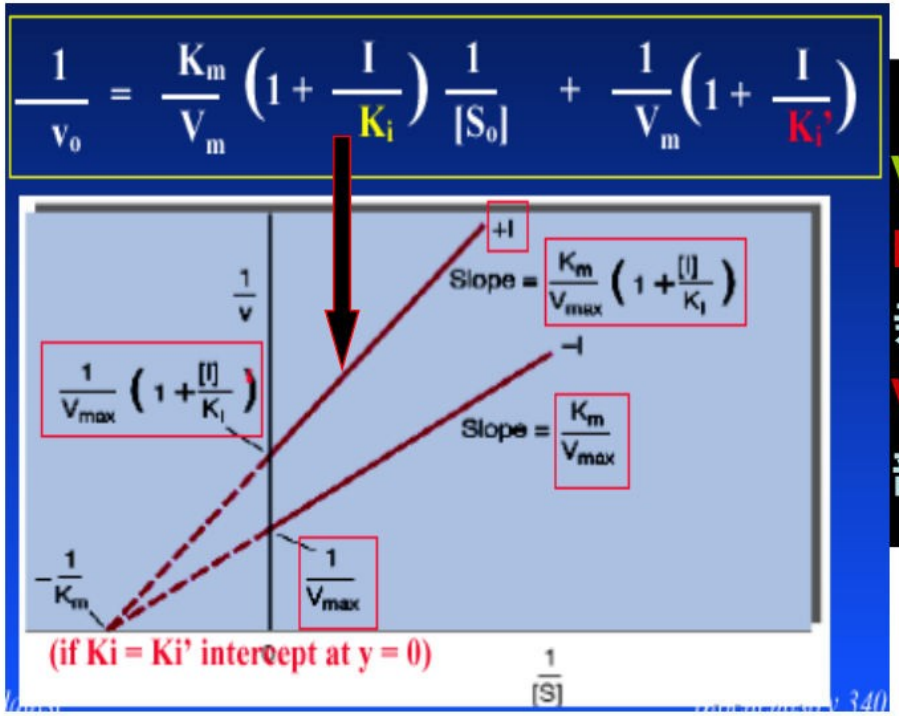
# 非竞争性抑制双倒数



非竞争性抑制的特性曲线

来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：非竞争性抑制双倒数线共交 x 轴， Km 不变、 Vmax 降低。不同 [I] 直线交于横轴− 1/Km （ Km 不变）； 纵截距增大， Vmax 下降。
【要点】
- 交横轴。
- Km 不变。
- Vmax↓ 。

# 非竞争性抑制： Vmax 下降




V 下降发生抑制

Km 不变

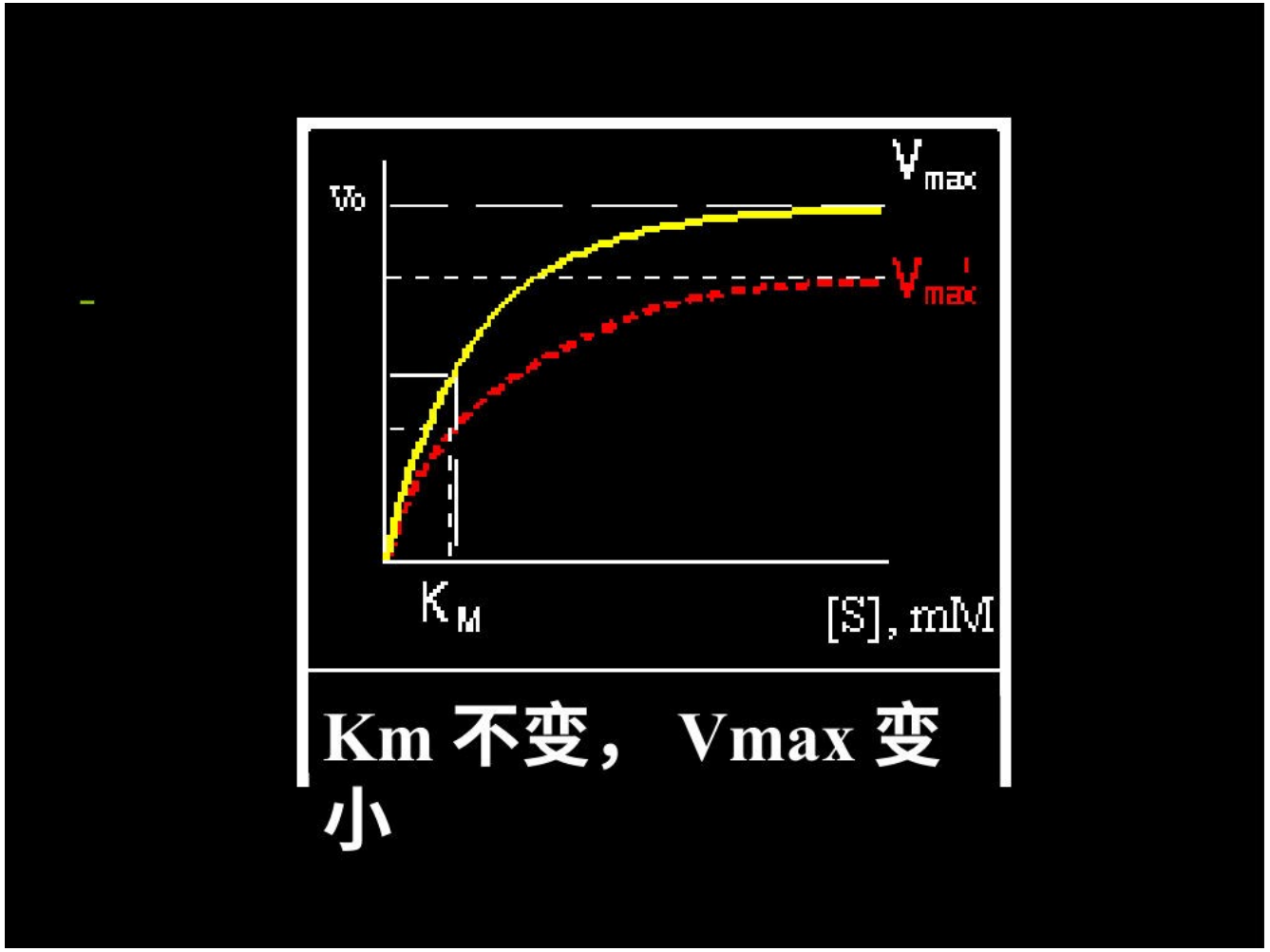
亲和力不受影响

Vmax 减小

部分酶始终失活

来源：老师 PPT （酶动力学）
非竞争抑制 Vmax 下降， Km 不变，亲和力不受影响；部分酶始终失活。
【要点】
- Vmax↓。
- Km 不变。
- 亲和力不变。

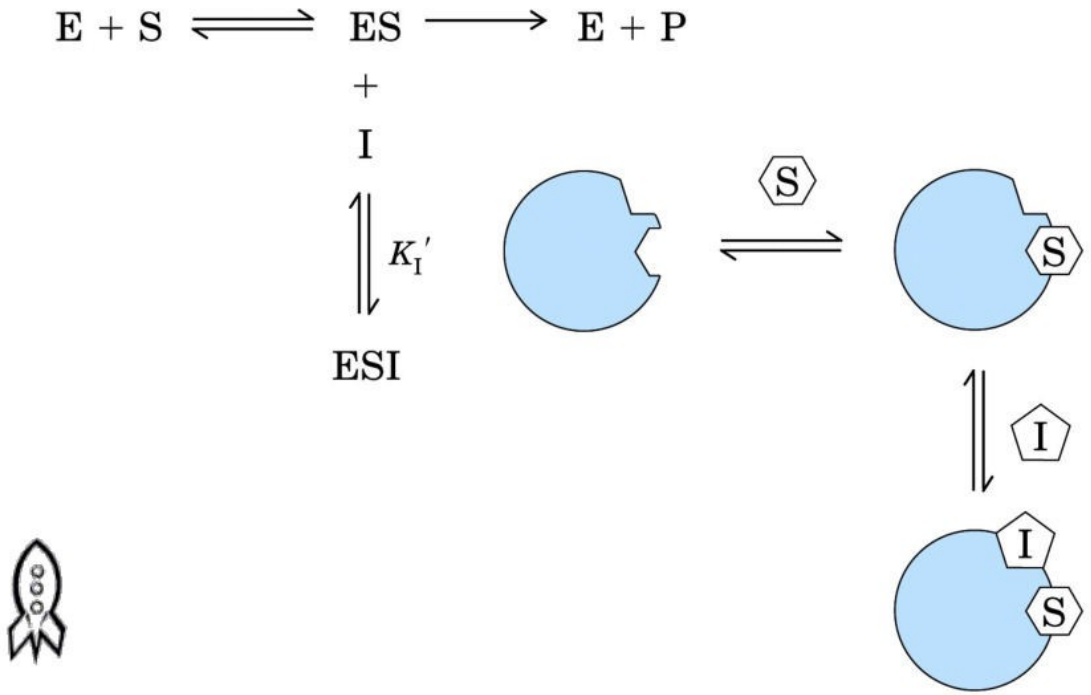
# 非竞争性抑制 V-[S] 曲线




来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：非竞争性抑制： Km 不变、 Vmax 变小。
加 I 后平台降低（ Vmax'<Vmax ），半饱和 [S] 仍为 Km ，曲线不左右移动。
【要点】
- 平台降低。
- Km 不变。
- 不左右移。

# 反竞争性抑制机制

## 3． 反竞争性抑制作用




来源：老师 PPT （酶动力学）
🖼️ 这张图在说什么：反竞争性抑制： I 只结合 ES→ESI ，不能结合游离酶。
反竞争性抑制剂只与 ES 复合物结合，生成 ESI 三元复合物： E+S⇌ES→E+P ， ES+I⇌ESI （ Ki′）；不能结合游离酶。
【要点】
- I 只结合 ES
- 形成 ESI
- 不结合游离酶

# 反竞争性抑制动力学方程

$$\frac{1}{v}=\frac{Km}{Vmax}\frac{1}{[S]}+\frac{1}{Vmax}\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)$$

$$v=\frac{Vmax[S]}{Km+[S]\left(1+\frac{[I]}{Ki}\right)}$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制：双倒数斜率不变、纵截距增大。
双倒数 1/v=(Km/Vmax)(1/[S])+1/Vmax(1+[I]/Ki)：斜率 Km/Vmax 不变，纵截距随 [I] 增大；速度式 v=Vmax[S]/(Km+[S](1+[I]/Ki))。
【要点】
- 斜率 Km/Vmax 不变
- y 截距含 (1+[I]/Ki)
- v 分母 [S] 乘 (1+[I]/Ki)

# 反竞争性抑制方程

## 反竞争性抑制作用的米氏方程式

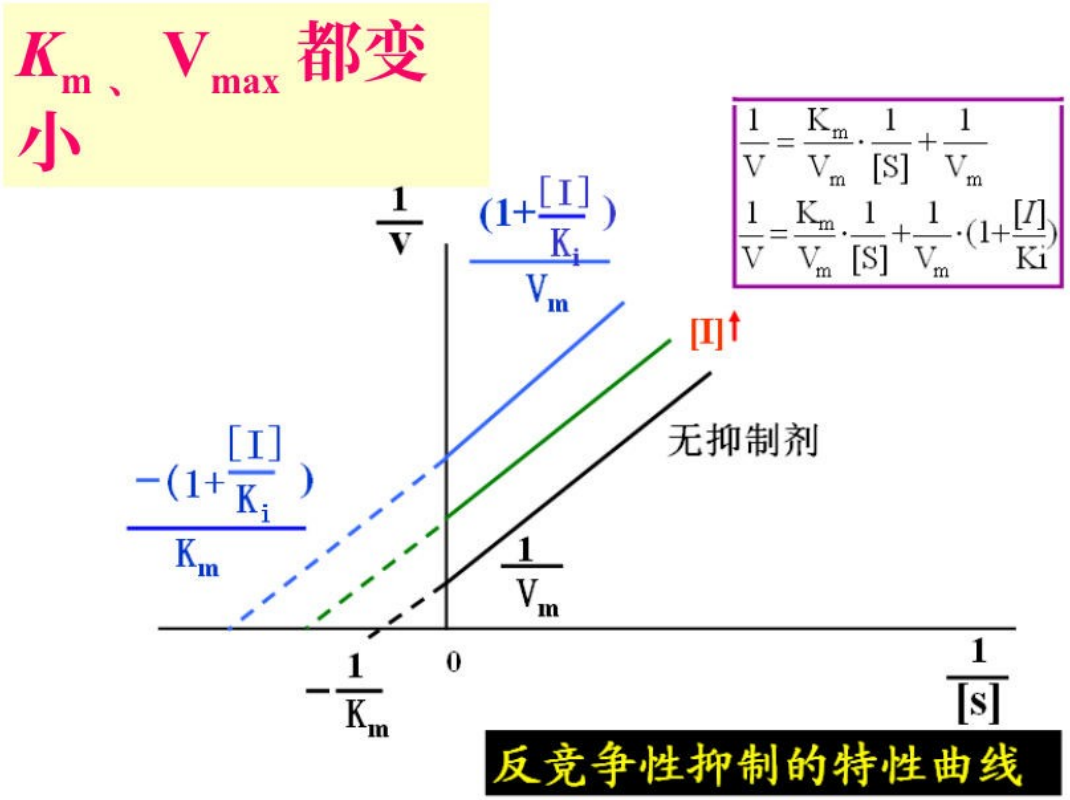
$$V = \frac{\frac{V_m}{1+\frac{[I]}{Ki}} \cdot [S]}{\frac{K_m}{1+\frac{[I]}{Ki}} + [S]}$$

两边取倒数，得　　y=ax+b

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{V_m} \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_m} \cdot \left(1 + \frac{[I]}{Ki}\right)$$

来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制： Vm 与 Km 同除 (1+[I]/Ki) ，双倒数斜率不变。
反竞争： V=(Vm/(1+[I]/Ki))[S]/(Km/(1+[I]/Ki)+[S]) ；表观 Vm 、 Km 同降；双倒数斜率不变、截距增大，故平行。
【要点】
- 表观 Vm/Km 同降。
- 双倒数平行。
- 只结合 ES 。

# 反竞争性抑制双倒数




来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：反竞争性抑制双倒数线平行， Km 、 Vmax 都变小。
不同 [I] 直线平行（斜率不变），纵截距增大、横截距左移；表观 Km 和 Vmax 都下降。
【要点】
- 平行。
- Km↓Vmax↓ 。
- 截距变。

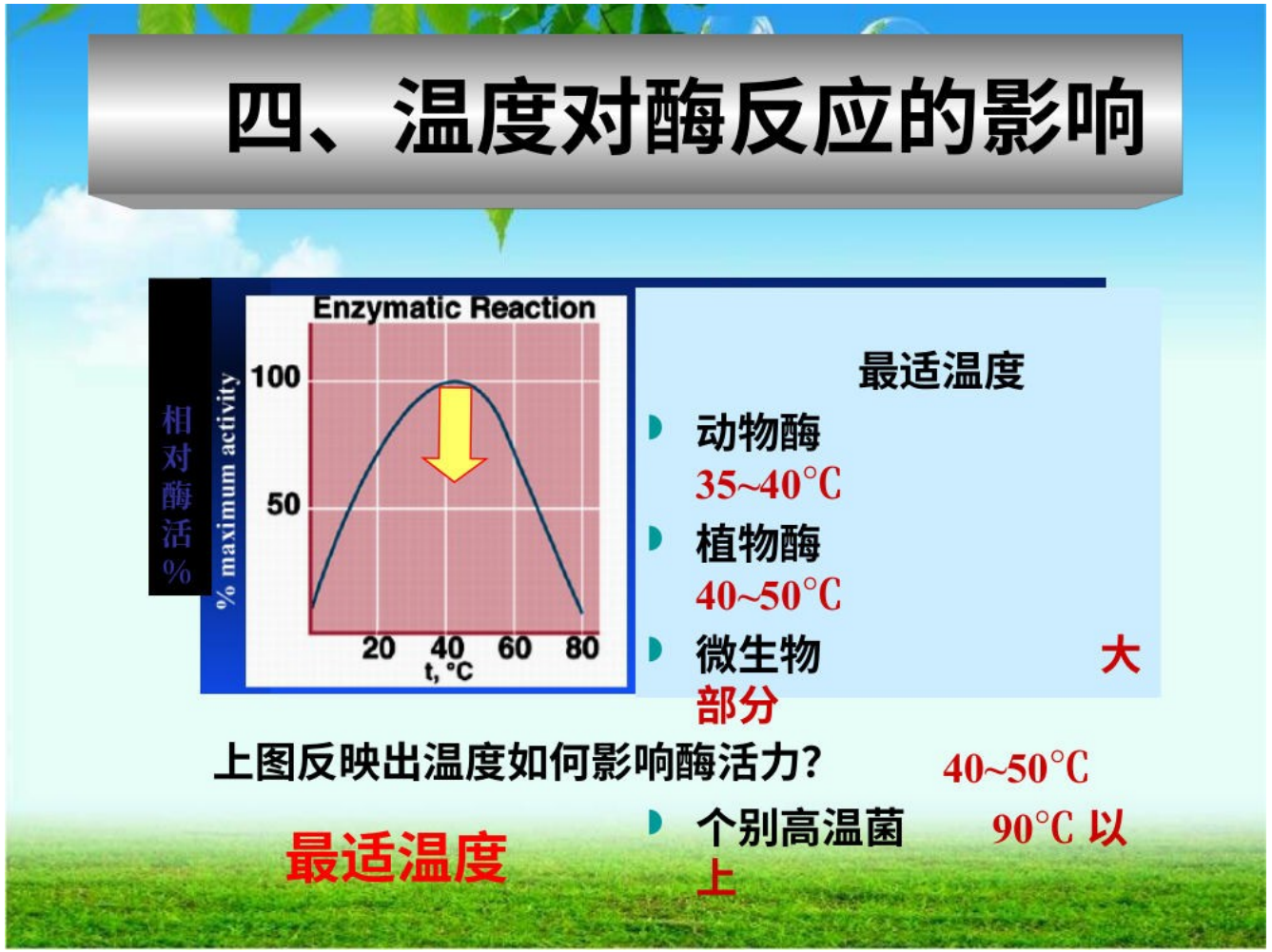
# 三种可逆抑制比较

## 三种可逆性抑制作用的比较

| | 竞争性抑制 | 反竞争性抑制 | 非竞争性抑制 |
|---|---|---|---|
| 与抑制剂结合的酶形式 | 游离酶 | ES复合物 | 游离酶、ES复合物 |
| 底物与抑制作用的关系 | [S]↑可减轻或解除抑制 | ES复合物是抑制剂作用的先决条件 | 抑制作用与[S]无关 |
| 表观Km值 | 增大 | 减小 | 不变 |
| 最大速度Vm | 不变 | 降低 | 降低 |

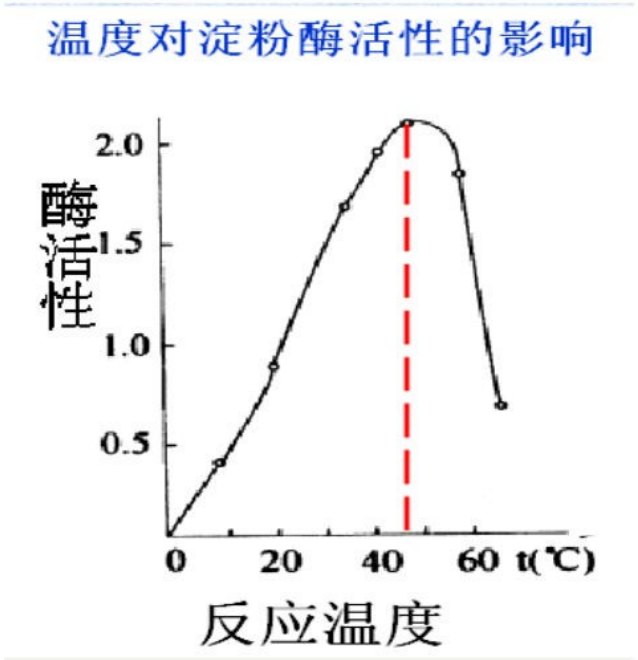
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：三种可逆抑制：竞争 Km↑、反竞争 Km↓Vmax↓、非竞争 Km 不变 Vmax↓。竞争： Vmax 不变 Km↑，双倒数交纵轴；非竞争： Vmax↓Km 不变，交横轴；反竞争：Vmax↓Km↓，平行。
【要点】
- 竞争：纵轴。
- 非竞争：横轴。
- 反竞争：平行。

# 上图反映出温度如何影响酶活力?




来源：老师 PPT （酶动力学）
上图反映出温度如何影响酶活力? 产 物 累 积 量 相 对 酶 活 % 最适温度 最适温度 ⟟ 动物酶 35~40°C ⟟ 植物酶 40~50°C ⟟ 微生物 大 部分 40~50°C ⟟ 个别高温菌 90°C 以 上 四、温度对酶反应的影响
【要点】
· 上图反映出温度如何影响酶活力? 产 物 累 积 量 相 对 酶 活 % 最适温度 最适温度 ⟟ 动物酶 35~40°C ⟟ 植物酶 40~50°C ⟟ 微生物 大 部分 40~50°C ⟟ 个别高温菌 90°C 以 上 四、温度对酶反应的影响

# 温度对酶反应的影响




**温度越高，活化分子越多，反应速度快；**
**酶变性时间越短，反应速度下降也迅速。**

来源：老师 PPT （酶动力学）
升温增加活化分子、加快反应；过高使酶变性失活。最适温度是升温加速与变性失活综合，不是固定常数。

【要点】
- 升温加速。
- 过高变性。
- 最适温度非固定。

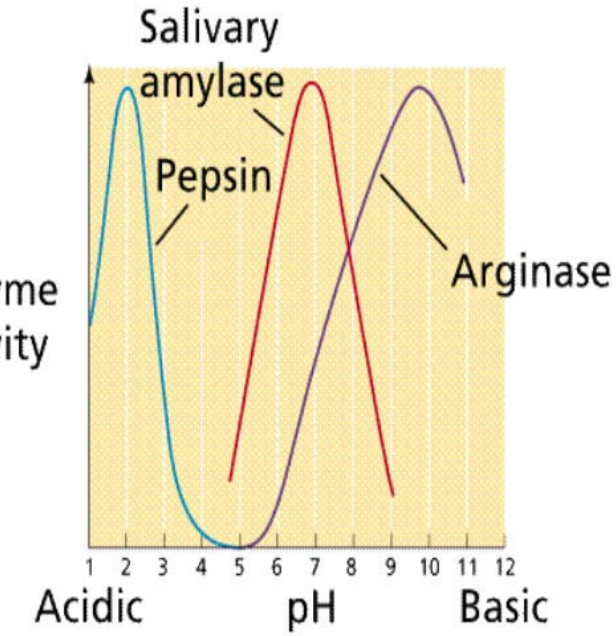
# pH 对酶反应的影响

## 五、 pH 对酶反应的影响

- 最适 pH 时的酶活力最大

•最适 pH 因酶而异
多数酶在 7.0 左右

•是酶的特性之一




来源：老师 PPT （酶动力学）
pH 影响酶侧链解离和构象，最适 pH 时活力最大；最适 pH 受缓冲液、底物、纯度影响，不是固定特征常数。
【要点】
- pH 影响解离 / 构象。
- 最适 pH 非固定常数。
- 受缓冲液 / 底物影响。

# 激活剂分类

## 六、激活剂对酶反应的影响

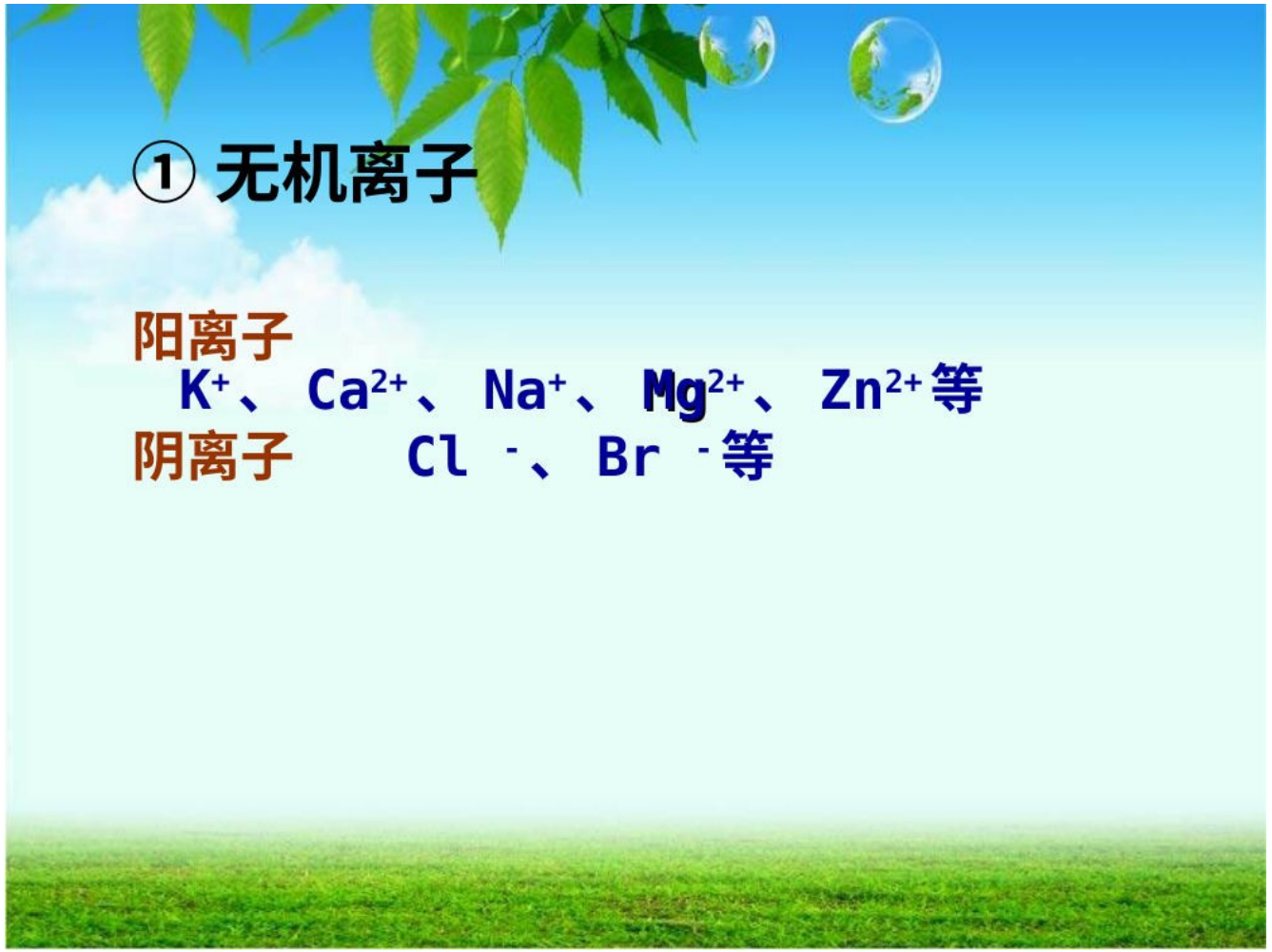
**1.概念** 使酶由无活性变为有活性，或使酶活性增加的物质称为酶的激活剂。

**2.种类**

- 必需激活剂　多为金属离子
  是表现酶生物活性不可缺少的
- 非必需激活剂　存在时可增加酶的活性

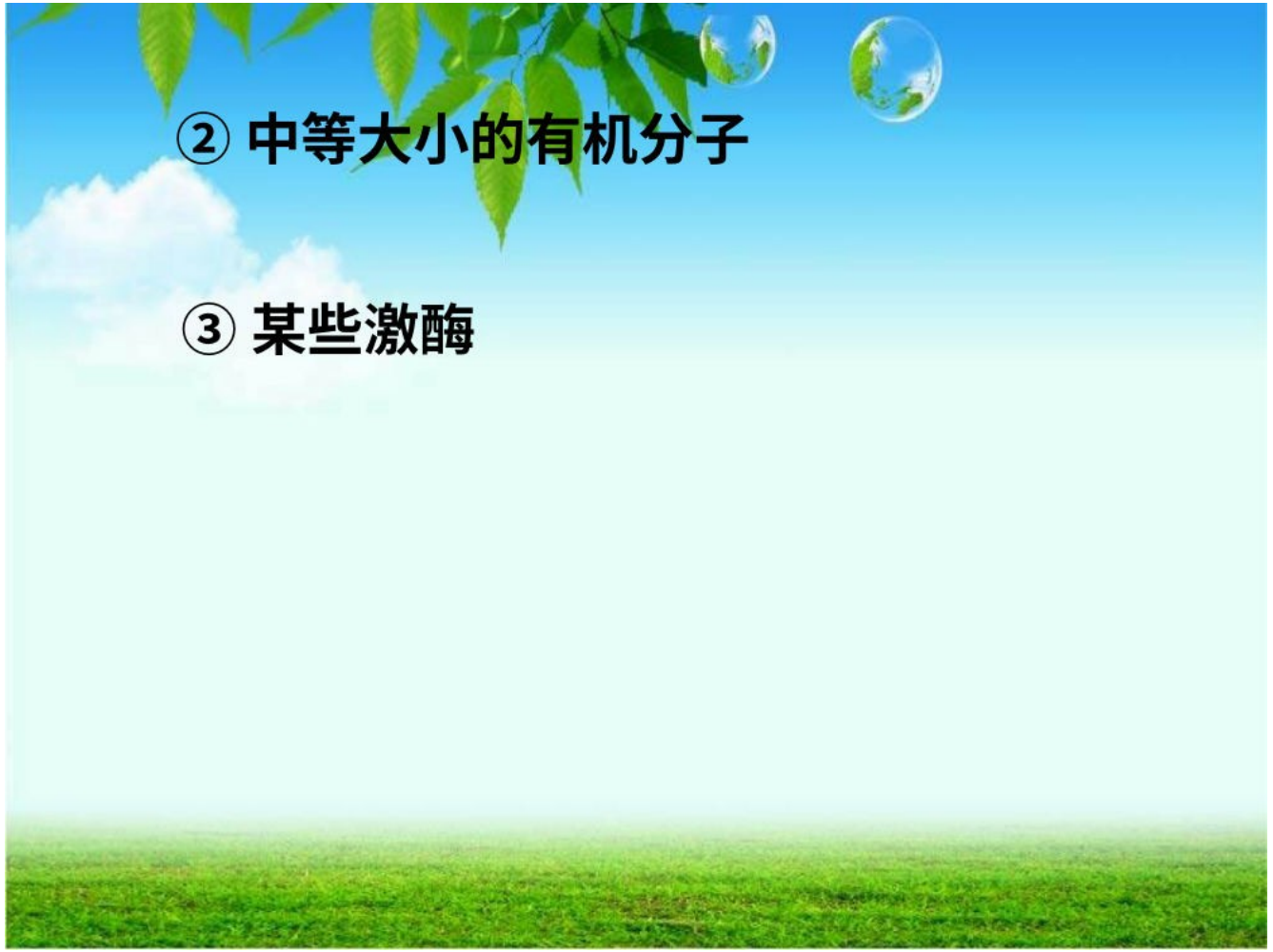
来源：老师 PPT （酶动力学）
这张图在说什么：激活剂：必需（多为金属离子）与非必需；分别决定 / 增强酶活性。
激活剂使酶由无活性变有活性或活性增加；必需激活剂（多为金属离子）缺失则无活性；非必需激活剂仅增强活性。
【要点】
- 必需激活剂。
- 非必需激活剂。
- 金属离子常见。

# 无机离子激活剂




来源：老师 PPT （酶动力学）
无机激活剂：阳离子 K+ 、 Ca2+ 、 Na+ 、 Mg2+ 、 Zn2+ 等；阴离子 Cl− 、 Br− 等。
【要点】
- 阳离子。
- 阴离子。
- 可作辅因子。

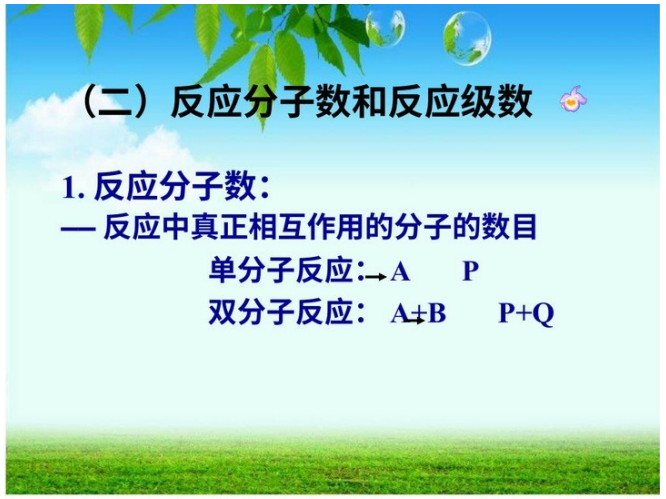
# 激活剂总结

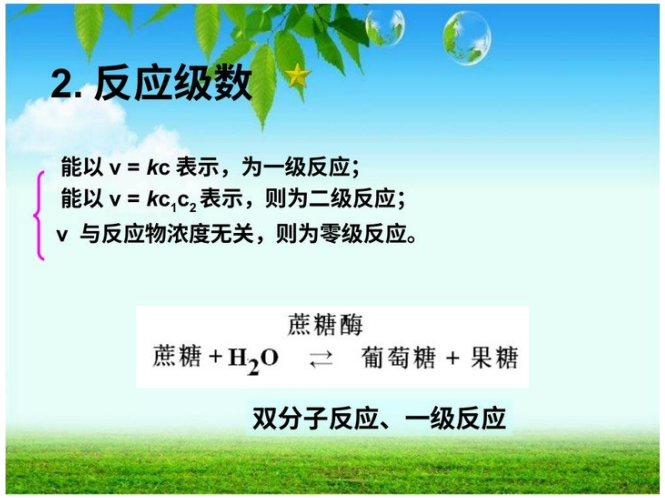



来源：老师 PPT （酶动力学）
激活剂提高酶活性：必需激活剂多为金属离子，缺失则无活性；非必需激活剂仅增强活性；也可为有机小分子。
【要点】
- 必需激活剂。
- 非必需激活剂。
- 金属离子 / 有机分子。

# AI 主讲 1： 反应速率 / 级数 / 分子数

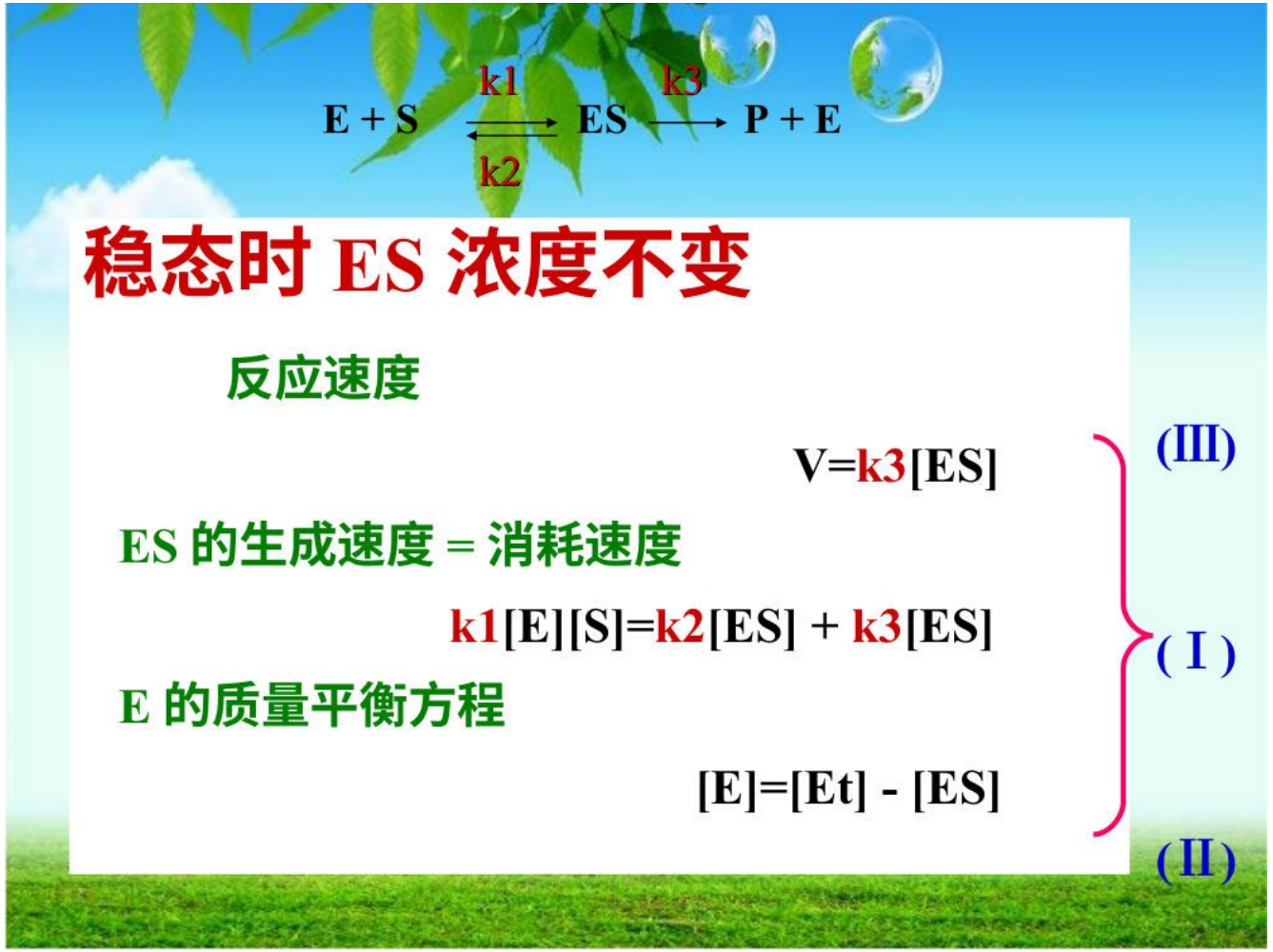


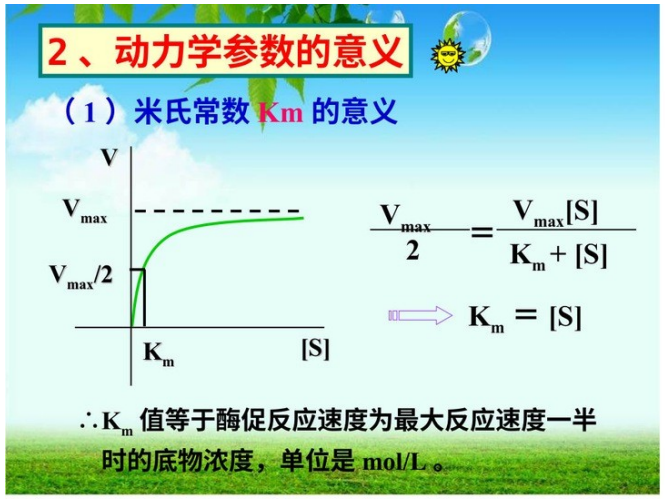

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
🖼️ 这张图在说什么：反应速率、反应分子数、反应级数三页对照。
反应速率 = 单位时间浓度变化；反应分子数是真正参与反应的分子数；反应级数是速率方程中浓度指数和。
一级半衰期与初浓度无关；二级半衰期与初浓度成反比；零级半衰期与初浓度成正比。
【要点】
- 速率 =Δ 浓度 /Δt 。
- 分子数 = 参与反应分子数。
- 级数 = 速率方程指数和。
- 一级 t1/2 恒定；二级∝ 1/[S]0 ；零级∝ [S]0 。

# AI 主讲 2：米氏方程与稳态法



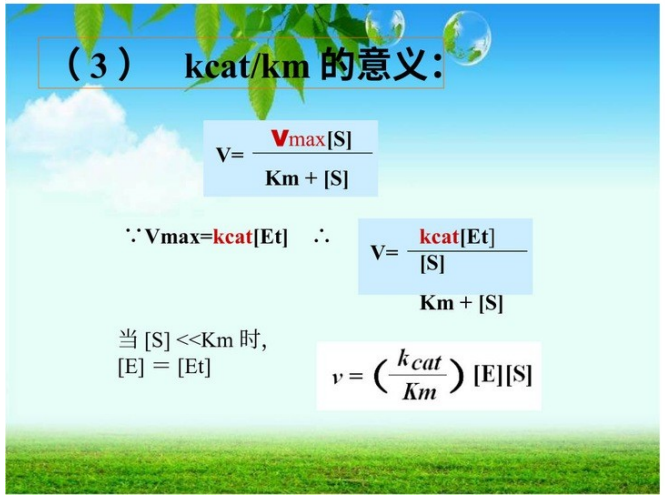

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
🖼️ 这张图在说什么：这张图看稳态法推导米氏方程的核心假设。
E+S⇌ES→E+P 。稳态法假设 ES 生成速率 = 消耗速率， [ES] 恒定；快速平衡法假设 k2 远小于解离。推导得 v=Vmax[S]/(Km+[S]) 。
【要点】
- 先结合成 ES 。
- 稳态： [ES] 恒定。
- v=Vmax[S]/(Km+[S]) 。
- Vmax=kcat[E]t 。

# AI 主讲 3： Km/Vmax/kcat/Km










来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
这张图在说什么： Km 曲线、 Vmax/kcat 、 kcat/Km 三页对照。
Km=Vmax/2 时的 [S] ，反映亲和力（ Km 小亲和力高）； Vmax=kcat[E]t ； kcat= 转换数； kcat/Km= 催化效率 / 专一性常数，受扩散限制约 10^8–10^9 M^-1s^-1 。
【要点】
- Km 小→亲和力高。
- Km 是酶特征常数（特定底物）。
- Vmax∝ 酶浓度。
- kcat= 每酶每秒转换数。
- kcat/Km= 催化效率。

# AI 主讲 4： 双倒数与其他作图

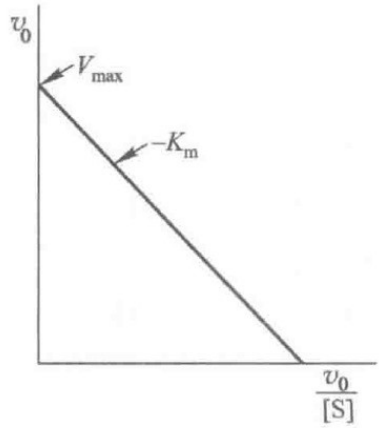



图 7-11　双倒数作图法

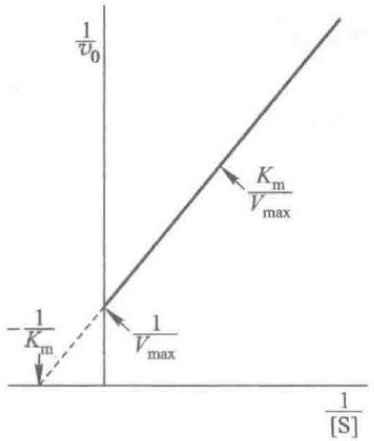



图 7-12　Eadie-Hofstee 作图法

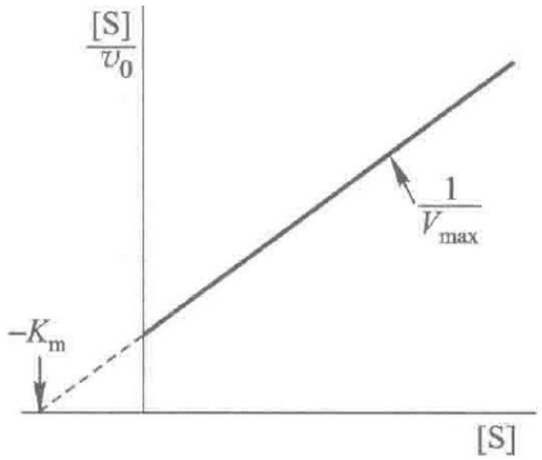
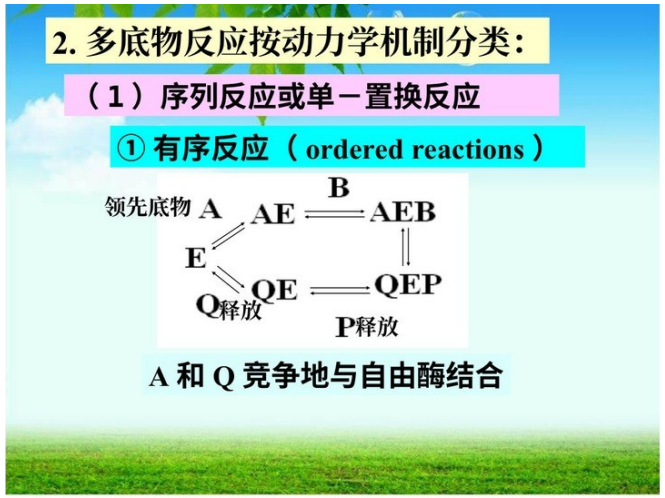
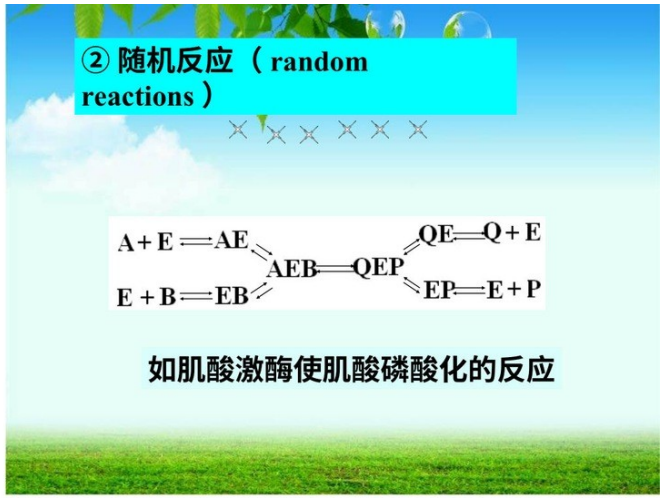


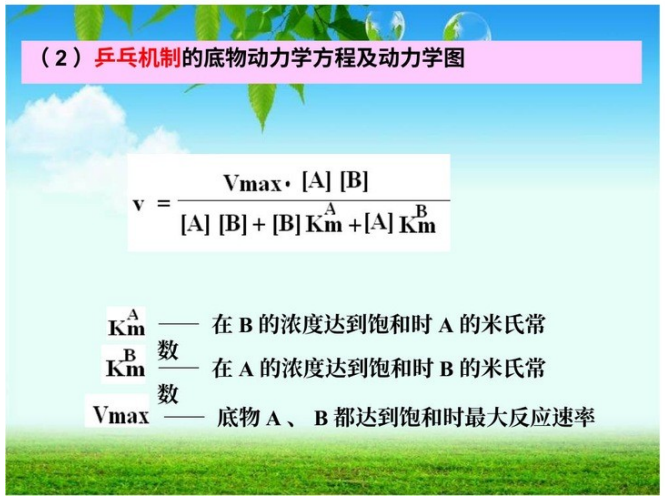

图 7-13　Hanes-Woolf 作图法

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
这张图在说什么： Lineweaver-Burk 、 Eadie-Hofstee 、 Hanes-Woolf 三种作图。 Lineweaver-Burk： 1/v=Km/(Vmax[S])+1/Vmax ；纵截距 1/Vmax ，横截距− 1/Km 。 Eadie-Hofstee： v=Vmax−Km(v/[S]) ； Hanes-Woolf： [S]/v=[S]/Vmax+Km/Vmax 。
【要点】
- LB： 1/v vs 1/[S] 。
- 纵截距 =1/Vmax 。
- 横截距 =−1/Km 。
- Eadie/Hanes 用于减少误差。

# AI 主讲 5： 多底物反应

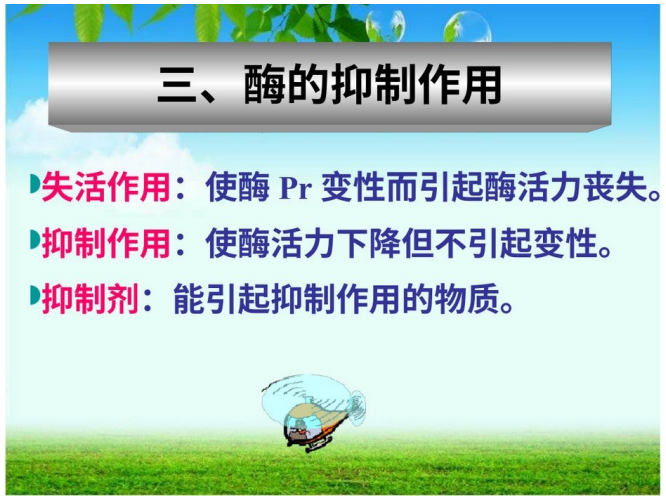



来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
这张图在说什么：有序、随机、乒乓三种多底物机制。
双底物按机制分序列（有序 / 随机）和乒乓。有序： A 先结合、 P 先释放；随机： A/B 结合顺序随机；乒乓： E+A→E′+P ， E′+B→E+Q 。双倒数图可区分乒乓与序列。
【要点】
- 序列：有序 / 随机。
- 乒乓：先释放 P 再结合 B 。
- 双倒数图可判机制。
- 多底物方程更复杂。

# AI 主讲 6： 抑制类型总览

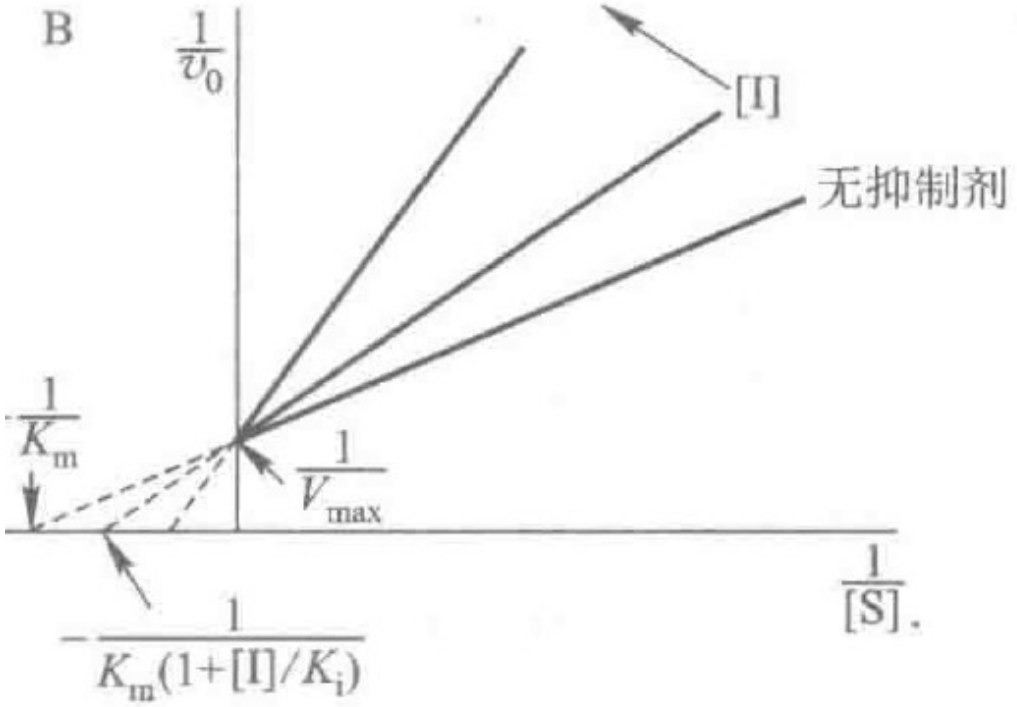



三种可逆性抑制作用的比较

| | 竞争性抑制 | 反竞争性抑制 | 非竞争性抑制 |
|---|---|---|---|
| 与抑制剂结合的酶形式 | 游离酶 | ES复合物 | 游离酶、ES复合物 |
| 底物与抑制作用的关系 | [S]↑可减轻或解除抑制 | ES复合物是抑制剂作用的先决条件 | 抑制作用与[S]无关 |
| 表观Km值 | 增大 | 减小 | 不变 |
| 最大速度Vm | 不变 | 降低 | 降低 |

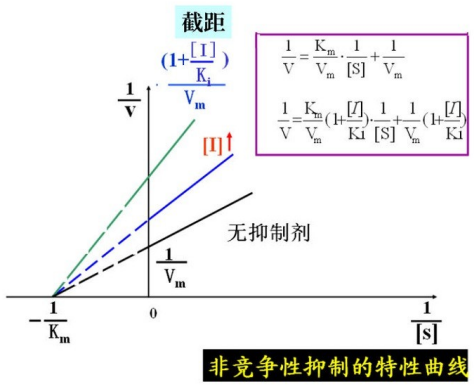
来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
这张图在说什么：左：抑制定义；右：三种可逆抑制比较。
抑制作用使酶活力下降但不一定变性。可逆抑制：竞争、非竞争、反竞争、混合；不可逆抑制共价修饰 / 破坏必需基团，透析不能恢复。
【要点】
- 抑制≠变性。
- 可逆：非共价 / 可透析。
- 不可逆：共价 / 不可透析。
- 竞争 / 非竞争 / 反竞争 / 混合。

# AI 主讲 7： 竞争性抑制

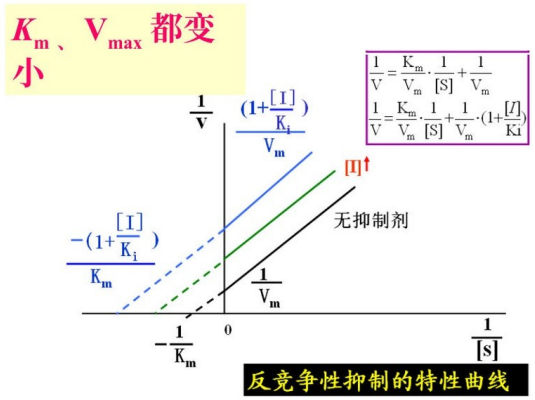



来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
这张图在说什么：这张图看竞争性抑制双倒数：交纵轴。
竞争性抑制剂与底物竞争活性中心；增加 [S] 可解除。 Vmax 不变， Km 表观增大（ Km’=Km(1+[I]/Ki) ）；双倒数图纵轴交点不变。
【要点】
- I 与 S 竞争活性中心。
- Vmax 不变。
- Km 表观增大。
- 双倒数交于纵轴。
- 增加 [S] 可解除。

# AI 主讲 8： 非竞争 / 反竞争



非竞争性抑制的特性曲线



反竞争性抑制的特性曲线

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
🖼️ 这张图在说什么：左：非竞争；右：反竞争双倒数。
非竞争： I 结合 E 或 ES ， Vmax 下降、 Km 不变；双倒数交于横轴。反竞争： I 只结合 ES ， Vmax 和 Km 都下降，双倒数平行。
【要点】
- 非竞争： Vmax↓ ， Km 不变。
- 非竞争双倒数交横轴。
- 反竞争： I 只结合 ES 。
- 反竞争 Vmax↓ 、 Km↓ 。
- 反竞争双倒数平行。

# AI 主讲 9： 温度 /pH/ 激活剂

如果在不同温度条件下进行某种酶

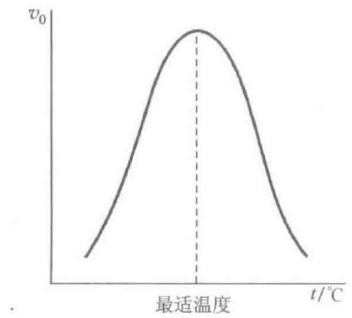



图 7-31　温度对酶反应速率的影响

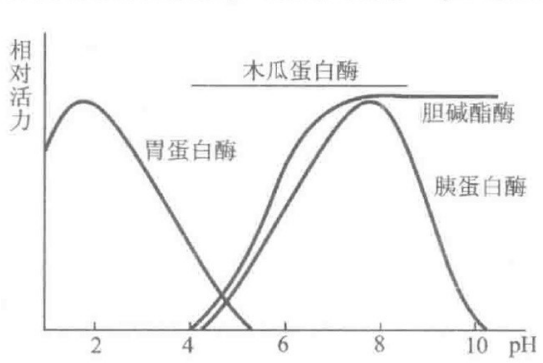



图 7-34　4 种酶的 pH-酶活性曲线

## 六、激活剂对酶反应的影响

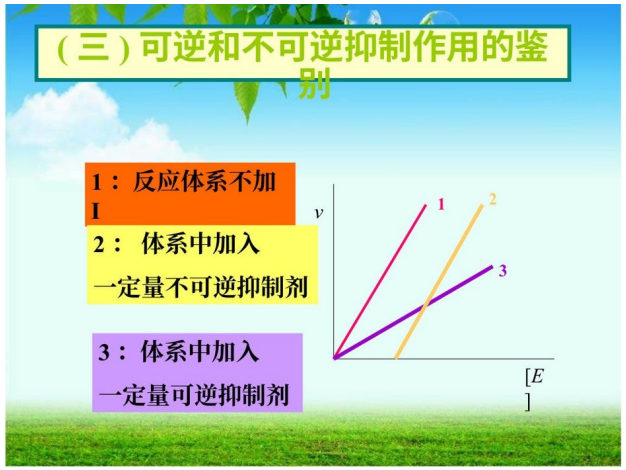
**1.概念**　使酶由无活性变为有活性，或使酶活性增加的物质称为酶的激活剂。

**2.种类**

- 必需激活剂　多为金属离子
  是表现酶生物活性不可缺少的
- 非必需激活剂　存在时可增加酶的活性

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章
这张图在说什么：温度曲线、 pH 曲线、激活剂分类。
温度升高加快反应，但过高使酶变性；最适温度是综合结果，不是特征常数。 pH 影响侧链解离 / 构象，最适 pH 也非固定常数。激活剂包括无机离子、小分子有机物；有的可作辅因子。
【要点】
- 温度：加速 + 变性。
- 最适温度非特征常数。
- pH 影响解离 / 构象。
- 最适 pH 受缓冲液 / 底物影响。
- 激活剂：无机 / 有机。

# AI 主讲 10： 抑制类型实验设计



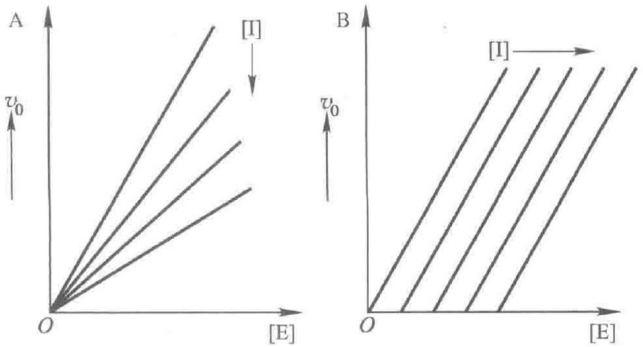




图 7-19 可逆抑制剂与不可逆抑制剂的区别(二)

A. 可逆抑制剂的作用；B. 不可逆抑制剂的作用

来源：老师 PPT/ 原书第 7 章

这张图在说什么：左： v-[E] 鉴别可逆 / 不可逆；右：双倒数判型。

判断抑制类型：固定酶 / 底物，加不同 [I] ，做 v–[S] 和双倒数；看 Vmax 、 Km 变化。竞争： Vmax 不变 Km↑ ；非竞争： Vmax↓Km 不变；反竞争：双↓且平行。

【要点】

- 做 v–[S] 系列。
- 做双倒数。
- 比较 Vmax/Km 。
- 竞争纵轴交点；非竞争横轴；反竞争平行。
- 注意可逆 / 不可逆。

# 原书精读 1： 米氏方程推导

(1) 整理 (I) 可得： $(k_2+k_3)\,[ES] = k_1\,[E][S]$ 移出 [ES]

故 $[ES] = \dfrac{k_1}{k_2+k_3}\,[E][S]$；另設 $\dfrac{k_2+k_3}{k_1} = K_m$ 則 $[ES] = \dfrac{[E][S]}{K_m}$ 定義 $K_m$

(2) 由 (III) 得 $[ES] = \dfrac{v_o}{k_3}$，故 $\dfrac{v_o}{k_3} = \dfrac{[E][S]}{K_m}$ 即 $v_o = \dfrac{k_3\,[E][S]}{K_m}$ (V) 由 [ES] 導入 $v_o$

(3) 由 (II) 得 $[E_f] = [E_t] - [ES]$， 而 $[E_f]$ 可視為 $[E]$，故： 分解 [E]

$[E] = [E_t] - [ES]$ 代入 (V) 得：

$$v_o = \frac{k_3\,([E_t]-[ES])[S]}{K_m} = \frac{k_3\,[E_t][S] - k_3\,[ES][S]}{K_m}$$

(4) 把 (III) $v_o = k_3\,[ES]$ 及 (IV) $V_{max} = k_3\,[E_t]$ 代入得： 轉換得 $V_{max}$ 及 $v_o$

$$v_o = \frac{V_{max}\,[S] - v_o\,[S]}{K_m} \rightarrow v_o K_m = V_{max}\,[S] - v_o\,[S] \text{ 移項}$$

$$\rightarrow v_o K_m + v_o\,[S] = V_{max}\,[S] \quad \text{(VI)}$$

提出 $v_o$

整理 (VI) 集中 $v_o$ 即得 M-M 公式：

$$\boxed{v_o = \frac{V_{max}\,[S]}{K_m + [S]}}$$

来源：原书第 7 章

这张图在说什么：看稳态法推导： ES 生成 = 消耗，解出 [ES] 。

E+S⇌ES， ES→E+P ； 稳态时 d[ES]/dt=0 ，得 [ES]=[E]t[S]/(Km+[S]) ， v=kcat[ES]=Vmax[S]/(Km+[S]) 。 Km=(k−1+k2)/k1 。

【要点】

- 写三步反应。
- 稳态假设。
- 解 [ES] 。
- v=kcat[ES] 。
- Km=(k−1+k2)/k1 。

# 原书精读 2： 三种作图怎么选

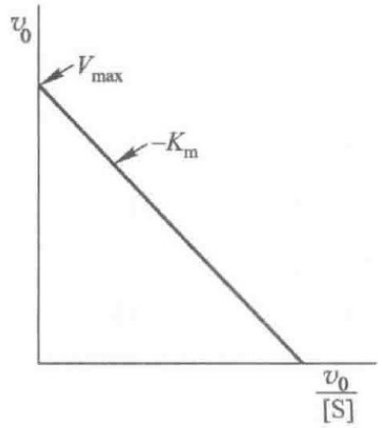



图 7-11　双倒数作图法

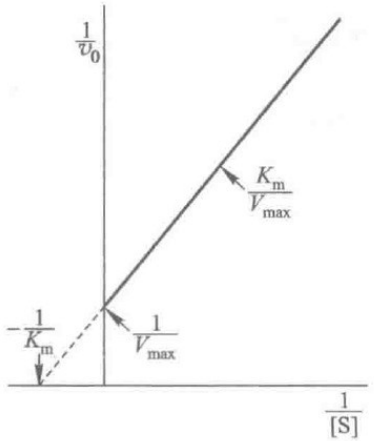



图 7-12　Eadie-Hofstee 作图法

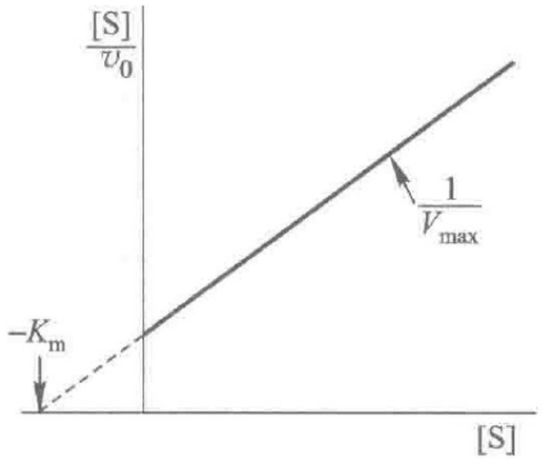


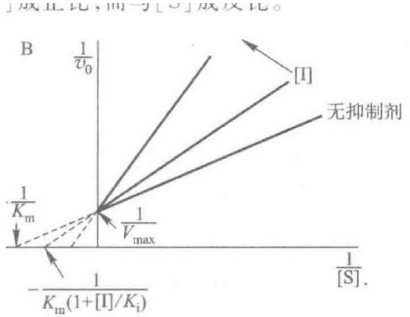

图 7-13　Hanes-Woolf 作图法

来源：原书第 7 章
这张图在说什么： LB 、 Eadie-Hofstee 、 Hanes-Woolf 三种作图对照。
LB 最常用但低 [S] 点权重高； Eadie-Hofstee 减少低浓度误差； Hanes-Woolf 分布更均匀； Eisenthal 直接线性作图不需线性化。
【要点】
- LB： 1/v–1/[S] 。
- Eadie： v–v/[S] 。
- Hanes： [S]/v–[S] 。
- Eisenthal 直接作图。
- 按误差 / 教学选。

# 原书精读 3： 抑制双倒数判读

三种可逆性抑制作用的比较

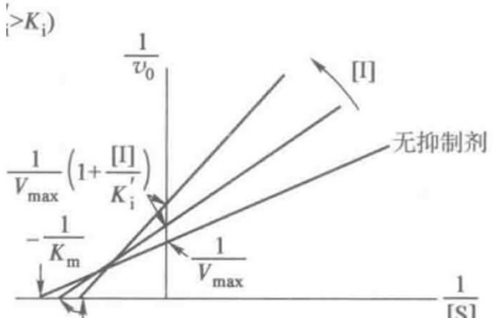
| | 竞争性抑制 | 反竞争性抑制 | 非竞争性抑制 |
|---|---|---|---|
| 与抑制剂结合的酶形式 | 游离酶 | ES复合物 | 游离酶、ES复合物 |
| 底物与抑制作用的关系 | [S]↑可减轻或解除抑制 | ES复合物是抑制剂作用的先决条件 | 抑制作用与[S]无关 |
| 表观Km值 | 增大 | 减小 | 不变 |
| 最大速度Vm | 不变 | 降低 | 降低 |




来源：原书第 7 章
这张图在说什么：抑制类型表 + 竞争 / 混合 / 可逆性双倒数图。
竞争：交于纵轴；非竞争：交于横轴；反竞争：平行；混合：交于第二象限。先看交点，再判 Vmax/Km 。
【要点】
- 竞争交纵轴。
- 非竞争交横轴。
- 反竞争平行。
- 混合交第二象限。

【表】
类型 | 双倒数 | Vmax | Km
竞争 | 纵轴交点 | 不变 | 增大
非竞争 | 横轴交点 | 下降 | 不变
反竞争 | 平行 | 下降 | 下降

非竞争性与竞争性图谱之间，故称为非竞争
-23B），介于非竞争性和反竞争性图谱之间



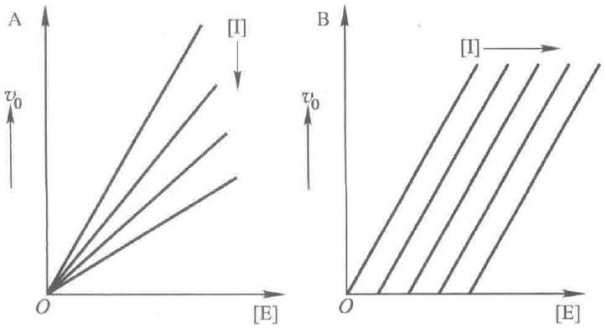
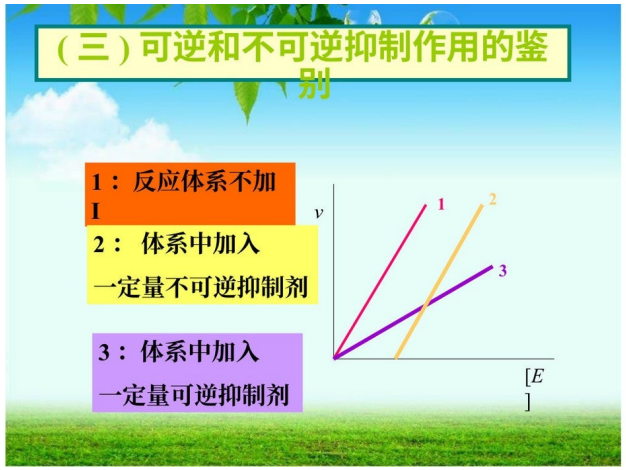




图 7-19 可逆抑制剂与不可逆抑制剂的区别（二）

A. 可逆抑制剂的作用；B. 不可逆抑制剂的作用

# 原书精读 4： 抑制实验设计



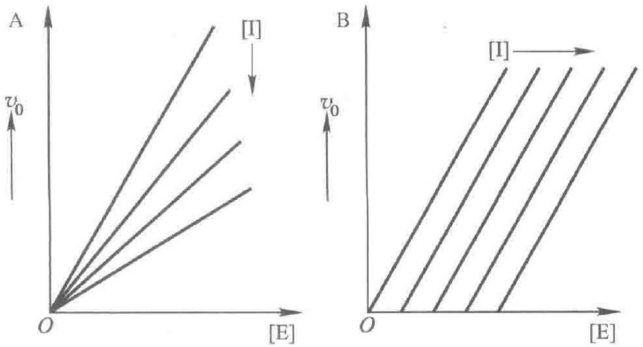




图 7-19 可逆抑制剂与不可逆抑制剂的区别(二)

A. 可逆抑制剂的作用；B. 不可逆抑制剂的作用

来源：原书第 7 章

这张图在说什么：左： v-[E] 鉴别；右：双倒数判型。

先区分可逆 / 不可逆：透析 / 稀释能否恢复；再做不同 [I] 的 v–[S] ，双倒数判断类型；注意底物浓度范围、初速度、 pH/ 温度固定。

【要点】

- 透析判断可逆。
- 固定酶 /pH/ 温度。
- 做 v–[S] 系列。
- 双倒数判型。
- 初速度区间。

# 过程版 1：米氏方程计算

来源：原书第 7 章过程
Km=2.5×10^-5 M，[S]=1×10^-4 M，Vmax=100 μmol/(L·min)。v=Vmax[S]/(Km+[S])=100×1e-4/(2.5e-5+1e-4)=80。
【要点】
- 写米氏方程。
- 代入 Km、[S]、Vmax。
- 算分母。
- 得 v=80。

# 过程版 2： LB 求 Km/Vmax

来源：原书第 7 章过程
LB 图纵截距 =1/Vmax ， 横截距 =−1/Km 。若纵截距 0.02 ， Vmax=50 ； 横截距− 0.1 ， Km=10 。
【要点】
- 纵截距→ 1/Vmax 。
- 横截距→− 1/Km 。
- 取倒数。
- 注意单位。

# 过程版 3： 抑制类型判断

来源：原书第 7 章过程
加 I 后 Vmax 不变、 Km 增大→竞争； Vmax 下降、 Km 不变→非竞争； Vmax 和 Km 都下降且双倒数平行→反竞争。
【要点】
- 先看 Vmax 。
- 再看 Km 。
- 再看双倒数交点。
- 竞争纵轴 / 非竞争横轴 / 反竞争平行。

# 过程版 4： 温度 /pH 实验

来源：原书第 7 章过程
测最适温度：固定 pH/ 底物 / 酶，设温度梯度，测初速度；测最适 pH ： 固定温度 / 底物 / 酶，设 pH 梯度。最适值受缓冲液 / 底物 / 时间影响，不是特征常数。
【要点】
- 固定其他变量。
- 设梯度。
- 测初速度。
- 最适值非固定常数。

# 变式 1： Km/Vmax 混合

来源：第 7 章变式
[S]=Km 时 v=0.5Vmax； [S]=9Km 时 v=0.9Vmax； [S]=0.25Km 时 v=0.2Vmax 。
【要点】
・ [S]=Km→50% 。
・ [S]=9Km→90% 。
・ [S]=0.25Km→20% 。
【表】
[S] | v/Vmax
0.25Km | 0.2
1Km | 0.5
4Km | 0.8
9Km | 0.9

# 变式 2： 抑制类型变式

来源：第 7 章变式
若加 I 后 Vmax 不变、 Km 增大→竞争； Vmax↓ 、 Km 不变→非竞争； Vmax↓ 、 Km↓ 、平行→反竞争；双倒数第二象限→混合。
【要点】
• 竞争： V 不变 K 增。
• 非竞争： V 降 K 不变。
• 反竞争：双降平行。
• 混合：第二象限。
【表】
观察 | 类型
V 不变 Km↑ ，纵轴交点 | 竞争
V↓Km 不变，横轴交点 | 非竞争
V↓Km↓ ，平行 | 反竞争
交第二象限 | 混合

# 変式 3： 双倒数変式

来源：第 7 章変式
LB 图交纵轴 = 竞争；交横轴 = 非竞争；平行 = 反竞争。不要只看斜率。
【要点】
・ 纵轴交点→竞争。
・ 横轴交点→非竞争。
・ 平行→反竞争。
・ 交点位置比斜率更可靠。

# 变式 4： 多底物机制

来源：第 7 章变式
有序： A 先结合、 P 先释放；随机： A/B 顺序随机；乒乓： E 先结合 A 释放 P ， E′ 再结合 B 释放 Q 。
【要点】
• 有序 = 固定顺序。
• 随机 = 顺序可变。
• 乒乓 =E′ 。
【表】
机制 | 特点
有序 |A 先， P 先
随机 | 顺序随机
乒乓 |E′ 中间态

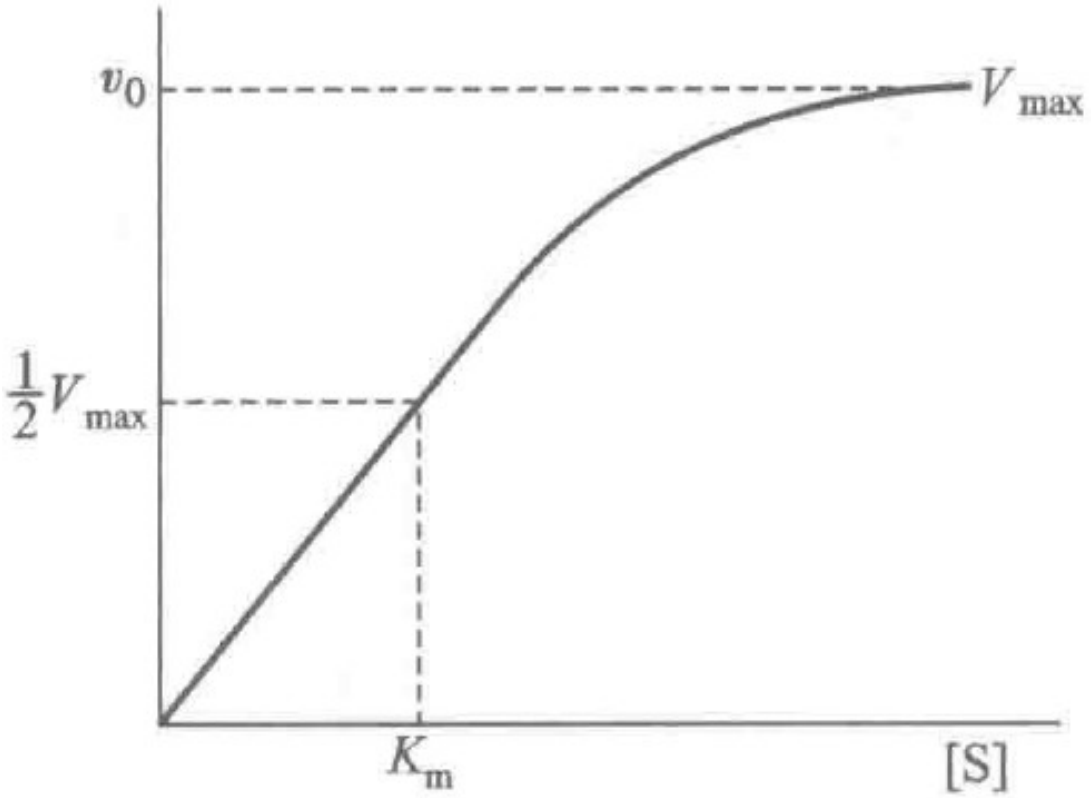
# 变式 5： kcat/Km

来源：第 7 章变式
kcat/Km 是催化效率；越大越有效，上限受扩散控制（约 10^8–10^9 M^-1s^-1 ）。 kcat 大不一定 Km 小，要综合。
【要点】
- kcat/Km= 效率。
- 越大越有效。
- 有扩散上限。
- 不能只看 kcat 。

# 变式 6： 抑制实验设计

来源：第 7 章变式
先透析判可逆；再固定酶 /pH/ 温度，做不同 [I] 的 v–[S] ，双倒数判型；最后用已知抑制剂验证。
【要点】
- 透析判可逆。
- 控制变量。
- v–[S] 系列。
- 双倒数判型。
- 验证。

# 原书图卡：米氏方程曲线




来源：原书图 7-9
这张图在说什么：看曲线： Km 处半饱和；高 [S] 平台。
v 对 [S] 为矩形双曲线； [S]=Km 时 v=Vmax/2 ； [S]→∞ 时 v→Vmax 。
【要点】
- 双曲线。
- Km→Vmax/2 。
- 高 [S]→Vmax 。

# 原书图卡： Hanes-Woolf 作图

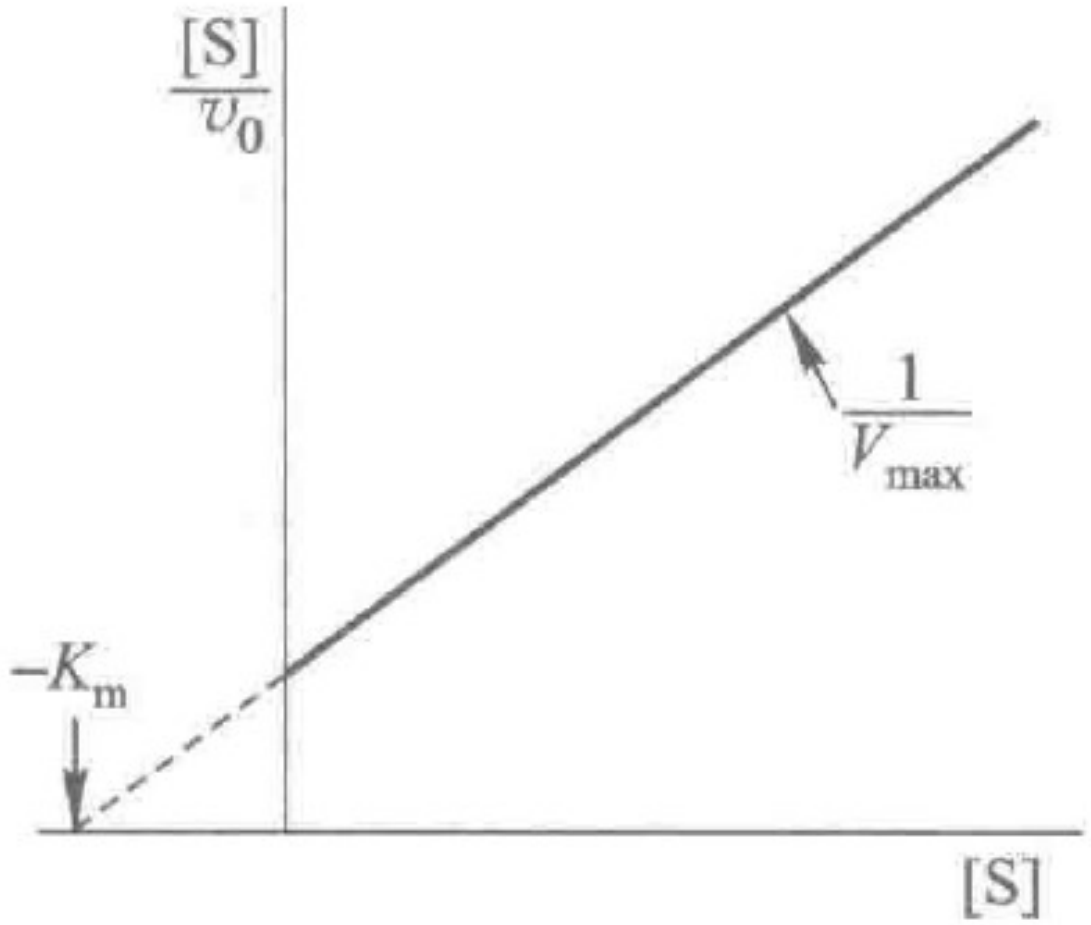
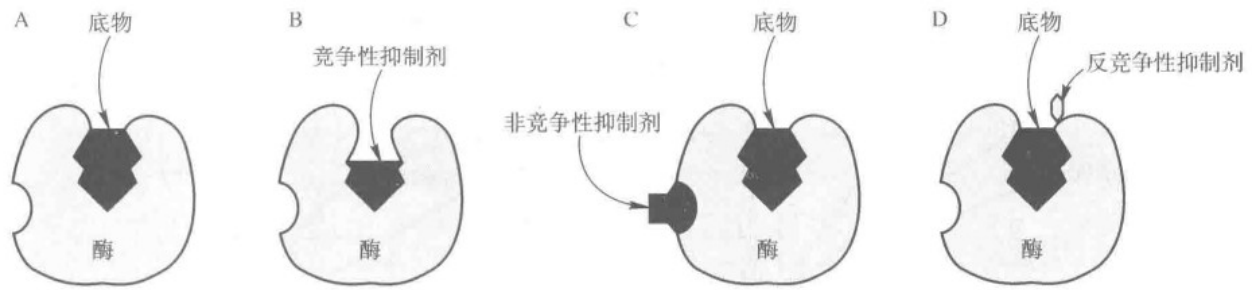



图 7-13　Hanes-Woolf 作图法

来源：原书图 7-13
这张图在说什么：看直线截距：− Km 和 Km/Vmax；斜率 1/Vmax。
[S]/v 对 [S] 作图得直线，斜率 1/Vmax，纵截距 Km/Vmax，横截距− Km。
【要点】
- 横轴 [S]。
- 纵轴 [S]/v。
- 横截距− Km。
- 斜率 1/Vmax。

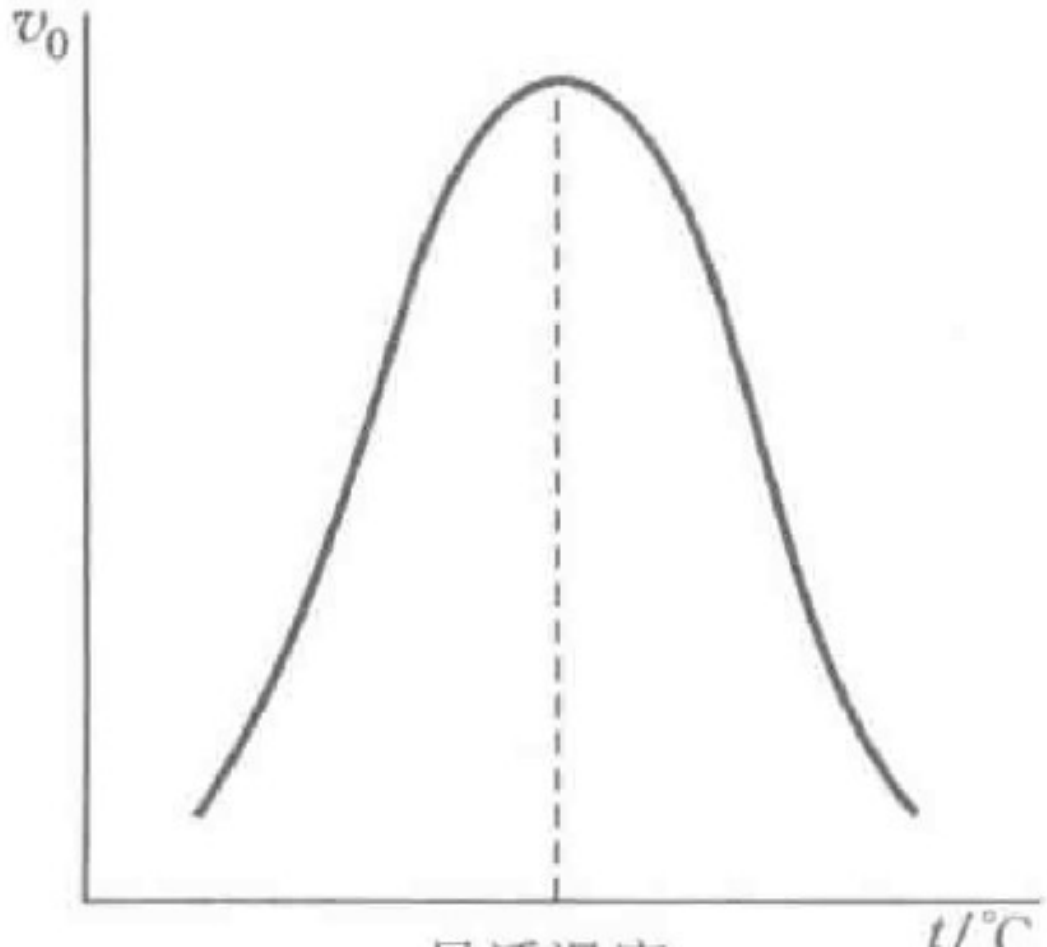
# 原书图卡：可逆抑制类型




来源：原书图 7-17
这张图在说什么：看 I 结合位置：活性中心 / 别处 /ES 。
竞争性抑制剂结合游离酶活性中心；非竞争可结合 E/ES ；反竞争只结合 ES 。
【要点】
- 竞争：活性中心。
- 非竞争： E 或 ES 。
- 反竞争：只 ES 。

# 原书图卡：温度 - 酶活曲线

如果在不同温度条件下进行某种酶




来源：原书图 7-31
这张图在说什么：看钟形曲线：最适温度后急剧下降 = 变性。
温度升高加快反应，过高使酶变性；最适温度是两者综合，不是固定常数。
【要点】
- 升温加速。
- 过高变性。
- 最适温度非特征常数。

# 混合抑制 1： 定义与方程

来源：原书第 7 章混合抑制
混合抑制：抑制剂既能结合游离酶 E ，也能结合 ES ，但 Ki≠Ki′； Vmax 下降， Km 可增大或减小。双倒数图交于第二象限（ K′i>Ki ）或第三象限（ K′i<Ki ），不是纵轴 / 横轴 / 平行。
【要点】
- I 结合 E 和 ES 。
- Ki≠Ki′ 。
- Vmax 下降。
- Km 可升可降。
- 双倒数交第二 / 第三象限。

# 混合抑制 2： 例题判断

来源：原书第 7 章混合抑制
例：加 I 后 Vmax 下降、 Km 增大且双倒数交第二象限→ K′i>Ki 的混合抑制；若 Km 减小、交第三象限→ K′i<Ki 。
【要点】
・ 混合 Vmax 一定降。
・ Km 可升可降。
・ 第二 / 第三象限。
・ 与竞争 / 非竞争 / 反竞争区分。
【表】
观察 | 类型
V↓ 、 Km↑ 、第二象限 | 混合（ K′i>Ki ）
V↓ 、 Km↓ 、第三象限 | 混合（ K′i<Ki ）
V 不变、 Km↑ 、纵轴 | 竞争
V↓ 、 Km 不变、横轴 | 非竞争
双降、平行 | 反竞争

# 混合抑制 3： 变式

来源：原书第 7 章混合抑制
双倒数交第二象限： K′i>Ki ， Km 表观增大；交第三象限： K′i<Ki ， Km 表观减小。 Vmax 都下降。
【要点】
・ 第二象限→ Km ↑ 。
・ 第三象限→ Km ↓ 。
・ Vmax 都 ↓ 。
【表】
交点 | K′i vs Ki | Km
第二象限 | K′i>Ki | 增大
第三象限 | K′i<Ki | 减小

# 混合抑制 4： 错因

来源：原书第 7 章混合抑制
错因：把混合抑制当非竞争（后者 Km 不变、交横轴）；忽略 Ki≠Ki′；只看 Vmax 下降就判非竞争。
【要点】
- 混合≠非竞争。
- 混合 Km 可变。
- 非竞争 Km 不变、交横轴。
- 混合交第二 / 第三象限。
- 看 K′i/Ki 。

# 不可逆抑制 1：定义与特点

来源：原书第 7 章不可逆抑制
不可逆抑制剂与酶必需基团共价结合 / 破坏，透析、稀释不能恢复；抑制程度随抑制剂浓度 / 时间增加。与可逆抑制（非共价、可透析恢复）不同。
【要点】
- 共价 / 破坏必需基团。
- 透析不恢复。
- 抑制程度随时间 / 浓度增加。
- 可逆 = 非共价 / 可恢复。

# 不可逆抑制 2： 常见类型与例子

来源：原书第 7 章不可逆抑制
有机磷（敌百虫 / 沙林）抑制胆碱酯酶；烷化剂（碘乙酸）烷基化巯基；重金属（ Hg/Pb/As ）与巯基结合；氰化物 /CO 抑制呼吸链；自杀性底物（ Kcat 型）被酶催化后共价失活。
【要点】
• 有机磷→胆碱酯酶。
• 碘乙酸→巯基。
• 重金属→巯基。
• 氰化物 /CO→ 呼吸链。
• 自杀性底物→ Kcat 型。
【表】
抑制剂 | 靶点 / 例子
有机磷 | 胆碱酯酶 Ser
碘乙酸 | Cys—SH
重金属 | 巯基
氰化物 /CO | 呼吸链
自杀性底物 | 酶催化后失活

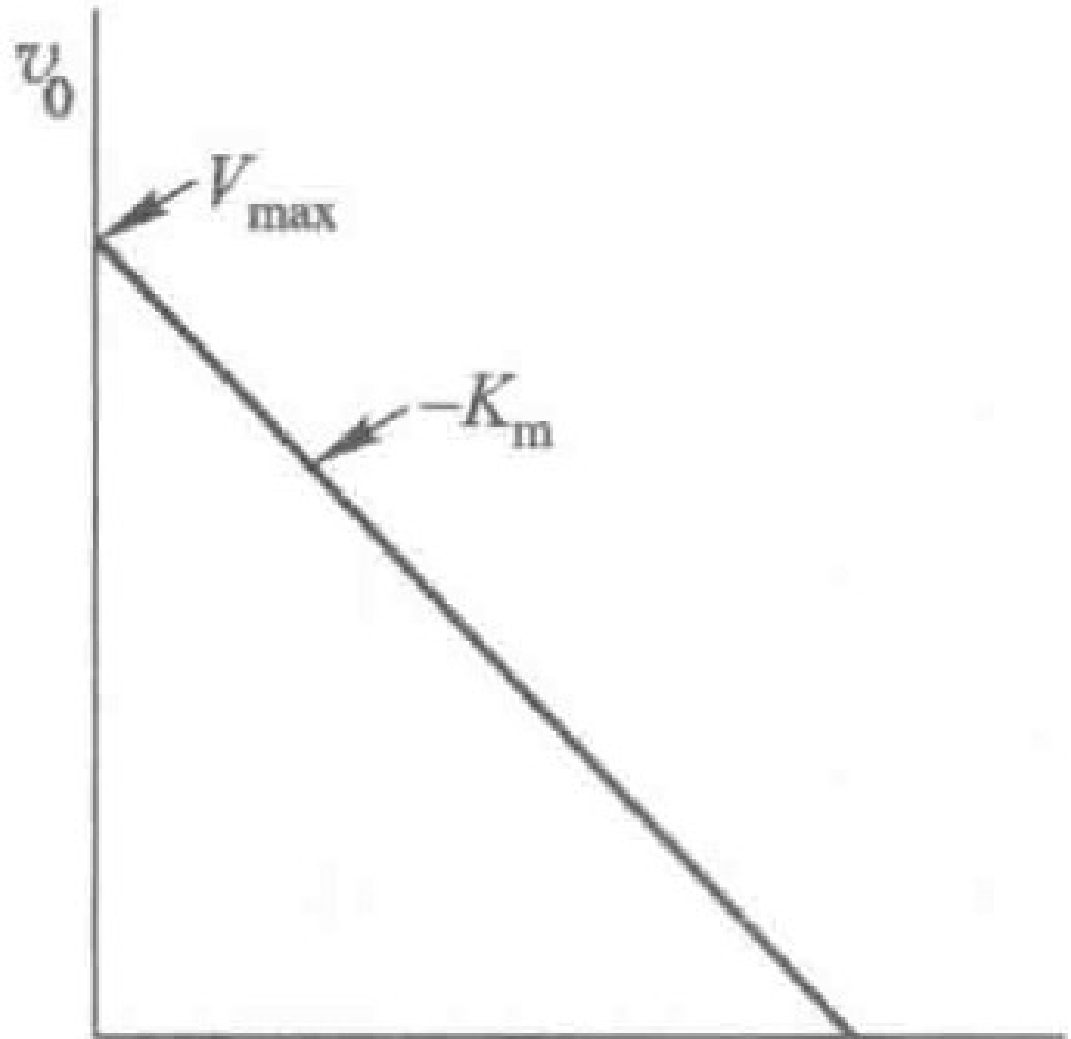
# 不可逆抑制 3：与可逆抑制区分

来源：原书第 7 章不可逆抑制
可逆：非共价、透析 / 稀释可恢复、 v–[E] 过原点；不可逆：共价、不可恢复、 v–[E] 不平行 / 截距变化。
【要点】
・ 可逆可透析恢复。
・ 不可逆共价不恢复。
・ v–[E] 图可辅助。
【表】
特征 | 可逆 | 不可逆
结合 | 非共价 | 共价
透析 | 恢复 | 不恢复
v–[E] | 过原点 | 有截距
抑制程度 | 平衡 | 随时间增加

# 不可逆抑制 4：错因

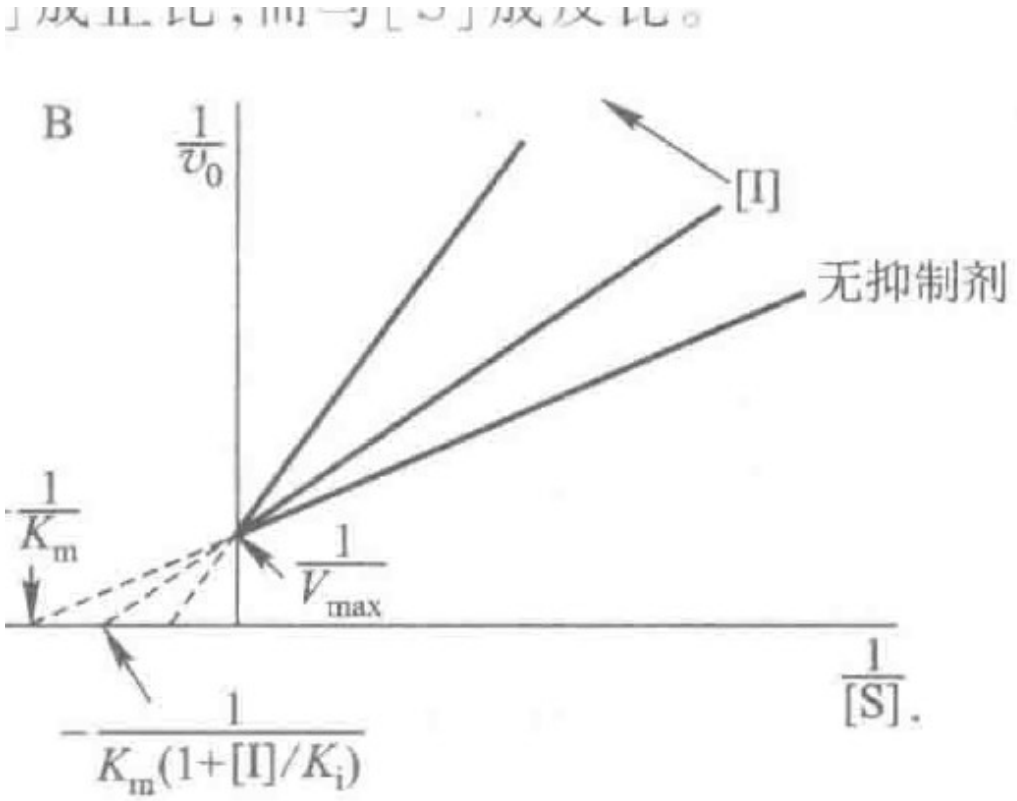
来源：原书第 7 章不可逆抑制
错因：把不可逆抑制当非竞争；以为所有抑制剂都能透析；忽略自杀性底物需要酶催化才失活；忽略时间依赖。
【要点】
- 不可逆≠非竞争。
- 不可逆透析不恢复。
- 自杀性底物需催化。
- 抑制随时间增强。
- 共价修饰必需基团。

# 原书图卡： Lineweaver-Burk 双倒数



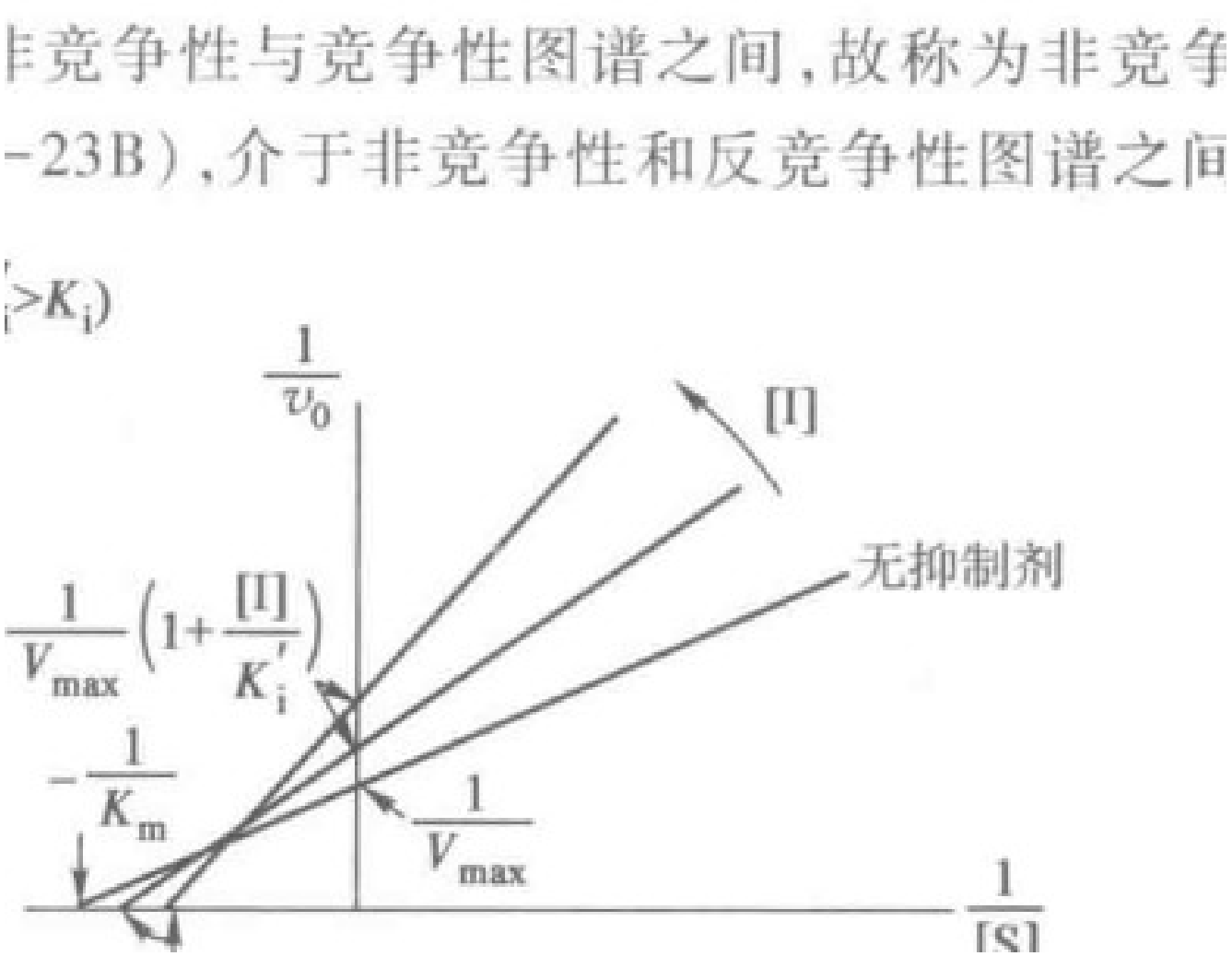

来源：原书图 7-12
这张图在说什么： Lineweaver-Burk ： 纵截距 1/Vmax ， 横截距− 1/Km 。 1/v 对 1/[S] 为直线； 纵截距 1/Vmax ， 横截距− 1/Km ， 斜率 Km/Vmax 。
【要点】
- 纵轴 1/v ， 横轴 1/[S] 。
- 纵截距 1/Vmax 。
- 横截距− 1/Km 。

# 原书图卡：竞争性抑制双倒数




来源：原书图 7-20
这张图在说什么：看纵轴交点不变、横截距右移。
竞争性抑制：不同 [I] 直线交于纵轴同一点（Vmax 不变），横截距向 0 移动（Km 表观增大）。
【要点】
- 交纵轴。
- Vmax 不变。
- Km 表观增大。

# 原书图卡：混合抑制双倒数




来源：原书图 7-23

这张图在说什么：看交点不在轴上，而在第二 / 第三象限。

混合抑制：直线交于第二象限（K'i>Ki， Km↑）或第三象限（K'i<Ki， Km↓），Vmax 下降。

【要点】

- 交第二 / 第三象限。
- Vmax 下降。
- Km 可升可降。

# 原书图卡： pH- 酶活曲线

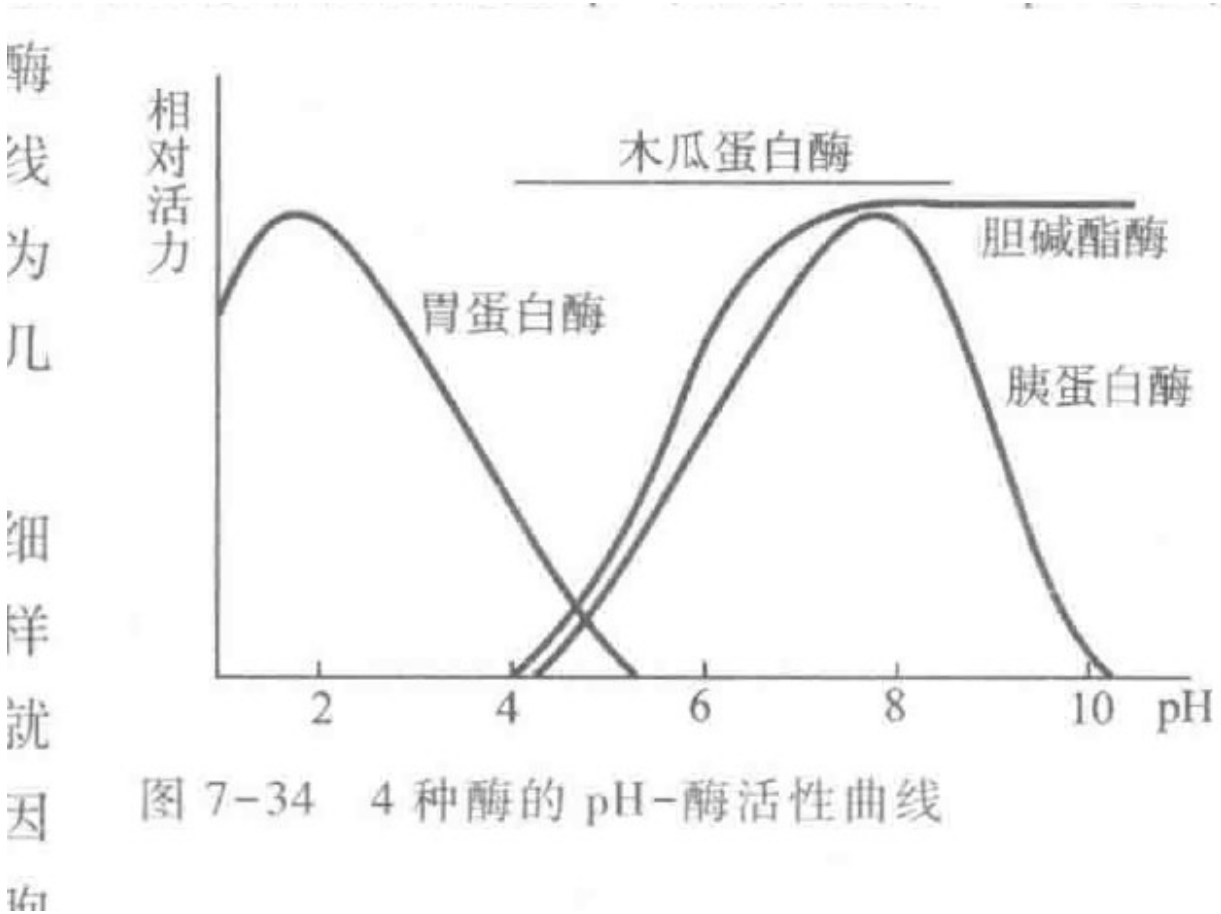



图 7-34　4 种酶的 pH-酶活性曲线

来源：原书图 7-34
这张图在说什么：看钟形曲线：最适 pH 因酶而异。
不同酶有不同最适 pH； pH 影响侧链解离 / 构象。最适 pH 受缓冲液、底物、纯度影响，不是固定特征常数。
【要点】
- 最适 pH 因酶而异。
- pH 影响解离 / 构象。
- 最适 pH 非固定常数。

# 抑制计算 1：竞争性 Km′

来源：第 7 章 · 抑制计算
竞争性抑制：Vmax 不变，Km′=Km(1+[I]/Ki)。例：Km=2 mmol/L，[I]=3 mmol/L，Ki=1 mmol/L，则 Km′=2×(1+3)=8 mmol/L。
【要点】
- Vmax 不变。
- Km′=Km(1+[I]/Ki)。
- [I]/Ki 越大，Km′ 越大。
- 增加 [S] 可解除。

# 抑制计算 2： 非竞争 Vmax′

来源：第 7 章 · 抑制计算
非竞争性抑制： Km 不变， Vmax′=Vmax/(1+[I]/Ki) 。例： Vmax=100 ， [I]/Ki=3 ，则 Vmax′=100/4=25 ； Km 仍不变。
【要点】
- Km 不变。
- Vmax′=Vmax/(1+[I]/Ki) 。
- [I]/Ki 越大， Vmax′ 越小。
- 双倒数交横轴。

# 抑制计算 3： 反竞争双降

来源：第 7 章 · 抑制计算
反竞争抑制： Vmax′=Vmax/(1+[I]/Ki) ， Km′=Km/(1+[I]/Ki) ，两者同降；双倒数平行。例： Vmax=100 、 Km=10 、 I/Ki=1→Vmax′=50 、 Km′=5 。
【要点】
- Vmax′ 和 Km′ 同降。
- 除以同一个 (1+[I]/Ki) 。
- 双倒数平行。
- 只结合 ES 。

# 抑制计算 4： 抑制百分数

来源：第 7 章 · 抑制计算
抑制分数 i=1−vi/v0；抑制百分数 =i×100% 。例： vi=40 、 v0=100→i=0.6=60% 。
【要点】
· i=1−vi/v0 。
· 百分数 ×100% 。
· i 越大抑制越强。
【表】
v0 | vi | 抑制 %
100 | 40 | 60%
100 | 80 | 20%
50 | 25 | 50%

# 原书图卡： Eadie-Hofstee 作图

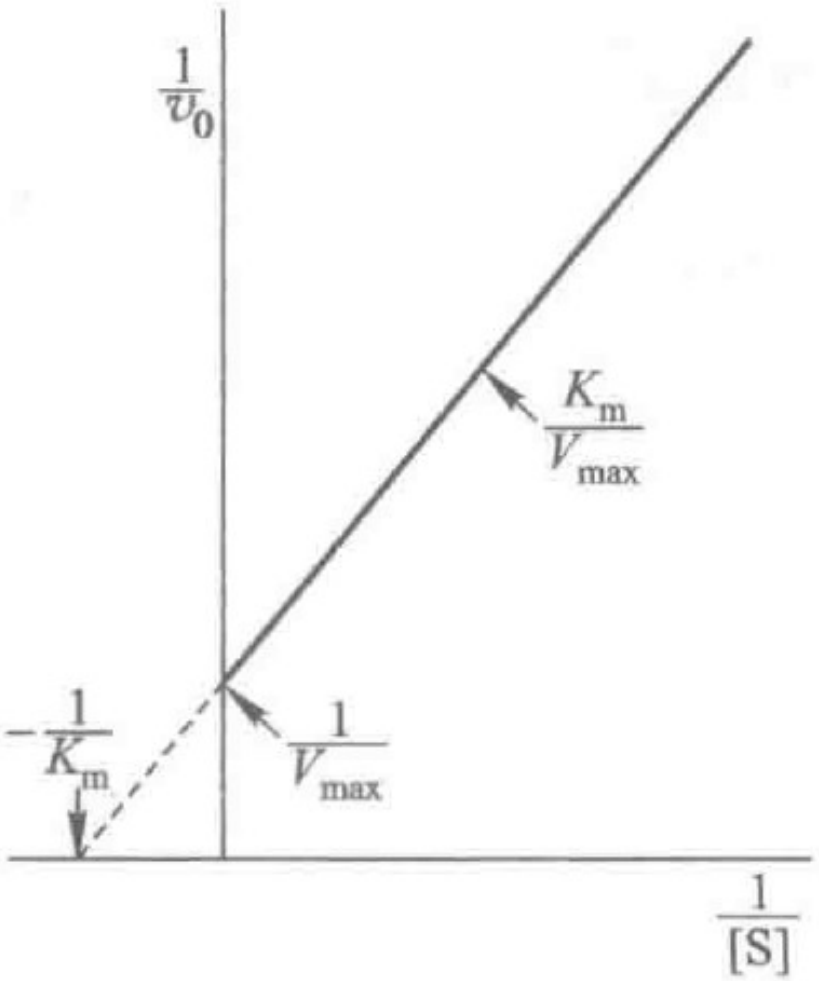



图 7-12　Eadie-Hofstee 作图法

来源：原书图 7-11
这张图在说什么： Eadie-Hofstee ： 纵截距 Vmax ， 斜率− Km 。
v 对 v/[S] 作图：纵截距 Vmax ， 斜率− Km ； 比 LB 减少低 [S] 点误差。
【要点】
- v 对 v/[S] 。
- 纵截距 Vmax 。
- 斜率− Km 。

# 原书图卡：竞争性抑制 V-[S]

,这是竞争性抑制作用的特点。抑制分数与[I]

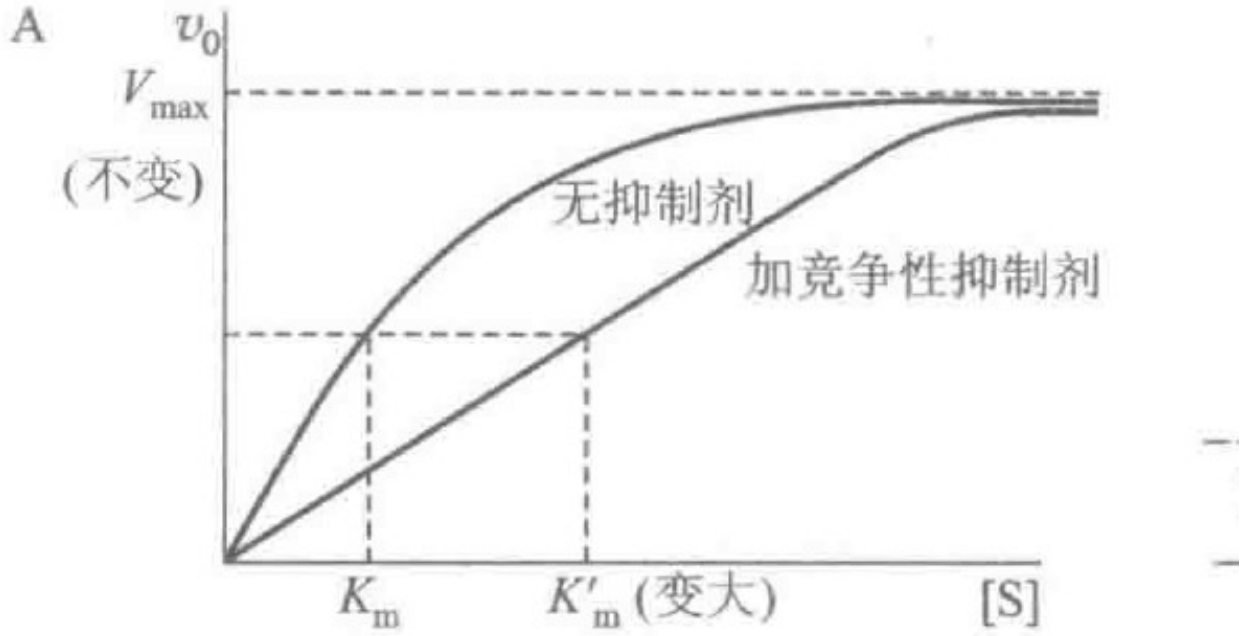



图 7-20　竞争性抑制曲线

来源：原书图 7-20A

这张图在说什么：看曲线右移、平台高度不变。

加竞争性抑制剂后 V-[S] 曲线右移， Km 表观增大；高 [S] 时趋近同一 Vmax 。

【要点】

- 曲线右移。
- Km 增大。
- Vmax 不变。

# 原书图卡：可逆 / 不可逆 v-[E]

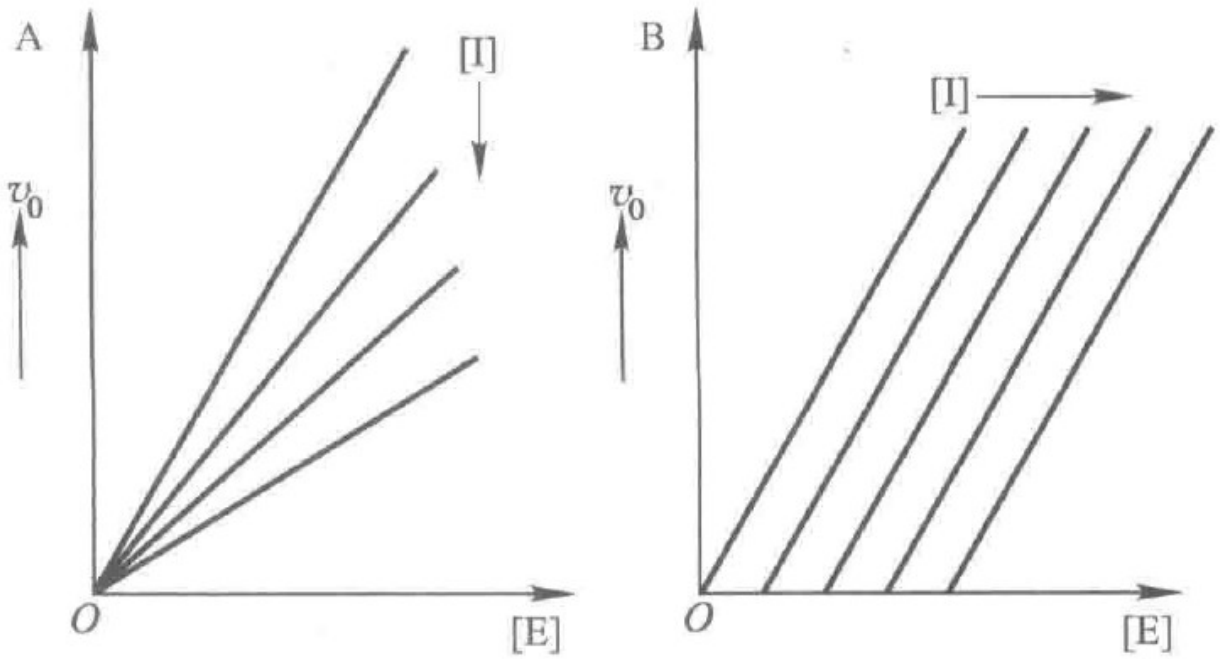



图 7-19　可逆抑制剂与不可逆抑制剂的区别(二)

A. 可逆抑制剂的作用；B. 不可逆抑制剂的作用

来源：原书图 7-19

这张图在说什么：看过不过原点：可逆过原点，不可逆有截距。

可逆抑制不同 [I] 直线过原点；不可逆抑制有截距 / 不平行，因为部分酶被永久失活。

【要点】

- 可逆过原点。
- 不可逆有截距。
- 用于区分类型。

# 理解强化 1： 四种作图总对比

来源：第 7 章 · 理解强化
所有作图都是米氏方程的变形，先记“横轴 / 纵轴 / 截距”，再记用途。 LB 最常用但低 [S] 权重高； Eadie/Hanes 减少误差； Eisenthal 不需线性化。
【要点】
· LB： 双倒数。
· Eadie： v 对 v/[S] 。
· Hanes： [S]/v 对 [S] 。
· Eisenthal： 直接作图。
· 先看截距，再看斜率。
【表】
作图 | 横轴 | 纵轴 | 斜率 | 纵截距 | 横截距
LB | 1/[S] | 1/v | Km/Vmax | 1/Vmax | −1/Km
Eadie | v/[S] | v | −Km | Vmax | —
Hanes | [S] | [S]/v | 1/Vmax | Km/Vmax | −Km
Eisenthal | −[S] | v | — | — | 交点 =Km,Vmax

# 理解强化 2： 抑制类型决策树

来源：第 7 章 · 理解强化
先用 Vmax/Km 变化分四类，再用双倒数交点确认。
【要点】
· 竞争： V 不变 K↑ 。
· 非竞争： V↓K 不变。
· 反竞争：双降平行。
· 混合： Km 可变 / 非轴交点。
· 先判断再算。
【表】
判断 | 类型
Vmax 不变、 Km↑ 、交纵轴 | 竞争
Vmax↓ 、 Km 不变、交横轴 | 非竞争
Vmax↓ 、 Km↓ 、平行 | 反竞争
Vmax↓ 、 Km 可升可降、交第二 / 三象限 | 混合

# 理解强化 3： 双倒数交点总表

来源：第 7 章 · 理解强化
双倒数图是判断抑制类型的“指纹”：竞争交纵轴，非竞争交横轴，反竞争平行，混合交第二 / 第三象限。
【要点】
· 纵轴 = 竞争。
· 横轴 = 非竞争。
· 平行 = 反竞争。
· 第二 / 三象限 = 混合。
【表】
类型 | 交点 / 形态 | Vmax | Km
竞争 | 纵轴 | 不变 | 增大
非竞争 | 横轴 | 下降 | 不变
反竞争 | 平行 | 下降 | 下降
混合 | 第二 / 第三象限 | 下降 | 可变

# 理解强化 4： 多底物顺序图

来源：第 7 章 · 理解强化
用箭头图记结合 / 释放顺序：有序固定，随机可变，乒乓有 E′ 中间态。
【要点】
· 有序：固定顺序。
· 随机：双向箭头。
· 乒乓： E′ 。
· 先问谁先结合 / 释放。
【表】
机制 | 顺序图 | 关键
有序 | E→E+A→EAB→EPQ→E+Q | A 先， P 先
随机 | A/B 双向进入； P/Q 双向离开 | 顺序随机
乒乓 | E+A→E′+P ； E′+B→E+Q | E′ 中间态

# 理解强化 5： 米氏方程 6 步推导

来源：第 7 章 · 理解强化
按 6 步写，不要跳步：反应式→速率常数→稳态→质量守恒→解 ES→ 代 v 。
【要点】
· 先写反应式。
· 稳态假设。
· 质量守恒。
· 解 ES 。
· 代 v 。
· Km=(k−1+k2)/k1 。
【表】
步骤 | 内容
1 | E+S⇌ES→E+P
2 | k1 、 k−1 、 k2
3 | d[ES]/dt=0 （生成 = 消耗）
4 | [E]=[E]t−[ES]
5 | 解 [ES]=[E]t[S]/(Km+[S])
6 | v=kcat[ES]=Vmax[S]/(Km+[S])

# 理解强化 6： 分步例题 - 作图法

来源：第 7 章 · 理解强化
例：一组 [S]/v 数据做 LB 图，纵截距 0.02→Vmax=50；横截距− 0.1→Km=10 。先读截距，再取倒数。
【要点】
· 纵截距→ 1/Vmax 。
· 横截距→− 1/Km 。
· 取倒数得参数。
【表】
步骤 | 操作 | 结果
1 | 1/[S] 、 1/v | 双倒数
2 | 纵截距 | 0.02
3 | Vmax=1/0.02 | 50
4 | 横截距 | −0.1
5 | Km=1/0.1 | 10

# 理解强化 7： 分步例题 - 抑制类型

来源：第 7 章 · 理解强化
例：无 I： Vmax=100 、 Km=5 ； 加 I： Vmax=100 、 Km=10→Vmax 不变 Km 增大→竞争。若 Vmax=50 、 Km=5→ 非竞争； Vmax=50 、 Km=2.5→ 反竞争。
【要点】
· V 不变 K 增→竞争。
· V 降 K 不变→非竞争。
· V 降 K 降→反竞争。
· 混合 Km 可变。
【表】
条件 | Vmax | Km | 类型
无 I | 100 | 5 | —
加 I-A | 100 | 10 | 竞争
加 I-B | 50 | 5 | 非竞争
加 I-C | 50 | 2.5 | 反竞争

# 理解强化 8： 分步例题 - 多底物

来源：第 7 章 · 理解强化
例：若双倒数图随 [B] 变化呈平行线→乒乓；若交于一点→序列（有序 / 随机）；再问 A/B 结合顺序和 P/Q 释放顺序。
【要点】
· 平行 = 乒乓。
· 交点 = 序列。
· 再分有序 / 随机。
· 找 E′ 。
【表】
观察 | 判断
平行线 | 乒乓
交于一点 | 序列
固定 A 变 B | 看交点 / 平行

# bc07 使用评估与学习建议

学习顺序：老师 PPT→AI 主讲→精读→过程版→变式→网页题→章测。
【要点】
- 老师 PPT： 109 页。
- AI 主讲： 10 页。
- 精读 4 页 + 过程 4 页。
- 变式 6 页 + 图卡 4 页。
- 网页题 35 题 + 章测 48 题。

【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 第 7 章主要动力学内容
讲解 / 过程 | 老师图 +AI 主讲 + 精读 + 过程
题库 |48 章测 +35 网页题
视觉 | 老师 PPT+ 原书图卡
综合评分 | 约 88 分